دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی برق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی

در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک

عنوان پایان‌نامه:

طراحی و ساخت سیستم کنترل زاویه آتش ترایاک مبتنی بر میکروکنترلر با رویکرد اینترنت اشیا

استاد راهنما:

دکتر رضا صباغی

پژوهشگر:

نریمان ضیایی

تابستان ۱۴۰۴


بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم به:

با تمام عشق، تقدیم به گران‌بهاترین دارایی‌های زندگی‌ام، پدر و مادرم

برای تمام لحظاتی که با صبوری، خستگی‌هایم را تاب آوردید.

برای تمام حمایت‌های بی‌دریغی که چراغ راهم شد.

برای اعتمادی که به من داشتید، حتی زمانی که خودم را باور نداشتم.

و برای عشقی که هرگز از من دریغ نکردید.

این مجموعه، که حاصل تلاش‌های کوچک من است، هدیه‌ای ناقابل برای قدردانی از اقیانوس بی‌کران محبت و فداکاری شماست.

دست بوس شما هستم و تا ابد قدردان زحماتتان خواهم بود.

تشکر و قدردانی:

حمد و سپاس بیکران، پروردگار یکتا را که آدمیان را به نور دانش رهنمون گشت و توفیق قدم نهادن در این مسیر را بر من ارزانی داشت.

اکنون که این پژوهش به سرانجام رسیده است، وظیفه خود می‌دانم تا از بزرگوارانی که در این راه پرفراز و نشیب، راهنما و پشتیبان من بوده‌اند، صمیمانه قدردانی نمایم.

در رأس این فهرست، مراتب سپاس و امتنان خود را از استاد راهنمای فرزانه‌ام، جناب آقای دکتر رضا صباغی، ابراز می‌دارم. دانش عمیق، راهنمایی‌های دلسوزانه، صبر و شکیبایی مثال‌زدنی ایشان، چراغ راه من در تمامی مراحل این پژوهش بود. بینش دقیق و نکته‌سنجی‌های ارزشمند ایشان، افق‌های جدیدی را در این تحقیق به روی من گشود و بی‌شک بدون حمایت‌های بی‌دریغ ایشان، به سرانجام رساندن این اثر ممکن نبود.

همچنین، از استاد داور گرامی، جناب آقای دکتر سید مهدی بنی‌هاشمی، که با دقت نظر و ارائه نکات ارزشمند و سازنده، به ارتقای کیفیت این پایان‌نامه یاری رساندند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

از ریاست محترم گروه مهندسی برق، جناب آقای دکتر نیما رئیسی، که با حسن مدیریت و فراهم آوردن بستری پویا و علمی در دانشکده، همواره حامی دانشجویان و زمینه‌ساز رشد و تعالی آنان بوده‌اند، کمال تشکر را دارم.

در پایان، از تمامی اساتید گرانقدر گروه مهندسی برق که در طول دوران تحصیل از دانش و تجربیاتشان بهره‌مند گشته‌ام، سپاسگزارم. خاصه، از اساتید ارجمند، جناب آقای دکتر حمید رادمنش، سرکار خانم دکتر پرستو خادمی و سرکار خانم دکتر بهناز قره‌خانلو که همواره از راهنمایی‌ها و حمایت‌هایشان برخوردار بوده‌ام، کمال امتنان را دارم و صمیمانه سپاسگزارم.

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

چکیده ۱

فصل اول: مقدمه ۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق ۴

۲-۱ مقدمه ۴

۲-۲ تعاریف، اصول و مبانی نظری ۵

۲-۲-۱ ترایاک چیست؟ ۵

۲-۲-۲ کنترل توان AC با استفاده از ترایاک ۹

۲-۲-۳ تشخیص نقطه عبور از صفر ۱۱

۲-۲-۴ محاسبه زمان تأخیر و ایجاد پالس گیت ترایاک ۱۶

۲-۲-۵ پایش پارامترهای الکتریکی ۱۸

۲-۲-۵-۱ اندازه‌گیری ولتاژ RMS ۱۹

۲-۲-۵-۲ اندازه‌گیری جریان RMS ۲۰

۲-۲-۵-۳ محاسبه توان و ضریب‌توان ۲۴

۲-۲-۶ خطای کوانتیزاسیون ۲۵

۲-۲-۶-۱ مدل‌سازی خطا به عنوان نویز کوانتیزاسیون ۲۵

۲-۲-۶-۲ نسبت سیگنال به نویز کوانتیزاسیون (SQNR) ۲۷

۲-۲-۶-۳ تکنیک‌های کاهش اثر خطا ۳۰

۲-۲-۷ مبانی نظری اینترنت اشیا (IoT) ۳۱

۲-۲-۷-۱ معماری شبکه اینترنت اشیا ۳۱

۲-۲-۷-۲ مقایسه پروتکل‌های ارتباطی IoT ۳۲

۲-۲-۸ تحلیل و انتخاب هسته پردازشی: میکروکنترلر ESP32 ..... ۳۴

۲-۳ مروری بر کارهای انجام شده ۳۶

۲-۴ نتیجه‌گیری ۴۰

فصل سوم: شبیه‌سازی و بررسی نتایج ۴۱
۳-۱ مقدمه ۴۱
۳-۲ روش و فرضیات شبیه‌سازی ۴۱
۳-۲-۱ معرفی محیط و ابزارهای شبیه‌سازی ۴۲
۳-۲-۲ مدل‌سازی قطعات کلیدی و فرضیات ۴۳
۳-۳ نتایج شبیه‌سازی ۴۴
۳-۳-۱ شماتیک مدار ۴۴
۳-۳-۲ تحلیل شکل‌موج‌های کنترلی ۴۵
۳-۳-۳ تحلیل شکل‌موج خروجی در بار ۴۶
۳-۳-۴ نتایج شبیه‌سازی پایش پارامترهای الکتریکی ۵۱
۳-۴ جمع‌بندی نتایج شبیه‌سازی ۵۱
فصل چهارم: روش طراحی و پیاده‌سازی ۵۲
۴-۱ مقدمه ۵۲
۴-۲ اهداف و فرضیات ۵۳
۴-۲-۱ اهداف مشخص طراحی ۵۳
۴-۲-۲ فرضیات در نظر گرفته شده ۵۴
۴-۳ روش طراحی و پیاده‌سازی ۵۶
۴-۳-۱ معماری کلی سیستم ۵۶
۴-۳-۲ طراحی سخت‌افزار ۵۷
۴-۳-۲-۱ شماتیک نهایی و تحلیل مدارات ۵۷
۴-۳-۲-۲ ملاحظات طراحی برد مدار چاپی (PCB) ۵۹
۴-۳-۳ طراحی نرم‌افزار (فریم‌ور) ۶۰
۴-۳-۳-۱ فلوچارت برنامه ۶۱
۴-۳-۳-۲ الگوریتم‌های کنترل و پایش ۶۳
۴-۳-۳-۳ ساختار ارتباطی MQTT ۷۰
۴-۳-۴ طراحی رابط کاربری (فلاتر) ۷۲

۴-۴ روش‌های تست و ارزیابی عملکرد ۷۵
۵-۴ بررسی نتایج ۷۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۹
۱-۵ مقدمه ۷۹
۲-۵ متدولوژی ارزیابی و طرح آزمون جامع ۷۹
۳-۵ جمع‌بندی و ارائه نتایج عملی ۸۴
۴-۵ بحث و مقایسه نتایج عملی با شبیه‌سازی ۸۵
۵-۵ نوآوری‌های اصلی پژوهش ۸۵
۶-۵ چند پیشنهاد برای توسعه‌های آینده ۸۷
منابع ۸۹
پیوست‌ها ۹۰

فهرست شکل ها

عنوان **صفحه**

شکل ۲-۱ ..... ۵

شکل ۲-۲ ..... ۶

شکل ۲-۳ ..... ۷

شکل ۲-۴ ..... ۱۰

شکل ۲-۵ ..... ۱۲

شکل ۲-۶ ..... ۱۳

شکل ۲-۷ ..... ۱۶

شکل ۲-۸ ..... ۲۲

شکل ۳-۱ ..... ۴۴

شکل ۳-۲ ..... ۴۵

شکل ۳-۳ ..... ۴۷

شکل ۳-۴ ..... ۴۸

شکل ۳-۵ ..... ۴۹

شکل ۳-۶ ..... ۵۰

شکل ۴-۱ ..... ۵۶

شکل ۴-۲ ..... ۵۷

شکل ۴-۳ ..... ۶۱

شکل ۴-۴ ..... ۶۲

شکل ۴-۵ ..... ۶۸

فهرست جدول ها

عنوان **صفحه**

جدول ۲-۱ ..... ۸

جدول ۲-۲ ..... ۱۲

جدول ۲-۳ ..... ۱۴

جدول ۲-۴ ..... ۲۶

جدول ۲-۵ ..... ۲۶

جدول ۲-۶ ..... ۳۲

جدول ۲-۷ ..... ۳۵

جدول ۴-۱ ..... ۷۸

جدول ۵-۱ ..... ۸۴

جدول ۵-۲ ..... ۸۴

چکیده

کنترل دقیق توان AC[1] یک نیاز اساسی در طیف گسترده‌ای از کاربردهای خانگی و صنعتی، از تنظیم روشنایی تا مدیریت فرآیندهای حرارتی و کنترل سرعت موتور است؛ سیستم‌های کنترل سنتی، هرچند کارآمد، اغلب به صورت ایزوله عمل می‌کنند و فاقد قابلیت‌های نظارت از راه دور، مدیریت متمرکز و تحلیل داده‌های عملیاتی هستند.

این پژوهش با هدف رفع این محدودیت‌ها، به طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک سیستم کنترل زاویه آتش ترایاک[2] با رویکرد اینترنت اشیا[3] می‌پردازد.

انگیزه اصلی این پروژه، ساخت و شبیه سازی یک سیستم کنترل و پایش توان AC هوشمند و متصل به شبکه است. در این راستا، میکروکنترلر قدرتمند ESP32 به دلیل برخورداری از پردازنده دو هسته‌ای، حافظه کافی و قابلیت‌های ارتباطی Wi-Fi و بلوتوث داخلی به عنوان هسته پردازشی سیستم انتخاب شده است. ارتباطات اینترنت اشیا از طریق پروتکل سبک و کارآمد MQTT [4] پیاده‌سازی شده که امکان کنترل و نظارت بلادرنگ را با حداقل سربار شبکه فراهم می‌آورد.

متدولوژی این پژوهش شامل طراحی دقیق سخت‌افزار با تمرکز بر ایزولاسیون گالوانیکی و ایمنی، توسعه الگوریتم‌های نرم‌افزاری پیشرفته برای تشخیص نقطه عبور از صفر[5]، محاسبه دینامیک فرکانس شبکه، و پیاده‌سازی یک حلقه کنترل بسته برای تنظیم دقیق ولتاژ خروجی است.

نتایج کلیدی حاصل از اعتبارسنجی تجربی، دقت بالای کنترل زاویه آتش با خطای بسیار ناچیز، پایداری ولتاژ خروجی تحت بارهای مختلف و پاسخ‌دهی سریع سیستم به فرامین ارسالی از راه دور است.

دستاورد اصلی این پژوهش، ارائه یک معماری کنترل توان مقیاس‌پذیر، هوشمند و مقرون به صرفه است که نه تنها امکان کنترل از راه دور را فراهم می‌کند، بلکه با جمع‌آوری داده‌های عملیاتی، بستری برای کاربردهای پیشرفته‌تر مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی و نگهداری پیش‌بینانه را مهیا می‌سازد.

واژه های کلیدی:

اینترنت اشیا، میکروکنترلر، ترایاک، دیمر، کنترل زاویه آتش، تشخیص عبور از صفر، پایش انرژی.

[1] Alternative Current
[2] Triac (Triode for Alternating Current)
[3] Internet of Things
[4] Message Queuing Telemetry Transport
[5] Zero Cross Detection

فصل اول: مقدمه

کنترل توان AC یکی از ارکان اصلی مهندسی برق مدرن است که در حوزه‌های بی‌شماری، از دیمرهای روشنایی خانگی گرفته تا کنترلرهای پیچیده سرعت موتور و کوره‌های صنعتی، کاربرد دارد. با پیشرفت فناوری نیمه‌هادی‌ها، روش‌های کنترل دیجیتال مبتنی بر میکروکنترلر به دلیل دقت، تکرارپذیری و انعطاف‌پذیری بالا، جایگزین مدارهای آنالوگ سنتی شده‌اند. این سیستم‌های دیجیتال، قادر به اجرای تکنیک‌های کنترلی دقیقی مانند کنترل زاویه فاز[6] هستند که امکان تنظیم خطی توان تحویلی به بار را فراهم می‌آورد.

با این حال، با ظهور پارادایم‌های[7] جدیدی مانند اینترنت اشیا، صرفاً کنترل دقیق و محلی دیگر پاسخگوی نیازهای رو به رشد سیستم‌های مدرن نیست. سیستم‌های کنترل سنتی، حتی در پیشرفته‌ترین شکل دیجیتال خود، اساساً دستگاه‌هایی ایزوله هستند. این انزوا، محدودیت‌های جدی مانند عدم امکان نظارت و کنترل از راه دور، دشواری در تجمیع داده‌های عملیاتی از چندین دستگاه، و ناتوانی در پیاده‌سازی استراتژی‌های بهینه‌سازی مبتنی بر داده در مقیاس بزرگ را به همراه دارد. در دنیایی که مدیریت هوشمند انرژی، نگهداری پیش‌بینانه و اتوماسیون یکپارچه به مزیت‌های رقابتی کلیدی تبدیل شده‌اند، این محدودیت‌ها یک چالش اساسی محسوب می‌شوند.

این پژوهش با هدف عبور از این مرزها، یک راه حل نوین ارائه می‌دهد و بیانیه اصلی این پایان‌نامه بر این فرض استوار است که مهاجرت از یک معماری کنترل محلی به یک پلتفرم مبتنی بر اینترنت اشیا، با استفاده از الگوریتم‌های نرم‌افزاری و معماری بی‌درنگ[8] میکروکنترلر قدرتمند و متصل به شبکه ESP32 و پروتکل ارتباطی استاندارد MQTT، یک سیستم کنترل توان ساده را به یک گره هوشمند در یک شبکه سایبر فیزیکی بزرگ‌تر تبدیل می‌کند. این تحول معماری، قابلیت‌های سیستم را به طور بنیادین گسترش می‌دهد و امکاناتی نظیر کنترل و نظارت از هر نقطه جهان، افزایش بهره‌وری انرژی از طریق تحلیل داده‌ها، و پیاده‌سازی سیستم‌های مقیاس‌پذیر برای مدیریت هوشمند بار را فراهم می‌آورد.

[6] Phase Angle Control
[7] Paradigm
[8] Real Time

این رویکرد نوین، پل ارتباطی میان دنیای الکترونیک قدرت و فناوری اطلاعات ایجاد کرده و راه را برای نسل جدیدی از سیستم‌های کنترل هوشمند هموار می‌سازد.

برای تبیین کامل این رویکرد و تشریح مراحل انجام پژوهش، ساختار این پایان‌نامه در فصول آتی به شرح زیر سازماندهی شده است:

در فصل دوم، به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته می‌شود. در این فصل، اصول کنترل زاویه آتش، عملکرد قطعات کلیدی مانند ترایاک، تریستور[۹] (SCR)، اپتوکوپلر[۱۰] و همچنین مفاهیم بنیادی اینترنت اشیا، معماری میکروکنترلر ESP32 و پروتکل MQTT به تفصیل شرح داده خواهند شد.

فصل سوم به طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی سیستم اختصاص دارد. در این بخش، ابتدا شماتیک مدارات الکترونیکی طراحی شده، سپس نتایج شبیه‌سازی‌ها جهت اعتبارسنجی عملکرد مدار ارائه می‌گردد و در ادامه، معماری نرم‌افزار و نحوه پیاده‌سازی نهایی سیستم شرح داده می‌شود.

در فصل چهارم به طراحی و پیاده‌سازی کامل سیستم اختصاص دارد و شامل طراحی شماتیک مدارات الکترونیکی، معماری نرم‌افزار مبتنی بر ESP32، و نحوه برقراری ارتباط با بروکر MQTT می‌باشد و نتایج تست‌های عملی و تحلیل عملکرد سیستم ارائه می‌گردد و داده‌های به دست آمده از تست‌های آزمایشگاهی، شامل شکل‌موج‌های خروجی و صحت عملکرد کنترل از راه دور، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در نهایت، فصل پنجم به جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاداتی به جهت بهبود فرایند ساخت در توسعه‌های آتی اختصاص یافته است.

[9] Thyristor - Silicon Controlled Rectifier
[10] Opto-Coupler

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱ مقدمه

در بخش نخست، به سراغ اصول کلاسیک و بنیادین الکترونیک قدرت می‌رویم که هسته اصلی مدار را تشکیل می‌دهند. کنترل دقیق توان AC یک حوزه تحقیقاتی بالغ است که دهه‌ها موضوع پژوهش محققان بوده و تکنیک کنترل زاویه فاز، به عنوان یکی از روش‌های اصلی و کارآمد، در هزاران مقاله و کاربرد صنعتی به اثبات رسیده است. در این فصل، مبانی فیزیکی این روش، از عملکرد ترایاک به عنوان یک رله حالت جامد[۱۱] گرفته تا مدارات جانبی حیاتی مانند تشخیص عبور از صفر و ایزولاسیون نوری[۱۲]، به تفصیل تشریح خواهد شد تا زیربنای سخت‌افزاری سیستم به طور کامل روشن گردد.

در بخش دوم، تمرکز از کنترل محلی به سمت پارادایم‌های نوین ارتباطی و هوشمندسازی معطوف می‌شود. امروزه، یافته‌های محققان در سطح دنیا دیگر صرفاً بر «چگونگی» کنترل توان متمرکز نیست، بلکه به «کنترل هوشمند، یکپارچه و داده‌محور» آن می‌پردازد. پژوهش‌های اخیر به طور فزاینده‌ای به دنبال ادغام این کنترلرها در اکوسیستم‌های بزرگ‌تری مانند خانه‌های هوشمند، مدیریت انرژی ساختمان (BEMS)[۱۳] و اینترنت اشیای صنعتی (IIoT)[۱۴] هستند. در همین راستا، این فصل ادبیات تحقیق در حوزه فناوری‌های کلیدی این عرصه را بررسی می‌کند؛ معماری میکروکنترلر قدرتمند ESP32 به عنوان مغز متفکر سیستم و پروتکل استاندارد MQTT به عنوان شاهراه ارتباطی آن به تفصیل معرفی می‌شوند تا نشان داده شود چگونه یک مدار کنترلی ساده می‌تواند به یک گره هوشمند و قابل تعامل در یک شبکه جهانی تبدیل شود. در نهایت، با مروری بر پژوهش‌های پیشین، جایگاه نوآورانه این تحقیق در مقایسه با راهکارهای موجود مشخص خواهد شد.

[11] Solid State Relay
[12] Optic-Isolation
[13] Building Energy Management System
[14] Industrial IoT

۲-۲ تعاریف، اصول و مبانی نظری

این فصل به بررسی اصول فیزیکی و الکترونیکی می‌پردازد که زیربنای کل پروژه را تشکیل می‌دهند. درک عمیق این مبانی برای تحلیل طراحی، شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد سیستم ضروری است. حال بیایید به تشریح مفاهیم پایه‌ای بپردازیم که شالوده طراحی این سیستم را تشکیل می‌دهند.

۲-۲-۱ ترایاک چیست؟

ترایاک (TRIAC)، که مخفف Triode for Alternating Current است، یک قطعه نیمه‌هادی قدرت است که می‌توان آن را به عنوان دو تریستور که به صورت موازی و معکوس به یکدیگر متصل شده‌اند، در نظر گرفت. این ساختار به ترایاک اجازه می‌دهد تا جریان را در هر دو نیم‌سیکل مثبت و منفی موج AC هدایت کند و از این رو به عنوان یک کلید الکترونیکی دوطرفه عمل می‌کند. این قطعه با نام‌های دیگری مانند "تریود دوطرفه تایریستوری" یا "تریود دوجهته تایریستوری" نیز شناخته می‌شود. پس از SCR، ترایاک دومین قطعه پرکاربرد در خانواده تایریستورها برای کنترل توان است.

ترایاک یک قطعه الکترونیکی سه پایه است که پایه‌های آن به صورت زیر نام‌گذاری می‌شوند:

- ترمینال‌های اصلی (MT1 و MT2): برای اتصال به بار AC
- گیت (Gate): برای تحریک ترایاک

در این بین، پایه گیت نقش ترمینال کنترلی را ایفا می‌کند. هنگامی که ترایاک فعال شود، توانایی هدایت جریان در هر دو جهت را دارد. وقتی گیت باز باشد (جریانی از آن عبور نکند)، ترایاک در برابر هر دو قطب ولتاژ اعمال شده بین MT1 و MT2 مقاومت کرده و تا زمانی‌که ولتاژ از آستانه شکست[15] بیشتر نشود، در حالت خاموش باقی می‌ماند.

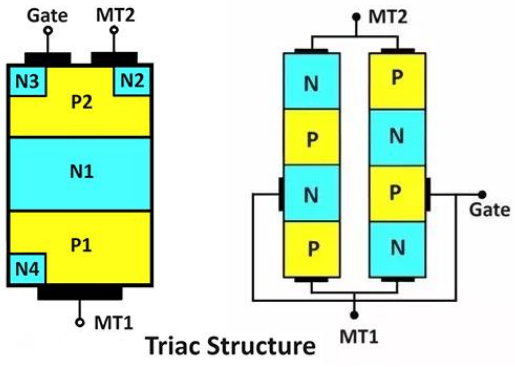


شکل ۲-۱ : نماد مدار تریاک معادل دو SCR است که به صورت Back-to-Back به هم متصل شده‌اند.

[15] Breakover Voltage

ساختار داخلی:

تریاک معادل دو SCR است که به صورت پشت به پشت متصل شده‌اند. این ویژگی باعث می‌شود که جریان در هر دو نیم‌سیکل AC از تریاک عبور کند.



شکل ۲-۲ : ساختار داخلی ترایاک

مشخصه‌های ولتاژ جریان:

منحنی مشخصه‌ی ولتاژ جریان تریاک بسیار شبیه به SCR است و در چهار ربع کاری تعریف می‌شود که به پلاریته ولتاژ بین پایانه‌های اصلی و جهت جریان گیت بستگی دارد.

برای فعال‌سازی (روشن شدن) ترایاک، باید یک پالس جریان به پایه گیت آن اعمال شود. پس از اعمال این پالس، ترایاک روشن شده و تا زمانی که جریان عبوری از آن بالاتر از یک مقدار مشخص به نام "جریان نگهدارنده[۱۶]" باشد، در حالت هدایت باقی می‌ماند. هنگامی که جریان بار به دلیل عبور موج AC از نقطه صفر به زیر این آستانه کاهش یابد، ترایاک به طور خودکار خاموش می‌شود. برای روشن شدن مجدد در نیم‌سیکل بعدی، نیاز به یک پالس گیت دیگر است. همچنین، برای اطمینان از روشن شدن پایدار، جریان اولیه پس از تریگر باید به سرعت از "جریان چفت‌شونده [۱۷]" فراتر رود. طراحی مدار تریگر باید به گونه‌ای باشد که پالسی با دامنه و پهنای کافی برای تأمین این شرایط را فراهم کند.

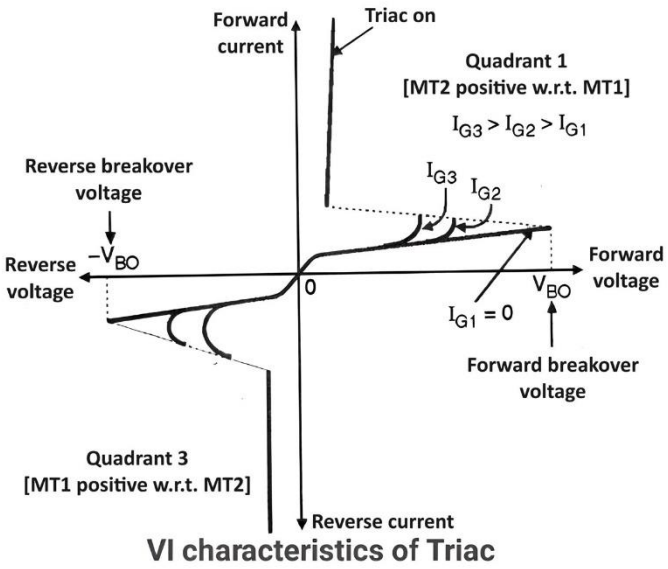
[16] Holding Current
[17] Latching Current

تریاک در سه حالت کلی عمل می‌کند:

۱. حالت انسداد[18] (خاموش): زمانی‌که جریان گیت اعمال نشود و ولتاژ بین MT1 و MT2 کمتر از ولتاژ شکست باشد، تریاک در وضعیت خاموش باقی می‌ماند و از عبور جریان جلوگیری می‌کند.

۲. حالت گذرا[19] (ناپایدار): این حالت بین دو وضعیت روشن و خاموش قرار دارد و در حین تغییر وضعیت اتفاق می‌افتد.

۳. حالت هدایتی[20] (روشن): در این حالت با اعمال جریان گیت (مثبت یا منفی) تریاک روشن شده و جریان را در هر دو جهت از خود عبور می‌دهد. تریاک تا زمانی که جریان عبوری کمتر از جریان نگهدارنده نشود، در وضعیت هدایت باقی می‌ماند.



شکل ۲-۳ : منحنی مشخصه ولتاژ جریان ترایاک

[18] Blocking State
[19] Transition State
[20] Conducting State

تفاوت بین SCR و TRIAC در جدول ۲-۱ قابل ملاحظه میباشد:

جدول ۲-۱ : مقایسه تفاوت‌های تریستور و ترایاک

ویژگی	SCR	TRIAC
تعداد پایه	۳ (آند، کاتد، گیت)	۳ (MT1 و MT2 و گیت)
جهت هدایت	یک طرفه	دو طرفه
تحریک گیت	فقط جریان مثبت	جریان مثبت یا منفی
کاربرد در AC/DC	DC و نیم موج AC	تمام موج AC
پیچیدگی مدار	ساده‌تر	پیچیده‌تر
افت ولتاژ	کمتر	کم، بیشتر از SCR
سرعت کلیدزنی	سریعتر	تند، کمتر از SCR

کاربردهای تریاک:

- رله‌های حالت جامد[۲۱]: برای کلیدزنی بدون قطعات مکانیکی
- دیمرهای نوری: تنظیم روشنایی لامپ‌های رشته‌ای وLED
- کنترل سرعت موتور :AC در وسایل خانگی و ابزارهای صنعتی
- سیستم‌های گرمایش الکتریکی: در اجاق‌ها، هیترها، و کوره‌ها
- منابع تغذیه AC متغیر: برای تنظیم ولتاژ خروجی
- کلیدزنی :AC در اتوماسیون صنعتی و خانگی
- کنترل فن: در سیستم‌های تهویه مطبوع و فیلترهای هوا
- وسایل موتوردار خانگی: مانند مخلوط‌کن، غذاساز و چرخ‌خیاطی
- سیستم‌های امنیتی: برای کنترل آژیر و قفل‌های برقی
- نورپردازی حرفه‌ای: در سالن‌های نمایش و استادیوم‌ها
- تجهیزات پزشکی: برای کنترل توان در دستگاه‌های پزشکی

[۲۱] به پیوست شماره [۱] مراجعه شود.

۲-۲-۲ کنترل توان AC با استفاده از ترایاک

کنترل توان AC با استفاده از ادوات نیمه‌هادی، یکی از اساسی‌ترین مباحث در الکترونیک قدرت است که در حوزه‌های بی‌شماری، کاربرد دارد. در این پروژه، از روش کنترل زاویه‌فاز[۲۲] برای تنظیم توان تحویلی به بار استفاده می‌شود. در این تکنیک، یک قطعه کلیدزنی دوطرفه به نام ترایاک به صورت سری با بار[۲۳] قرار می‌گیرد.

کنترل زاویه فاز (Phase Angle Control) یک تکنیک مدولاسیون توان است که با به تأخیر انداختن لحظه روشن شدن ترایاک در هر نیم‌سیکل از موج AC، مقدار ولتاژ مؤثر (RMS) و در نتیجه توان تحویلی به بار را کنترل می‌کند.۱ فرآیند به این صورت است: پس از هر بار عبور ولتاژ AC از نقطه صفر، یک تأخیر زمانی مشخص اعمال می‌شود. پس از اتمام این تأخیر، پالس تریگر به گیت ترایاک ارسال شده و آن را روشن می‌کند.

اساس کار این روش، بر کنترل لحظه روشن شدن ترایاک در هر نیم‌سیکل استوار است. با تشخیص لحظه عبور ولتاژ از صفر[۲۴]، یک تأخیر زمانی معین اعمال شده و سپس یک پالس کوتاه به گیت ترایاک ارسال می‌شود تا آن را فعال (آتش) کند. این تأخیر زمانی که زاویه‌آتش[۲۵] (α) نامیده می‌شود، پارامتر کنترلی اصلی سیستم است.

در مقابل زاویه آتش، مفهومی به نام زاویه هدایت[۲۶] (β) وجود دارد که نشان‌دهنده مدت زمانی از نیم‌سیکل است که در آن ترایاک روشن بوده و جریان را هدایت می‌کند. این دو زاویه در هر نیم‌سیکل (که معادل ۱۸۰ درجه است)، با یکدیگر رابطه معکوس و مکملی دارند، به طوری که:

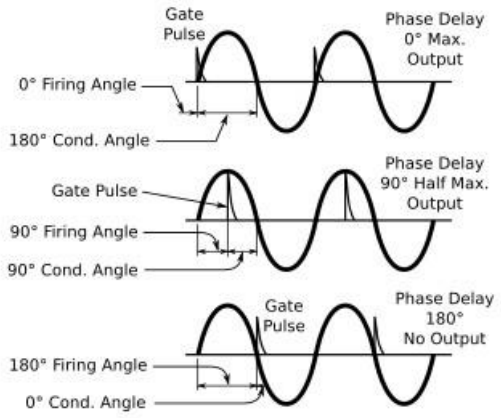
$$\beta = 180° - \alpha \qquad (2\text{-}1)$$

با تغییر مقدار این پارامتر در بازه ۰ تا ۱۸۰ درجه، می‌توان بخش مشخصی از شکل موج ولتاژ را به بار اعمال کرد. هرچه زاویه آتش کوچکتر و در نتیجه زاویه هدایت بزرگتر باشد، توان تحویلی به بار بیشتر خواهد بود و بالعکس. این فرآیند امکان تنظیم دقیق و پیوسته ولتاژ مؤثر[۲۷] و در نتیجه توان خروجی را فراهم می‌آورد که این کنترل دقیق، بهینه‌سازی مصرف انرژی را ممکن می‌سازد و به ویژه در کاربردهای صنعتی و تجاری اهمیت بالایی دارد.

---

[22] Phase Angle Control
[23] Load
[24] Zero-Crossing (ZC)
[25] Firing Angle
[26] Conduction Angle
[27] RMS Voltage

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به شکل ۲-۴ توجه کرد. در شروع هر نیم‌سیکل، ولتاژ از صفر عبور کرده و به تدریج افزایش می‌یابد. با تغییر زاویه آتش، می‌توان میزان زمانی که ولتاژ به بار اعمال می‌شود را تنظیم کرد.



شکل ۲-۴ : تأثیر زاویه آتش بر زاویه هدایت و توان خروجی در روش کنترل فاز

این شکل، سه سناریوی کنترلی کلیدی را نشان می‌دهد:

۱. حداکثر توان (شکل بالا): در این حالت، زاویه آتش (α) صفر درجه است؛ یعنی پالس گیت دقیقاً همزمان با عبور ولتاژ از صفر اعمال می‌شود. در نتیجه، ترایاک برای تمام نیم‌سیکل هدایت می‌کند و زاویه هدایت (β) حداکثر مقدار خود، یعنی ۱۸۰ درجه، را خواهد داشت. این امر منجر به انتقال تمام انرژی موجود در نیم‌موج به بار و در نتیجه، تحویل حداکثر توان خروجی می‌شود.

۲. توان متوسط (شکل وسط): در این سناریو، با اعمال یک تأخیر، زاویه آتش روی ۹۰ درجه تنظیم شده است و ترایاک تنها در نیمه دوم نیم‌سیکل روشن شده و زاویه هدایت به ۹۰ درجه کاهش یابد و توان مؤثر تحویلی به بار تقریباً نصف می‌شود.

۳. توان صفر (شکل پایین): در حالت نهایی، زاویه آتش ۱۸۰ درجه است. پالس گیت در لحظه‌ای اعمال می‌شود که خود ولتاژ به صفر رسیده و نیم‌سیکل پایان یافته است. در این شرایط، زاویه هدایت صفر بوده و ترایاک فرصتی برای روشن شدن پیدا نمی‌کند، لذا هیچ توانی به بار منتقل نمی‌شود.

بنابراین، واضح است که با کنترل پیوسته زاویه آتش در بازه ۰ تا ۱۸۰ درجه، می‌توان ولتاژ RMS و توان خروجی را به صورت دقیق و کنترل‌شده تنظیم نمود و این اصل، اساس عملکرد سیستم طراحی شده در این پژوهش است.

۲-۲-۳ تشخیص نقطه عبور از صفر

یکی از حیاتی‌ترین پیش‌نیازها برای پیاده‌سازی دقیق تکنیک کنترل زاویه فاز، تشخیص مطمئن و بدون خطای لحظه عبور ولتاژ سینوسی شبکه از مقدار صفر است. این رویداد، که در هر سیکل کامل دو بار رخ می‌دهد، به عنوان نقطه مرجع زمانی[۲۸] برای میکروکنترلر عمل می‌کند تا بتواند زمان‌تأخیر[۲۹] متناظر با زاویه آتش را با دقت بالا محاسبه و پالس راه‌انداز را در لحظه صحیح به گیت ترایاک ارسال نماید. هرگونه خطا یا عدم قطعیت در تشخیص این نقطه، مستقیماً به عدم پایداری در کنترل توان خروجی منجر می‌شود.

رابطه ولتاژ برای یک سیگنال سینوسی AC همانند زیر می‌باشد:

$$V(t) = V_{peak} \times \sin(2\pi f t) \qquad (2\text{-}2)$$

اگر فرکانس شبکه را 50Hz در نظر بگیریم، اولین نقطه عبور از صفر زمانی رخ میدهد که:

$$V(t) = 0$$

$$\Rightarrow \sin(2\pi f t) = 0 \Rightarrow t = \frac{n}{2f}\,, \qquad n \in \mathbb{Z}$$

$$\hookrightarrow t = 0\,, 0.01s\,, 0.02s\,, \ldots$$

پس دیدیم که در شبکه برق با فرکانس 50Hz، نقاط عبور از صفر هر ۱۰ میلی‌ثانیه یک بار اتفاق می‌افتند و این بدان معناست که در هر ثانیه، ۱۰۰ رویداد عبور از صفر وجود دارد که مدار تشخیص نقطه عبور از صفر باید قادر به تشخیص تمامی آن‌ها باشد.

[28] Timing Reference
[29] Delay Time

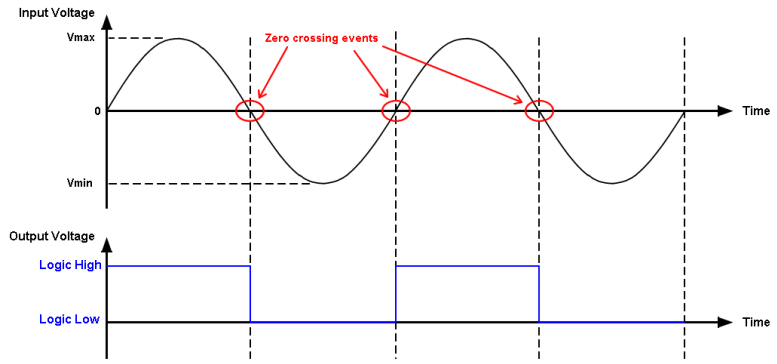
پارامترهای کلیدی در جدول ۲-۲ خلاصه شده است.

جدول ۲-۲ : پارامترهای مربوط به نقطه عبور از صفر

Property	*Value*
Frequency (f)	*50 Hz*
Period (T)	*20 ms per full cycle*
Zero crossings	*2 per cycle*
Interval between zero crossings	*10 ms*
Total zero crossings per second	*100*

به شکل ۲-۵ توجه کنید. این تصویر، فرآیند تبدیل یک سیگنال آنالوگ و دوقطبی به یک سیگنال دیجیتال و تک قطبی را نشان می‌دهد که این فرآیند، جوهره عملکرد مدار تشخیص عبور از صفر است. در نمودار بالا، موج سینوسی ورودی نمایش داده شده است. نقاطی که این موج محور زمان را قطع می‌کند، به عنوان رویدادهای عبور از صفر[۳۰] شناخته می‌شوند.

مدار تشخیص نقطه عبور از صفر، همانطور که در نمودار پایین دیده می‌شود، این رویدادها را شناسایی و به ازای هر کدام، یک پالس با سطح ولتاژ منطقی[۳۱] مشخص در خروجی خود تولید می‌کند. این سیگنال دیجیتال خروجی، که با سیگنال AC ورودی همگام[۳۲] است، به عنوان یک وقفه[۳۳] به میکروکنترلر ارسال می‌شود تا مبنای محاسبات زمانی برای کنترل زاویه آتش قرار گیرد.



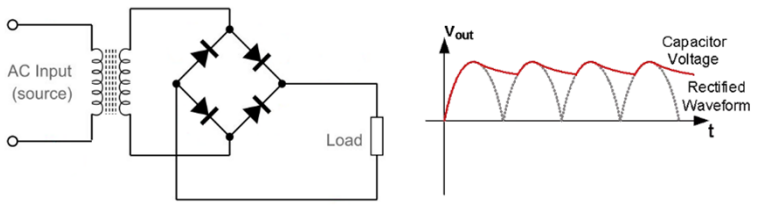
شکل ۲-۵ : نمایش عملکرد مدار تشخیص عبور از صفر

[30] Zero crossing events
[31] Logic Level Voltage
[32] synchronous
[33] Interrupt

برای طراحی مدار تشخیص عبور از صفر، دو معماری اصلی مبتنی بر نوع اپتوکوپلر و نحوه اتصال آن به شبکه وجود دارد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند.

- معماری A (رویکرد مبتنی بر اپتوکوپلر AC): این روش از یک اپتوکوپلر تخصصی که برای کار مستقیم با سیگنال‌های AC طراحی شده است (مانند H11AA1)، بهره می‌برد. ساختار داخلی H11AA1 شامل دو دیود نوری است که به صورت معکوس و موازی قرار گرفته‌اند. این طراحی هوشمندانه اجازه می‌دهد تا در نیم‌سیکل مثبت، یکی از دیودها و در نیم‌سیکل منفی، دیود دیگر روشن شود. در نتیجه، این اپتوکوپلر به طور ذاتی قادر است هر دو نقطه عبور از صفر در یک سیکل کامل را بدون نیاز به هیچ‌گونه مدار یکسوساز خارجی تشخیص دهد.

- معماری B (رویکرد مبتنی بر اپتوکوپلر DC با مدار یکسوساز): این روش از اپتوکوپلرهای عمومی[۳۴] DC (مانند PC817 یا 4N25) استفاده می‌کند که تنها یک دیود نوری داخلی دارند و قطعاتی یک‌طرفه هستند. اگر سیگنال AC مستقیماً به این نوع اپتوکوپلر اعمال شود، دیود داخلی آن تنها در نیم‌سیکل مثبت روشن شده و در نتیجه فقط نیمی از رویدادهای عبور از صفر تشخیص داده می‌شود. برای حل این مشکل، ابتدا سیگنال AC توسط یک پل‌دیودی[۳۵] به یک سیگنال DC پالسی با یکسوسازی تمام‌موج[۳۶] تبدیل می‌شود که فرکانس آن دو برابر فرکانس سیگنال AC ورودی می‌باشد. در این سیگنال، لحظاتی که ولتاژ به صفر می‌رسد، دقیقاً متناظر با نقاط عبور از صفر موج AC اصلی است. با اعمال این سیگنال یکسو شده به اپتوکوپلر، دیود نوری داخلی آن در هر سیکل AC اصلی، دو بار فعال شده و در نتیجه دو پالس تشخیص در خروجی تولید می‌کند.



شکل ۲-۶: پل‌دیودی و خروجی یکسوساز تمام‌موج

[34] Generic
[35] Bridge Rectifier
[36] Full-Wave Rectification

در این پژوهش، با توجه به اولویت فشردگی، سادگی و بهینه‌سازی هزینه، رویکرد مبتنی بر اپتوکوپلر AC انتخاب شده است که چالش اصلی این روش، حساسیت آن به نویز موجود در شبکه برق است. اگرچه تحلیل‌های نظری بر اساس یک موج سینوسی ایده‌آل صورت می‌گیرد، اما در دنیای واقعی، شکل موج ولتاژ شبکه برق هرگز کاملاً سینوسی نیست. پدیده‌هایی مانند اعوجاج‌هارمونیک[۳۷] که ناشی از بارهای غیرخطی (مانند منابع تغذیه سوئیچینگ کامپیوترها و لوازم خانگی مدرن) است، و اسپایک‌های ولتاژ[۳۸] که در اثر کلیدزنی بارهای سلفی بزرگ ایجاد می‌شوند، می‌توانند شکل موج سینوسی را تغییر داده و باعث جابجایی یا ایجاد نقاط عبور از صفر کاذب شوند. این امر مستقیماً بر دقت زمان‌بندی میکروکنترلر تأثیر گذاشته و می‌تواند منجر به جیتر[۳۹] در توان خروجی، فلیکر[۴۰] زدن در لامپ‌ها، و عملکرد ناپایدار سیستم شود. بنابراین، طراحی یک مدار ZCD قدرتمند، تنها به تشخیص عبور از صفر محدود نمی‌شود، بلکه باید توانایی مقابله با این اعوجاج‌ها و ارائه یک سیگنال مرجع پایدار در شرایط غیرایده‌آل را نیز داشته باشد. این موضوع، اهمیت تکنیک‌های فیلترینگ و آماده‌سازی سیگنال را که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود، دوچندان می‌کند.

توجه شود که در هر دو روش در صورت نیاز یا خواست کاربر امکان استفاده از ترانسفورماتور کاهنده جهت کاهش سطح ولتاژ وارد شده به مدار تا حد ایمن ، ایجاد ایزولاسیون گالوانیکی[۴۱] کامل بین شبکه قدرت و مدار کنترل و همچنین کمک به تضعیف هارمونیک‌ها و نویزهای فرکانس بالای موجود در شبکه برق وجود دارد.

جدول ۲-۳ مقایسه فنی معماری‌ها

ویژگی فنی	***معماری A***	***معماری B***
طراحی برای AC	*بله (ذاتی)*	*خیر (نیازمند مدار جانبی)*
دیودهای داخلی	*دو عدد (معکوس و موازی)*	*یک عدد (یکطرفه)*
نیاز به پل دیودی	*خیر*	*بله (الزامی)*
جهت پالس خروجی	*متناوب*	*همواره یکسان (مثبت)*
فرکانس پالس خروجی	*100Hz (برای ورودی 50Hz)*	*100Hz (برای ورودی 50Hz)*

[37] Harmonic Distortion
[38] Voltage Spikes
[39] Jitter
[40] Flickers
[41] Galvanic Isolation

برای غلبه بر این مشکل و تضمین عملکرد پایدار، از تکنیک‌های زیر استفاده می‌شود:

- آماده‌سازی اکتیو با اشمیت تریگر: خروجی اپتوکوپلر حتی پس از فیلترینگ، ممکن است دارای لبه‌های نویزدار یا زمان خیز[۴۲] آهسته باشد که می‌تواند باعث ایجاد تریگرهای کاذب در میکروکنترلر شود. برای تبدیل این سیگنال به یک موج مربعی ایده‌آل برای ورودی میکروکنترلر، از یک مدار اشمیت تریگر[۴۳] استفاده می‌شود. اشمیت تریگر یک نوع مقایسه کننده است که از دو سطح ولتاژ آستانه متفاوت برای سوئیچ کردن خروجی خود بهره می‌برد، یک آستانه بالا[۴۴] و یک آستانه پایین[۴۵]. این ویژگی که هیسترزیس[۴۶] نام دارد، باعث می‌شود مدار به نوسانات کوچک و نویزهای نزدیک به نقطه عبور از صفر بی‌توجهی کرده و تنها زمانی که سیگنال به طور قطعی از این آستانه‌ها عبور کند، خروجی خود را تغییر دهد و بدون آنکه فرکانس اصلی سیگنال را تغییر دهد از ایجاد وقفه‌های کاذب ناشی از نویز جلوگیری کرده و یک پالس دیجیتال پایدار و دقیق در لحظه عبور از صفر تولید می‌کند.

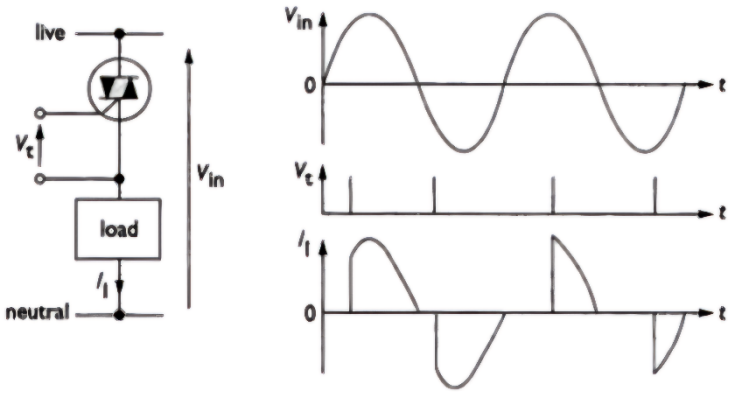
- فیلترینگ پسیو در ورودی: برای حذف نویزهای فرکانس بالا و اسپایک‌های ناگهانی از سیگنال ورودی AC، قبل از اعمال آن به اپتوکوپلر، از یک فیلتر پایین‌گذر[۴۷] ساده RC استفاده می‌شود. این فیلتر با یک مقاومت سری و یک خازن موازی ساخته می‌شود و فرکانس‌های بالاتر از فرکانس قطع خود را تضعیف کرده و فقط اجازه عبور سیگنال اصلی 50/60Hz را داده و هارمونیک‌ها و نویزهای فرکانس بالا را تضعیف می‌کند.

به این ترتیب، با ترکیب هوشمندانه قطعات تخصصی و مدارات آماده‌سازی سیگنال، یک مدار تشخیص نقطه عبور از صفر دقیق، کم هزینه و قابل اعتماد حاصل می‌شود.

[42] Rise Time
[43] Schmitt Trigger
[44] Upper Threshold
[45] Lower Threshold
[46] Hysteresis
[47] Low-Pass Filter

۲-۲-۴ محاسبه زمان تأخیر و ایجاد پالس گیت ترایاک

تبدیل یک «زاویه» (مفهومی در حوزه فاز) به یک «زمان» (مفهومی قابل پیاده‌سازی در میکروکنترلر) یکی از بخش‌های محاسباتی اصلی این پروژه است. پس از گذشت زمان تأخیر مشخص، یک پالس کوتاه به گیت ترایاک اعمال می‌شود که باعث روشن شدن ترایاک و اعمال جریان به بار می‌شود.



شکل ۲-۷: موج‌های ولتاژ و جریان در مدار کنترل فاز با ترایاک

همانطور که مشخص است، تا قبل از اعمال پالس تریگر[۴۸]، جریانی از بار عبور نمی‌کند و مقدار آن صفر است. به محض اعمال پالس، ترایاک روشن شده و اجازه می‌دهد جریان، متناسب با شکل موج ولتاژ ورودی، تا پایان آن نیم‌سیکل در بار جاری شود.

این فرآیند پس از دریافت سیگنال وقفه از مدار تشخیص نقطه عبور از صفر آغاز می‌شود و شامل مراحل زیر است:

۱. محاسبه زمان نیم‌سیکل: ابتدا، دوره تناوب کامل موج سینوسی (T) از فرکانس آن (f) محاسبه می‌شود

$$T = 1/f \qquad (2\text{-}3)$$

برای یک شبکه ۵۰ هرتز، دوره تناوب کامل ۲۰ میلی‌ثانیه است. از آنجایی که کنترل فاز در هر نیم‌سیکل تکرار می‌شود، زمان مرجع ما برابر با نصف دوره تناوب، یعنی ۱۰ میلی‌ثانیه (۱۰,۰۰۰ میکروثانیه) خواهد بود.

[48] Trigger

محاسبه زمان معادل یک درجه فاز: هر نیم‌سیکل معادل ۱۸۰ درجه از فاز موج سینوسی است. بنابراین، می‌توان زمان معادل یک درجه را محاسبه کرد:

$$timePerDegree = \frac{T_{half\ cycle}}{180°} = \frac{T_{full\ cycle}}{360°} \qquad (2\text{-}4)$$

برای فرکانس 50Hz این مقدار برابر است با:

$$timePerDegree = \frac{10ms}{180°} = \frac{20ms}{360°} = 55.56\mu s$$

۲. محاسبه زمان تأخیر نهایی: در نهایت، برای رسیدن به زاویه آتش مورد نظر، میکروکنترلر باید یک زمان تأخیر مشخص را پس از لحظه عبور از صفر سپری کند. این زمان از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$delayTime = firingAngle \times timePerDegree \qquad (2\text{-}5)$$

برای مثال، اگر زاویه آتش مطلوب ۹۰ درجه باشد، زمان تأخیر مورد نیاز حدود ۵,۰۰۰ میکروثانیه یا ۵ میلی‌ثانیه خواهد بود.

این فرآیند کنترلی در میکروکنترلر با یک وقفه سخت‌افزاری[۴۹] آغاز می‌شود که توسط سیگنال خروجی مدار تشخیص عبور از صفر فعال می‌گردد. پس از وقوع این وقفه، میکروکنترلر یک تایمر داخلی را برای سپری کردن زمان تأخیر، که در بخش قبل محاسبه شد، فعال می‌کند. به محض اتمام این زمان، میکروکنترلر یک پالس کوتاه با پهنای مشخص (معمولاً در حد چند ده میکروثانیه) تولید کرده و آن را به اپتوکوپلر راه‌انداز گیت ارسال می‌نماید که این پالس نهایتاً منجر به فعال شدن ترایاک قدرت و جاری شدن جریان در بار می‌گردد.

[49] Hardware Interrupt

۲-۲-۵ پایش پارامترهای الکتریکی

یکی از وجوه تمایز سیستم‌های هوشمند، قابلیت آن‌ها در پایش[۵۰] و جمع‌آوری داده‌های عملیاتی است. این داده‌ها ستون فقرات قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند تحلیل مصرف انرژی، پیاده‌سازی کنترل حلقه‌بسته[۵۱] و نگهداری پیش‌بینانه را تشکیل می‌دهند. در این پروژه، علاوه بر کنترل زاویه آتش، پارامترهای کلیدی ولتاژ، جریان و توان حقیقی نیز به صورت بی‌درنگ اندازه‌گیری و از طریق شبکه ارسال می‌شوند.

اساس تمام اندازه‌گیری‌های دیجیتال، فرآیند تبدیل سیگنال آنالوگ پیوسته به یک مقدار دیجیتال گسسته است که این کار توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال[۵۲] انجام می‌شود. ADC یک ولتاژ آنالوگ ورودی ($ADC\ Voltage$) با ولتاژ مرجع خود (V_{ref}) مقایسه کرده و یک عدد صحیح متناسب با آن در خروجی تولید می‌کند. رابطه این تبدیل به رزولوشن[۵۳] مبدل (n بیت) بستگی دارد. برای مثال، در یک ADC دوازده بیتی مانند ESP32، مقدار ($2^n - 1$) برابر با ۴۰۹۵ است:

$$ADC\ Value = (\frac{ADC\ Voltage}{V_{ref}}) \times (2^n - 1) \qquad (2\text{-}5)$$

با بازآرایی این فرمول، میکروکنترلر می‌تواند از مقدار دیجیتال خوانده شده ($ADC\ Value$) ولتاژ لحظه‌ای در پین ورودی خود (v_i) را بازسازی کند. این مقدار، پایه تمام محاسبات بعدی است:

$$v_i = ADC\ Value \times (\frac{V_{ref}}{2^n - 1}) \qquad (2\text{-}6)$$

در این رابطه، ($ADC\ Value$) مقدار دیجیتال خوانده شده در نمونه (i) ام است.

[50] Monitoring
[51] Closed Loop
[52] Analog Digital Converter (ADC)
[53] Resolution

۲-۲-۵-۱ اندازه‌گیری ولتاژ RMS

اندازه‌گیری ولتاژ بالای شبکه AC با یک میکروکنترلر که در سطح منطقی DC کار می‌کند، نیازمند یک واسط دقیق و ایزوله است. ابتدا باید ولتاژ به یک سطح ایمن و قابل خواندن برای مبدل آنالوگ به دیجیتال کاهش یابد و ایزولاسیون کامل نیز برقرار گردد. برای این منظور، از ماژول‌های سنسور ولتاژ مانند ZMPT101B استفاده می‌شود. این ماژول شامل یک ترانسفورماتور ولتاژ دقیق است که سیگنال AC ورودی را ایزوله و تضعیف کرده و یک سیگنال آنالوگ متناظر با دامنه کمتر در خروجی خود تولید می‌کند. میکروکنترلر با فرکانس بالا (معمولاً چندین کیلو هرتز) از این سیگنال آنالوگ خروجی نمونه‌برداری[۵۴] پیوسته کرده و آن را با استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال به مقادیر عددی تبدیل می‌کند و با استفاده از محاسبات ریاضی (که نیازمند کالیبراسیون[۵۵] دقیق است)، مقدار مؤثر یا RMS ولتاژ را محاسبه می‌کند. این ولتاژ معادل ولتاژ DC است که همان توان حرارتی را در یک بار مقاومتی ایجاد می‌کند و فرمول پیوسته آن به صورت زیر است:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v(t)^2\, dt} \qquad (2\text{-}7)$$

برای محاسبه مقدار مؤثر یا RMS، میکروکنترلر از نسخه گسسته رابطه ریاضی آن استفاده می‌کند. به این صورت که ابتدا مربع هر نمونه لحظه‌ای (v_i) را محاسبه کرده، سپس میانگین این مقادیر را در طول یک یا چند سیکل کامل به دست آورده و در نهایت از آن جذر می‌گیرد:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} V_i^2} \qquad (2\text{-}8)$$

در این رابطه، (N) تعداد نمونه‌های گرفته شده در یک دوره تناوب کامل است. به دلیل وجود تلورانس[۵۶]، برای دستیابی به دقت بالا، فرآیند کالیبراسیون (مقایسه مقدار خوانده شده با یک ولت‌متر دقیق True-RMS و اعمال یک ضریب تصحیح) ضروری است.

[54] Sampling
[55] Calibration
[56] Tolerance

۲-۲-۵-۲ اندازه‌گیری جریان RMS

مشابه با اندازه‌گیری ولتاژ، جریان عبوری از بار نیز یکی از پارامترهای کلیدی در تحلیل سیستم‌های الکتریکی محسوب می‌شود. برای اندازه‌گیری جریان AC، معمولاً از دو روش اصلی استفاده می‌شود:

۱. سنسورهای مبتنی بر اثرهال[۵۷] (مانند ماژولACS712) :

این سنسورها با استفاده از اثر هال، میدان مغناطیسی ناشی از جریان عبوری را به یک ولتاژ خروجی متناسب تبدیل می‌کنند. مزیت این سنسورها، قابلیت اندازه‌گیری هر دو جریانAC و DC است.

۲. ترانسفورماتورهای جریان[۵۸] (مانند ماژول ZMCT103C) :

ترانسفورماتورهای جریان، با القای الکترومغناطیسی، جریان اولیه را به جریان ثانویه‌ای با نسبت مشخص کاهش می‌دهند. وظیفه اصلی این ترانسفورماتورها، کاهش[۵۹] جریان از سطوح بسیار بالا (گاهی هزاران آمپر) به یک خروجی استاندارد و ایمن با یک نسبت تبدیل مشخص است. این ویژگی به ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و دستگاه‌های کنترلی اجازه می‌دهد تا به صورت ایزوله و ایمن از خطوط قدرت با ولتاژ بالا استفاده شوند.

در هر دو روش، این سنسورها به صورت سری در مسیر بار قرار گرفته و یک ولتاژ خروجی متناسب با جریان لحظه‌ای بار (i_i) تولید می‌کنند که برای یک سیگنال جریان سینوسی خالص، رابطه جریان لحظه‌ای به صورت زیر است:

$$i(t) = I_{peak} \times \sin(2\pi f t) \qquad (2\text{-}9)$$

مقدار مؤثر جریان برای یک موج سینوسی خالص از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$I_{RMS} = \frac{I_{peak}}{\sqrt{2}} \qquad (2\text{-}10)$$

[57] Hall Effect
[58] Current Transformer
[59] step-down

بیشینه مقدار جریان لحظه‌ای (I_{peak}) در یک سیکل با یافتن ماکزیمم مقادیر نمونه‌برداری شده به دست می‌آید که سیگنال خروجی نیز توسط ADC میکروکنترلر خوانده شده و پس از پردازش، مقدار RMS جریان، با همان روش قبل محاسبه می‌گردد:

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} i_i^2} \qquad (2\text{-}11)$$

حال بیایید با ترانسفورماتورهای جریان بیشتر آشنا شویم.

ترانسفورماتور جریان (CT) یک نوع ترانسفورماتور ابزار دقیق است که برای اندازه‌گیری ایمن و دقیق جریان‌های متناوب (AC) بالا طراحی شده است و اساس کار آن مشابه ترانسفورماتورهای قدرت، بر پایه القای الکترومغناطیسی است.

ترانسفورماتورهای جریان بر اساس ساختارشان به سه نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

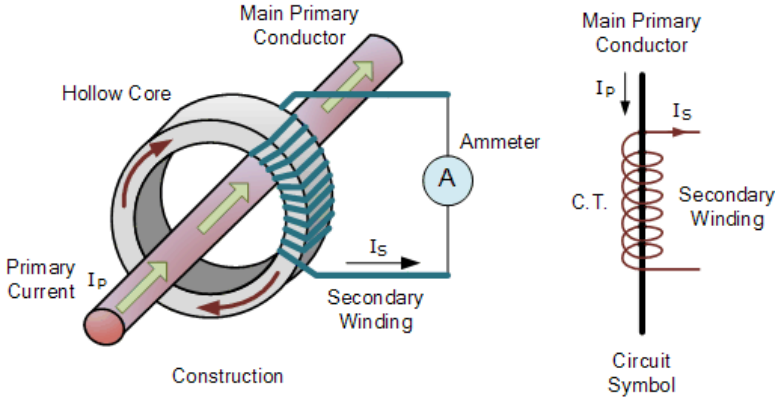
۱. ترانسفورماتور جریان سیم‌پیچی[۶۰]: در این نوع، سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور به صورت فیزیکی و سری با هادی اصلی مدار قرار می‌گیرد. مقدار جریان ثانویه به نسبت تبدیل ترانسفورماتور بستگی دارد.

۲. ترانسفورماتور جریان حلقوی[۶۱]: این نوع فاقد سیم‌پیچ اولیه است. در عوض، سیم حامل جریان اصلی از داخل یک پنجره یا حفره در مرکز ترانسفورماتور عبور داده می‌شود. برخی از این مدل‌ها دارای هسته جداشونده[۶۲] هستند که اجازه می‌دهد بدون نیاز به قطع مدار، به دور سیم نصب شوند.

۳. ترانسفورماتور جریان میله‌ای[۶۳]: این نوع از کابل یا شینه[۶۴] اصلی مدار به عنوان سیم‌پیچ اولیه تک دور خود استفاده می‌کند. این ترانسفورماتورها کاملاً از ولتاژ بالای سیستم ایزوله شده و معمولاً به هادی اصلی پیچ می‌شوند.

[60] Wound Type
[61] Toroidal Type
[62] Split Core
[63] Bar type
[64] bus-bar

از CT ها در کاربردهای متنوعی مانند واتمترها، ضریب توان سنج‌ها، کنتورهای انرژی، رله‌های حفاظتی و یا به عنوان سیم‌پیچ تریپ[۶۵] که وظیفه ایجاد میدان مغناطیسی و قطع مدار در کلیدهای مدارشکن مغناطیسی[۶۶] را دارد، استفاده می‌شود.



شکل ۲-۸: اجزای تشکیل دهنده یک ترانس جریان

یک CT از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

۱. سیم‌پیچ اولیه[۶۷]: این سیم‌پیچ تعداد دور بسیار کمی دارد (اغلب فقط یک دور). در بسیاری از مدل‌ها، سیم اصلی حامل جریانی که قصد اندازه‌گیری آن را داریم، از داخل هسته حلقوی ترانسفورماتور عبور داده می‌شود و خود به عنوان سیم‌پیچ اولیه عمل می‌کند.

۲. سیم‌پیچ ثانویه[۶۸]: این سیم‌پیچ تعداد دور بسیار بیشتری نسبت به سیم‌پیچ اولیه دارد.

۳. هسته مغناطیسی[۶۹]: هسته‌ای با نفوذپذیری بالا که میدان مغناطیسی را متمرکز می‌کند.

جریان بالای AC که از سیم‌پیچ اولیه عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی متناوب و قوی در هسته ایجاد می‌کند. این میدان، جریانی به مراتب کوچکتر را در سیم‌پیچ ثانویه القا می‌کند. نسبت تبدیل[۷۰] ترانسفورماتور به ازای مقادیر اولیه و ثانویه برابر است با:

$$T.R. = n = \frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p} \qquad (2\text{-}12)$$

[65] trip coils
[66] Magnetic Circuit Breakers (MCB)
[67] Primary Winding
[68] Secondary Winding
[69] Magnetic Core
[70] turns ratio

برای اینکه میکروکنترلر بتواند یک پارامتر فیزیکی مانند جریان را اندازه‌گیری کند، ما باید آن پارامتر را به یک سیگنال ولتاژ متناسب و در محدوده قابل قبول ADC تبدیل کنیم. این فرآیند که به آن آماده‌سازی سیگنال[۷۱] گفته می‌شود، در مدار ترانسفورماتور جریان (CT) در دو مرحله اصلی انجام می‌پذیرد به این صورت که ابتدا ترانسفورماتور، جریان بالای اولیه (که اندازه‌گیری آن خطرناک است) را به یک جریان بسیار کوچک و ایمن در سیم‌پیچ ثانویه خود تبدیل می‌کند. سپس این جریان کوچک ثانویه از یک مقاومت شنت[۷۲] (R_{shunt}) یا مقاومت بار[۷۳] (R_{burden}) عبور داده می‌شود تا بر اساس قانون اهم، یک سیگنال ولتاژ متناسب ایجاد کند.[۷۴]

در نتیجه برای محاسبه جریان اولیه خواهیم داشت:

$$I_s = I_p \times \left(\frac{N_p}{N_s}\right)$$

$$V_s = I_s \times R_{burden} \qquad (2\text{-}13)$$

$$\Rightarrow I_p = \frac{V_s \times N_p}{N_s \times R_{burden}}$$

که در رابطه فوق (V_s) همان مقدار خوانده شده توسط ADC میکروکنترلر میباشد.

[71] Signal Conditioning
[72] Shunt Resistor
[73] Burden Resistor

[۷۴] برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به پیوست شماره [۲] مراجعه شود.

۲-۲-۵-۳ محاسبه توان و ضریب‌توان

توان لحظه‌ای (Instantaneous Power): با در اختیار داشتن مقادیر لحظه‌ای ولتاژ و جریان، می‌توان تحلیل کاملی از توان در مدار ارائه داد، به طوری که توان لحظه‌ای برابر است با:

$$p(t) = v(t) \times i(t) \qquad (2\text{-}14)$$

این مقدار در هر لحظه تغییر می‌کند و می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

توان حقیقی یا متوسط (Active Power, P): این توان، که با واحد وات (W) اندازه‌گیری می‌شود، نشان‌دهنده میانگین توان لحظه‌ای در یک سیکل کامل و انرژی واقعی مصرف شده توسط بار است. این همان توانی است که به کار مفید تبدیل می‌شود. برای محاسبه آن، میکروکنترلر از مقادیر نمونه‌برداری شده استفاده می‌کند:

$$P = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(v_i \times i_i) \qquad (2\text{-}15)$$

توان ظاهری (Apparent Power, S): این پارامتر نشان‌دهنده کل توانی است که در مدار "به نظر می‌رسد" در حال جریان است و با واحد ولت-آمپر (VA) بیان می‌شود:

$$S = V_{RMS} \times I_{RMS} \qquad (2\text{-}16)$$

ضریب توان (Power Factor, PF): برای محاسبه توان حقیقی، علاوه بر ولتاژ و جریان، به پارامتر سومی به نام ضریب توان نیاز است که نشان‌دهنده اختلاف فاز (θ) بین موج ولتاژ و جریان است. در عمل، میکروکنترلر نیازی به محاسبه مستقیم زاویه فاز ندارد و با داشتن توان حقیقی و ظاهری، ضریب‌توان به سادگی قابل محاسبه خواهد بود:

$$PF = \cos(\theta) = \frac{P}{S} \qquad (2\text{-}17)$$

این پارامتر عددی بین ۰ و ۱ است و نشان‌دهنده میزان بهره‌وری انتقال انرژی است. هرچه PF به ۱ نزدیک‌تر باشد، بار به یک بار مقاومتی خالص نزدیک‌تر بوده و بهره‌وری سیستم بالاتر است.

۲-۲-۶ خطای کوانتیزاسیون[۷۵]

در پایان این بحث، اشاره به مفهوم خطای کوانتیزاسیون ضروری است.

این خطا، یک خطای ذاتی و اجتناب ناپذیر در فرآیند تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال است. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که یک سیگنال آنالوگ دارای بی‌نهایت مقدار پیوسته است، در حالی که ADC تنها تعداد محدودی سطح دیجیتال برای نمایش آن در اختیار دارد (2^n سطح) در عمل، ADC مجبور است مقدار واقعی ولتاژ آنالوگ را به نزدیک‌ترین سطح دیجیتال موجود "گرد" کند. این اختلاف کوچک بین مقدار واقعی و مقدار کوانتیزه شده، خطای کوانتیزاسیون نامیده می‌شود. البته این پدیده صرفاً یک «خطای گرد کردن» ساده نیست، بلکه می‌توان آن را به عنوان یک منبع نویز در سیستم مدل‌سازی کرد که درک آن برای طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق، حیاتی است.

۲-۲-۶-۱ مدل‌سازی خطا به عنوان نویز کوانتیزاسیون

خطای کوانتیزاسیون، که تفاوت بین مقدار واقعی سیگنال آنالوگ و مقدار دیجیتال شده آن است را می‌توان به عنوان یک سیگنال نویز تصادفی در نظر گرفت که به سیگنال اصلی اضافه می‌شود. این نویز کوانتیزاسیون[۷۶] دارای ویژگی‌های آماری مشخصی است. برای یک سیگنال ورودی که به اندازه کافی پیچیده باشد، این نویز تقریباً دارای توزیع یکنواخت در بازه ($\pm\frac{1}{2}V_{LSB}$) است. به طور کلی خطای کوانتیزاسیون از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$e(t) = V_{analog}(t) - V_{quantized}(t) \qquad (2\text{-}18)$$

اندازه هر پله کوانتیزاسیون برابر با ولتاژ کم‌ارزش‌ترین بیت (V_{LSB}) است که از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^n} \qquad (2\text{-}19)$$

حداکثر خطای کوانتیزاسیون همواره کمتر از یک پله کامل و معمولاً در حدود ($\pm\frac{1}{2}V_{LSB}$) است و هرچه رزولوشن ADC (تعداد بیت n) بیشتر باشد، اندازه این پله‌ها کوچکتر شده و در نتیجه خطای کوانتیزاسیون کاهش می‌یابد.

[75] Quantization Error
[76] Quantization Noise

در ادامه به مقایسه تاثیر ولتاژ مرجع بر دقت ADC میپردازیم:

جدول ۲-۴ : مشخصات ADC با ولتاژ مرجع ۳/۳ ولت

رزولوشن ADC	تعداد پله‌ها (2^n)	ولتاژ هر پله (V_{LSB})	حداکثر خطای کوانتیزاسیون
۸ بیت	۲۵۶	۱۲.۹ میلی ولت	±۶.۴۵ میلی ولت
۱۰ بیت	۱۰۲۴	۳.۲۲ میلی ولت	±۱.۶۱ میلی ولت
۱۲ بیت	۴۰۹۶	۸۰۵ میکرو ولت	±۴۰۲.۵ میکرو ولت
۱۶ بیت	۶۵۵۳۶	۵۰.۳ میکرو ولت	±۲۵.۱ میکرو ولت

جدول ۲-۵ : مشخصات ADC با ولتاژ مرجع ۵ ولت

رزولوشن ADC	تعداد پله‌ها (2^n)	ولتاژ هر پله (V_{LSB})	حداکثر خطای کوانتیزاسیون
۸ بیت	۲۵۶	۱۹.۵۳ میلی ولت	±۹.۷۶ میلی ولت
۱۰ بیت	۱۰۲۴	۴.۸۸ میلی ولت	±۲.۴۴ میلی ولت
۱۲ بیت	۴۰۹۶	۱.۲۲ میلی ولت	±۶۱۰ میکرو ولت
۱۶ بیت	۶۵۵۳۶	۷۶.۳ میکرو ولت	±۳۸.۱ میکرو ولت

همانطور که در جداول مشاهده می‌شود، دقت اندازه‌گیری ADC به دو پارامتر کلیدی وابسته است:

۱. رزولوشن (تعداد بیت‌ها): با افزایش رزولوشن، تعداد پله‌های تقسیم‌بندی ولتاژ به صورت نمایی (2^n) افزایش می‌یابد. این امر باعث کوچکتر شدن اندازه هر پله (V_{LSB}) و در نتیجه کاهش شدید خطای کوانتیزاسیون می‌شود.

۲. ولتاژ مرجع (V_{ref}): برای یک رزولوشن ثابت، ولتاژ مرجع نیز تأثیر مستقیمی بر دقت دارد. هرچه ولتاژ مرجع پایین‌تر باشد، اندازه هر پله ولتاژ (V_{LSB}) نیز کوچکتر شده و دقت اندازه‌گیری در آن بازه ولتاژی افزایش می‌یابد.

بنابراین، برای دستیابی به بهترین دقت ممکن، باید رزولوشن ADC را تا حد امکان بالا و ولتاژ مرجع را متناسب و نزدیک به حداکثر ولتاژ ورودی سیگنال تنظیم و انتخاب کرد.

۲-۲-۶-۲ نسبت سیگنال به نویز کوانتیزاسیون (SQNR)

برای ارزیابی کیفیت یک مبدل ADC، از معیاری به نام نسبت سیگنال به نویز کوانتیزاسیون[۷۷] استفاده می‌شود. این معیار، نسبت توان سیگنال اصلی به توان نویز ناشی از فرآیند کوانتیزاسیون را نشان می‌دهد و معمولاً با واحد دسی‌بل (dB) بیان می‌شود. برای یک موج سینوسی با دامنه کامل، مقدار تئوریک آن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$SQNR\ (in\ dB)\ \approx\ 6.02n\ +\ 1.76 \qquad (2\text{-}20)$$

در این رابطه، n تعداد بیت‌های رزولوشن ADC است.

این فرمول به یک قانون سرانگشتی بسیار مهم در مهندسی منجر می‌شود که به قانون «۶ دسی‌بل به ازای هر بیت» معروف است. این قانون بیان می‌کند که با اضافه کردن یک بیت به رزولوشنADC ، نسبت سیگنال به نویز آن تقریباً ۶ دسی‌بل بهبود می‌یابد. این بهبود به معنای افزایش چشمگیر در محدوده دینامیکی[۷۸] و کاهش قابل توجه اثر نویز کوانتیزاسیون بر سیگنال اندازه‌گیری شده است.

برای به دست آوردن رابطه دقیق بین رزولوشن ADC و کیفیت سیگنال خروجی، می‌توان نسبت سیگنال به نویز کوانتیزاسیون (SQNR) را به صورت ریاضی استخراج کرد. در این تحلیل، دو فرض اساسی در نظر گرفته می‌شود:

۱. سیگنال ورودی یک موج سینوسی است که از تمام محدوده دینامیکی ADC (از $-v$ تا $+v$) استفاده می‌کند.
۲. نویز کوانتیزاسیون دارای توزیع احتمال یکنواخت[۷۹] در بازه $[\pm\Delta v/2]$ است.

مرحله ۱: محاسبه ولتاژ مؤثر سیگنال

سیگنال ورودی یک موج سینوسی با دامنه متغیر از $-v$ تا $+v$ ($V_{pp} = 2v$) در نظر گرفته می‌شود. مقدار مؤثر این سیگنال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$V_{rms} = \frac{V}{\sqrt{2}} \qquad (2\text{-}21)$$

[77] Signal-to-Quantization-Noise Ratio (SQNR)
[78] Dynamic Range
[79] Uniform Distribution

از طرفی، محدوده کامل ولتاژ پیک تا پیک سیگنال برابر با کل بازه کوانتیزاسیون ADC است که شامل 2^n پله به اندازه ΔV می‌باشد، بنابراین:

$$2v = 2^n \times \Delta v$$

$$\Rightarrow v = \frac{2^n \times \Delta v}{2}$$

با جایگذاری مقدار v در فرمول V_{rms}، ولتاژ مؤثر سیگنال بر حسب پارامترهای ADC به دست می‌آید:

$$V_{rms} = \frac{(2^n \times \Delta v/2)}{\sqrt{2}} \qquad (2\text{-}22)$$

مرحله ۲: محاسبه ولتاژ مؤثر نویز

ولتاژ مؤثر نویز کوانتیزاسیون برابر با انحراف معیار آن است. نویز کوانتیزاسیون به عنوان یک متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه $[\pm\Delta v/2]$ مدل‌سازی می‌شود.

فرمول کلی واریانس[80] (σ^2) برای یک توزیع یکنواخت در بازه [a , b] به صورت زیر است:

$$\sigma^2 = (b - a)^2 / 12 \qquad (2\text{-}23)$$

جایگذاری مقادیر: در مورد ما، $a = (-\frac{\Delta v}{2})$ و $b = (+\frac{\Delta v}{2})$ است، پس:

$$b - a = (+\Delta v/2) - (-\Delta v/2) = \Delta V \qquad (2\text{-}24)$$

با قرار دادن این مقدار در فرمول واریانس، داریم:

$$\sigma^2 = (\Delta V)^2 / 12 \qquad (2\text{-}25)$$

محاسبه انحراف معیار: انحراف معیار (σ) برابر با جذر واریانس است و این مقدار همان ولتاژ مؤثر نویز (V_n) می‌باشد.

$$V_n = \sigma = \sqrt{\frac{(\Delta v)^2}{12}} = \frac{\Delta v}{\sqrt{12}} \qquad (2\text{-}26)$$

[80] Variance

مرحله ۳: محاسبه نسبت سیگنال به نویز (SQNR)

SQNR به صورت نسبت توان سیگنال به توان نویز تعریف می‌شود، که معادل نسبت مربع مقادیر RMS آن‌هاست:

$$SQNR = (V_{rms})^2 / (V_n)^2 \quad (2\text{-}27)$$

برای محاسبه این مقدار بر حسب دسی‌بل(dB) ، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$SQNR_{dB} = 20\, log_{10}(V_{rms} / V_n) \quad (2\text{-}28)$$

حالا نسبت V_{rms} / V_n را محاسبه می‌کنیم:

$$V_{rms} / V_n = \frac{(2^n \times \Delta v / 2) / \sqrt{2}}{\Delta v / \sqrt{12}} \quad (2\text{-}29)$$

با حذف Δv از طرفین و ساده‌سازی عبارت ($\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$):

$$V_{rms} / V_n = \frac{2^n}{2\sqrt{2}} \times 2\sqrt{3} = 2^n \times (\sqrt{3} / \sqrt{2}) = 2^n \times \sqrt{1.5}$$

مرحله ۴: استخراج فرمول نهایی

در نهایت، با قرار دادن این نسبت در فرمول دسی‌بل:

$$SQNR_{dB} = 20\, log_{10}(2^n \times \sqrt{1.5}) \quad (2\text{-}30)$$

و با استفاده از قوانین لگاریتم:

$$log(a \times b) = log(a) + log(b) \quad (2\text{-}31)$$

$$log(a^n) = n \times log(a)$$

خواهیم داشت:

$$SQNR_{dB} = 20 \times [\, log_{10}(2^n) + log_{10}(\sqrt{1.5}) \,]$$

$$SQNR_{dB} = 20 \times n \times log_{10}(2) + 20 \times log_{10}(1.225)$$

$$SQNR_{dB} \approx (20 \times n \times 0.301) + (20 \times 0.088)$$

$$SQNR_{dB} \approx 6.02n + 1.76 \quad (2\text{-}32)$$

این رابطه نهایی، که به صورت دقیق و ریاضی به دست آمد، همان فرمول معروف SQNR است و به وضوح نشان می‌دهد که به ازای هر بیت افزایش در رزولوشن ADC، کیفیت سیگنال تقریباً ۶.۰۲ دسی‌بل بهبود می‌یابد.

۲-۲-۶-۳ تکنیک‌های کاهش اثر خطا

اگرچه برای بسیاری از کاربردها (مانند این پروژه) رزولوشن ذاتی ADC مانند ۱۲ بیت در ESP32 کافی است، اما در سیستم‌های بسیار دقیق از تکنیک‌های پیشرفته‌تری برای کاهش اثرات خطای کوانتیزاسیون استفاده می‌شود، از جمله:

۱. دیترینگ[۸۱]: در این روش، یک نویز تصادفی و بسیار ضعیف به صورت عمدی به سیگنال آنالوگ قبل از ورود به ADC اضافه می‌شود. این کار شاید در نگاه اول غیرمنطقی به نظر برسد، اما باعث می‌شود خطای کوانتیزاسیون که ماهیتی همبسته و قابل پیش‌بینی دارد، به یک نویز تصادفی‌تر تبدیل شود که از نظر شنیداری یا در تحلیل‌های فرکانسی، اثر نامطلوب کمتری دارد.

۲. نمونه‌برداری بیش از حد و شکل‌دهی‌نویز[۸۲]: در این تکنیک، سیگنال با فرکانسی بسیار بالاتر از فرکانس نایکوئیست[۸۳] نمونه‌برداری می‌شود. این کار اجازه می‌دهد تا با استفاده از فیلترهای دیجیتال، توان نویز کوانتیزاسیون به خارج از باند فرکانسی مورد نظر «رانده» شود و در نتیجه، رزولوشن مؤثر سیستم افزایش یابد. این اصل، اساس کار مبدل‌های پیشرفته سیگما-دلتا[۸۴] است.

درک این مفاهیم نشان می‌دهد که خطای کوانتیزاسیون، با وجود ذاتی بودن، یک پارامتر قابل مدیریت در طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق است.

---

[81] Dithering
[82] Oversampling and Noise Shaping
[83] Nyquist
[84] Sigma-Delta

برای اطلاعات بیشتر در مورد مبدل‌های سیگما دلتا به پیوست شماره [۳] مراجعه شود.

۲-۲-۷ مبانی نظری اینترنت اشیا (IoT)

قلب تپنده و وجه نوآورانه این پروژه، بهره‌گیری از پارادایم اینترنت اشیا برای ایجاد یک سیستم کنترل هوشمند و متصل به شبکه است. این رویکرد، دستگاه را از یک واحد ایزوله به یک گره هوشمند در یک شبکه بزرگتر تبدیل می‌کند که قادر به تعامل، ارسال داده و دریافت فرمان از راه دور است. در این بخش، به مفاهیم کلیدی این حوزه که در این پروژه به کار گرفته شده‌اند، پرداخته می‌شود.

۱-۷-۲-۲ معماری شبکه اینترنت اشیا

یک سیستم IoT معمولاً از چندین لایه تشکیل شده است. در این پژوهش، معماری به کار گرفته شده شامل سه بخش اصلی است:

۱. لایه دستگاه[۸۵]: این لایه شامل دستگاه فیزیکی است که در محیط واقعی قرار دارد؛ یعنی همان کنترلر زاویه آتش مبتنی بر میکروکنترلر. وظیفه این دستگاه، تعامل با دنیای فیزیکی از طریق سنسورها (برای پایش) و عملگرها (برای کنترل ترایاک) و همچنین برقراری ارتباط با لایه بالاتر است.

۲. لایه ارتباطی[۸۶]: این لایه وظیفه انتقال داده بین دستگاه و سرور مرکزی را بر عهده دارد. در این پژوهش، این ارتباط از طریق شبکه بی‌سیم Wi-Fi و با استفاده از پروتکل استاندارد و سبک MQTT برقرار می‌شود.

۳. لایه کاربرد[۸۷]: این لایه شامل سرور مرکزی (بروکر MQTT) و رابط کاربری (مانند یک داشبورد وب یا اپلیکیشن موبایل) است. این لایه به کاربر اجازه می‌دهد سیستم را از راه دور کنترل کرده، داده‌های آن را به صورت زنده مشاهده نماید و یا منطق‌های پیچیده‌تر اتوماسیون را پیاده‌سازی کند.

[85] Device Layer
[86] Communication Layer
[87] Application Layer

۲-۲-۷-۲ مقایسه پروتکل‌های ارتباطی IoT

انتخاب پروتکل ارتباطی، یکی از تصمیمات کلیدی در معماری یک سیستم IoT است که مستقیماً بر کارایی، مصرف انرژی و مقیاس‌پذیری آن تأثیر می‌گذارد. در حالی که پروتکل‌های متنوعی برای این منظور وجود دارد، هر یک برای کاربردهای خاصی بهینه‌سازی شده‌اند. در انتخاب پروتکل ارتباطی مناسب توجه به ویژگی‌هایی چون سربار ارتباطی، مصرف انرژی، تضمین تحویل داده و امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

در جدول ۲-۶، ویژگی‌های اصلی چند پروتکل رایج با یکدیگر مقایسه شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که چرا پروتکل MQTT به عنوان گزینه‌ای بسیار کارآمدتر برای کاربردهای کنترل و پایش بی‌درنگ و ارتباطات ماشین-به-ماشین[88] در کاربردهای صنعتی و مدیریت انرژی بسیار مناسب‌تر است.

جدول ۲-۶: مقایسه پروتکل‌های ارتباطی IoT

ویژگی	MQTT	HTTP	CoAP	WebSocket
سربار پروتکل	*بسیار کم (هدر ۲ بایت)*	*زیاد (بیش از ۱۰۰ بایت)*	*کم/متوسط*	*متوسط*
تضمین تحویل (QoS)	*۳ سطح (۰/۱/۲)*	*ندارد (مبتنی بر TCP)*	*تأیید ساده*	*ندارد (مبتنی بر TCP)*
امنیت	*TLS/SSL*	*HTTPS*	*DTLS*	*WSS*
مصرف انرژی	*بسیار کم*	*زیاد*	*کم*	*متوسط*
مناسب برای کنترل بی‌درنگ	*عالی*	*ضعیف*	*خوب*	*عالی*

تحلیل جدول فوق نشان می‌دهد که پروتکل HTTP، با وجود فراگیر بودن، به دلیل سربار بالا و مدل درخواست/پاسخ، برای دستگاه‌های با منابع محدود و ارتباطات مداوم، ناکارآمد است. WebSocket برای ارتباطات دوطرفه و بی‌درنگ بسیار قدرتمند است اما نسبت به MQTT پیچیدگی و مصرف منابع بیشتری دارد. CoAP برای شبکه‌های بسیار محدود (مانند LoWPAN6) طراحی شده اما اکوسیستم آن به اندازه MQTT بالغ نیست. در نهایت، MQTT با سربار بسیار کم، قابلیت تضمین تحویل پیام (QoS) و مصرف انرژی پایین، تعادل بهینه‌ای از ویژگی‌های مورد نیاز برای یک دستگاه IoT کنترل توان را فراهم می‌آورد.

[88] M2M

پروتکل MQTT پروتکل پیام‌رسانی سبک و کارآمد است که بر اساس مدل انتشار/اشتراک[۸۹] کار می‌کند و به عنوان استاندارد طلایی در ارتباطات IoT شناخته می‌شود. این مدل با مدل سنتی درخواست/پاسخ[۹۰] متفاوت بوده و برای دستگاه‌های با منابع محدود و شبکه‌های غیرپایدار بهینه است.

اجزای اصلی این مدل عبارتند از:

- بروکر[۹۱]: سرور مرکزی که وظیفه دریافت پیام‌ها از تمام کلاینت‌ها و توزیع هوشمندانه آن‌ها بین کلاینت‌های علاقه‌مند را بر عهده دارد. بروکر مانند یک مرکز پست عمل می‌کند و ارتباط مستقیم بین کلاینت‌ها را حذف می‌کند.

- کلاینت[۹۲]: هر دستگاه یا اپلیکیشنی که به بروکر متصل می‌شود (مانند ESP32 یا داشبورد کاربر) یک کلاینت می‌تواند هم ناشر و هم مشترک باشد.

- تاپیک[۹۳]: یک رشته متنی با ساختار سلسله مراتبی که به عنوان آدرس یا کانال برای دسته‌بندی پیام‌ها استفاده می‌شود.

- انتشار: فرآیندی که طی آن، یک کلاینت (مثلاً داشبورد کاربر) پیامی را تحت یک تاپیک مشخص برای بروکر ارسال می‌کند.

- اشتراک: فرآیندی که طی آن، یک کلاینت (مثلاً ESP32) به بروکر اعلام می‌کند که علاقه‌مند به دریافت تمام پیام‌های منتشر شده تحت یک تاپیک مشخص است.

نحوه کار در این پروژه به این صورت است که دستگاه کنترلر (ESP32) به تاپیک مشخص شده در کد، مشترک (Subscribe) می‌شود. کاربر از طریق داشبورد خود، یک مقدار زاویه آتش جدید را به همین تاپیک منتشر (Publish) می‌کند. بروکر این پیام را دریافت کرده و سریعا آن را به ESP32 تحویل می‌دهد. سپس ESP32 پس از اعمال تغییرات و اندازه‌گیری ولتاژ جدید، نتیجه را به یک تاپیک دیگر منتشر می‌کند تا داشبورد کاربر به‌روز شود.

[89] Publish/Subscribe
[90] Request/Response
[91] Broker
[92] Client
[93] Topic

۲-۲-۸ تحلیل و انتخاب هسته پردازشی: میکروکنترلر ESP32

گذار از یک کنترلر محلی به یک گره هوشمند در شبکه اینترنت اشیا، نیازمند بازنگری اساسی در انتخاب هسته پردازشی است. یک میکروکنترلر در چنین سیستمی باید قادر به اجرای همزمان وظایف متضادی باشد: از یک سو، کنترل بی‌درنگ ادوات الکترونیک قدرت که نیازمند زمان‌بندی دقیق در سطح میکروثانیه است، و از سوی دیگر، مدیریت پشته‌های[۹۴] شبکه پیچیده برای ارتباطات امن و پایدار. این بخش با ارائه یک تحلیل مقایسه‌ای دقیق، نشان می‌دهد که چرا ESP32 نه تنها یک انتخاب مناسب، بلکه یک ضرورت فنی برای دستیابی به اهداف این پایان‌نامه است.

یک میکروکنترلر استاندارد مانند ATmega328P که در بردهای Arduino Uno استفاده می‌شود، برای کنترل‌های محلی بسیار کارآمد است. با این حال، هنگامی که نیازمندی‌های یک برنامه IoT مدرن مطرح می‌شود، محدودیت‌های آن آشکار می‌گردد. اجرای همزمان یک پشته شبکه(TCP/IP) ، پروتکل امنیتی (TLS) و یک کلاینتMQTT ، به همراه حلقه کنترل بی‌درنگ، فراتر از توان پردازشی و حافظه محدود ATmega328P است.

در مقابل، ESP32 به عنوان یک سیستم روی چیپ (SoC)[۹۵] که مشخصاً برای کاربردهای IoT طراحی شده، مجموعه‌ای از برتری‌های معماری را ارائه می‌دهد. قدرت پردازش بالای آن، که از یک پردازنده دو هسته‌ای ۳۲ بیتی Xtensa LX6 با فرکانس ۲۴۰ مگاهرتز نشأت می‌گیرد، امکان تفکیک کامل وظایف را فراهم می‌کند: یک هسته می‌تواند به صورت انحصاری به کنترل دقیق و بی‌درنگ ترایاک اختصاص یابد، در حالی که هسته دیگر به مدیریت ارتباطات و محاسبات توان می‌پردازد. این امر با حافظه SRAM پانصد کیلوبایتی و Wi-Fi داخلی تکمیل می‌شود که نیاز به قطعات جانبی را حذف کرده و بستری پایدار برای یک دستگاه IoT فراهم می‌آورد. علاوه بر این، اجرای بومی سیستم‌عامل بی‌درنگ (FreeRTOS)، یک جهش پارادایمی نسبت به ساختار تک‌رشته‌ای آردوینو است و امکان مدیریت پیشرفته وظایف و اولویت‌بندی را برای ساخت یک سیستم پاسخگو و قابل اعتماد فراهم می‌کند، البته در این پروژه از الگوریتم‌های وقفه استفاده شده و سیستم‌عامل FreeRTOS صرفا جهت آشنایی و پیشنهاد برای توسعه های اتی نام برده شده است.

جدول ۲-۶ این تفاوت‌های کلیدی را به صورت کمی و کیفی خلاصه می‌کند و به وضوح نشان می‌دهد که چرا ESP32 پلتفرم توانمندساز برای تحقق اهداف این پژوهش است.

[94] Stacks
[95] System On Chip (SoC)

جدول ۲-۷ : مقایسه ATmega32 و ESP32

ویژگی	ATmega328P (Arduino Uno)	ESP32-WROOM-32	ارتباط با کنترل توان مبتنی بر IoT
معماری	8-bit RISC	32-bit Dual-Core Xtensa LX6	معماری ۳۲ بیتی و دو هسته‌ای امکان محاسبات پیچیده و پردازش موازی وظایف شبکه و کنترل را فراهم می‌کند.
سرعت کلاک	16 MHz	تا 240 MHz	سرعت بالاتر، تفکیک پذیری زمانی دقیق‌تری برای تأخیر زاویه آتش و پاسخ سریع‌تر به فرامین را ممکن می‌سازد.
SRAM	2 KB	520 KB	برای نگهداری پشته TCP/IP ، بافرهای MQTT و متغیرهای برنامه بدون سرریز حافظه ضروری است.
حافظه Flash	32 KB	4 MB+	فضای کافی برای کدهای برنامه بزرگ، وب‌سرورها و قابلیت به‌روزرسانی از راه دور (OTA) .
اتصالات	ندارد (نیازمند شیلد خارجی)	Wi-Fi و بلوتوث یکپارچه	پیچیدگی، هزینه و مصرف توان سیستم را کاهش می‌دهد. یک نیاز اصلی برای دستگاه IoT.
سیستم‌عامل	Bare-metal Arduino Core	Bare-metal Arduino Core FreeRTOS	امکان چندوظیفگی قوی، اولویت‌بندی وظایف و جداسازی دغدغه‌ها (مانند شبکه در مقابل کنترل) را فراهم می‌کند.
ولتاژ I/O	5V	3.3V	ولتاژ 3.3v با سنسورها و قطعات مدرن سازگارتر است.
عملکرد ADC	عموماً خطی و قابل اعتماد	عدم خطی بودن و نیازمند کالیبراسیون	اگرچه ADC در ATmega328P خطی‌تر است، قدرت پردازش ESP32 امکان کالیبراسیون و تصحیح نرم‌افزاری را فراهم می‌کند.

۲-۳ مروری بر کارهای انجام شده

در این بخش، پژوهش‌های پیشین در زمینه کنترل توان AC و دیمرهای هوشمند مورد بررسی قرار می‌گیرد تا جایگاه و نوآوری تحقیق حاضر مشخص گردد.

کنترل توان به روش کنترل زاویه فاز، یک تکنیک شناخته شده است که در ابتدا با مدارهای آنالوگ مبتنی بر پتانسیومتر و دیاک پیاده‌سازی می‌شد. با پیشرفت فناوری دیجیتال، کنترلرهای مبتنی بر میکروکنترلرهای ساده توسعه یافتند که دقت و تکرارپذیری بیشتری را فراهم می‌کردند، اما همچنان دستگاه‌هایی ایزوله و فاقد قابلیت ارتباطی بودند.

موج اول هوشمندسازی این دستگاه‌ها با ظهور فناوری‌های ارتباطی کوتاه‌برد مانند بلوتوث و Wi-Fi Direct همراه بود و در سال‌های اخیر، با گسترش اینترنت اشیا، پژوهش‌هایی بر پایه پروتکل‌های شبکه‌ای مانند HTTP و MQTT صورت گرفته است. برخی از این تحقیقات با استفاده از درخواست‌های HTTP، امکان کنترل از طریق وب را فراهم کردند، اما این روش به دلیل ماهیت درخواست/پاسخ، برای ارتباطات بی‌درنگ و اطلاع‌رسانی‌های سریع از سوی دستگاه (Push-Notification) بهینه نیست.

پژوهش حاضر در این نقطه خود را متمایز می‌کند. این پروژه نه تنها از پروتکل استاندارد و کارآمد MQTT برای ارتباطی دوطرفه و بی‌درنگ بهره می‌برد، بلکه با پیاده‌سازی الگوریتم‌های پایش دقیق ولتاژ، جریان و توان حقیقی، دستگاه را از یک کنترلر ساده به یک گره هوشمند پایش انرژی تبدیل می‌کند. این رویکرد جامع که کنترل و مانیتورینگ دقیق را در یک پلتفرم استاندارد IoT ترکیب می‌کند، شکاف موجود در تحقیقات پیشین را پر کرده و راه را برای کاربردهای مدیریت هوشمند انرژی هموار می‌سازد.

در ادامه، با مروری بر ادبیات تحقیق و استناد به پژوهش‌های کلیدی صورت گرفته، جایگاه علمی این پروژه مشخص می‌شود. این بررسی، ضمن تبیین وضعیت دانش کنونی، به شفاف‌سازی نوآوری‌ها و اهمیت این تحقیق در مقایسه با کارهای پیشین کمک می‌کند.

با پیشرفت روزافزون فناوری نیمه‌هادی و معرفی لامپ‌های LED با بازدهی بالا، استفاده از این نوع منابع نوری در کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی افزایش قابل توجهی یافته است. با این حال، جایگزینی لامپ‌های رشته‌ای با LED در سامانه‌هایی که از دیمرهای سنتی مبتنی بر TRIAC استفاده می‌کنند، چالش‌هایی در سازگاری الکتریکی، پایداری روشنایی و تداخلات الکترومغناطیسی (EMI) به همراه داشته است. [1]

یکی از نخستین چالش‌ها در پیاده‌سازی دیمرهای سازگار با لامپ‌های LED، نحوه‌ی صحیح کنترل توان توسط دیمرهای مبتنی بر تریاک است. دیمرهای کنترل زاویه فاز، که عمدتاً برای بارهای مقاومتی مانند لامپ‌های رشته‌ای طراحی شده‌اند، در مواجهه با بارهای غیرخطی نظیر LED دچار مشکلاتی همچون روشن نشدن لامپ، چشمک‌زدن، تولید نویز صوتی، و کاهش عمر قطعات می‌شوند. در مطالعه‌ای جامع، با استفاده از مدل‌سازی دقیق مدارهای دیمر در محیط PSpice و بررسی تأثیرات حضور خازن‌های فیلتر و جریان‌های بار پایین، نشان داده شد که عملکرد ناپایدار دیمر عمدتاً به دلیل عدم رسیدن ولتاژ خازن به ولتاژ شکست دیاک[۹۶] و همچنین ناتوانی در تأمین جریان نگهدارنده‌ی تریاک می‌باشد. در این تحقیق همچنین بیان شد که در بسیاری از موارد، روشن شدن ناپایدار تریاک منجر به بروز فرکانس‌های پایین‌تر از ۶۰ هرتز در بار نوری شده که از نظر بصری برای کاربران قابل تشخیص است و می‌تواند منجر به ایجاد حس ناخوشایند یا حتی آثار فیزیولوژیکی شود. [2]

در این راستا، محققین روشی جدید برای کنترل دیمر LED مبتنی بر بازخورد از ولتاژ قطع فاز ارائه کرده‌اند. در این روش، یک کنترل‌کننده فیدبک طراحی شده است که قادر است وضعیت برش فاز ولتاژ ورودی را تشخیص داده و به صورت همزمان با مدار تنظیم جریان خروجی سازگار شود. این روش نه تنها موجب بهبود عملکرد دیمر در شرایط بار پایین می‌شود، بلکه توانسته است از بروز چشمک‌زدن‌های مرئی و نویزهای آکوستیکی در لامپ جلوگیری کند. [3]

از سوی دیگر، محققین ساختار یک درایور LED با قابلیت دیمرپذیری گسترده را ارائه کردند که از یک مدار دو سطحی مبتنی بر فلای‌بک و مبدل رزونانسی Class-E تشکیل شده است. این مدار قادر است با حفظ راندمان بالا، در طیف وسیعی از درصدهای دیمر عمل کند. همچنین استفاده از روش‌های کنترل هم‌زمان توان و زاویه‌ی برش فاز موجب شد تا مشکلات ناشی از ناسازگاری با دیمرهای TRIAC به میزان قابل توجهی کاهش یابد. [4]

[96] DIAC

در سطح استانداردهای بین‌المللی نیز تلاش‌هایی جهت ارزیابی و کاهش فلیکر نوری در منابع روشنایی انجام شده است. استاندارد IEEE 1789-2015 به عنوان مرجع فنی معتبر در این حوزه، حدود مجاز نرخ تغییرات جریان و درصد فلیکر را برای منابع نوری تعیین کرده و تأثیرات آن‌ها بر سلامت انسان را بررسی نموده است. بر اساس این استاندارد، فرکانس‌های کمتر از ۹۰ هرتز در سیستم‌های LED در شرایطی که کنترل جریان مناسب وجود نداشته باشد، می‌توانند منجر به سردرد، خستگی چشمی و تحریک سیستم عصبی شوند. [5]

یکی از راهکارهای نوین برای بهبود سازگاری لامپ‌های LED با دیمرهای کنترل زاویه فاز، استفاده از درایورهای مستقیم AC بدون استفاده از المان‌های القایی حجیم مانند ترانسفورماتورها یا چوک‌هاست. این ساختارها که عمدتاً با هدف کاهش حجم، قیمت و افزایش قابلیت اطمینان طراحی می‌شوند، قادرند مستقیماً به ورودی AC متصل شده و بدون مبدل‌های DC/DC عمل نمایند.

در همین راستا، محققین در سال ۲۰۲۰ ساختار یک درایور مستقیم AC را معرفی کردند که ضمن حفظ راندمان بالا و ضریب توان مطلوب، قابلیت سازگاری با دیمرهای TRIAC را نیز داراست. طراحی آن‌ها مبتنی بر استفاده از چندین آرایه LED در کنار خازن‌های ذخیره‌سازی انرژی و یک کنترل‌کننده‌ی ساده برای توالی کلیدزنی بود. با استفاده از این روش، جریان عبوری از LED ها در طول کل سیکل AC به صورت پیوسته تأمین می‌شود، که نتیجه‌ی آن کاهش چشمگیر درصد فلیکر تا حدود ۱۸.۶٪ در فرکانس ۱۲۰ هرتز است، در حالی که راندمان به ۸۴.۷٪ و ضریب توان به ۹۷.۳٪ می‌رسد.

یکی از نکات مهم در طراحی این‌گونه درایورها، تنظیم جریان رشته‌های LED با استفاده از کنترل‌کننده‌های ساده جریان و توالی صحیح اتصال آن‌ها به منبع تغذیه است. در این ساختارها، برخلاف روش‌های کلاسیک که در آن‌ها کل جریان از یک مدار DC/DC عبور می‌کند، هر رشته LED در بخشی از سیکل AC به منبع یا خازن متصل شده و در بقیه سیکل از انرژی ذخیره شده بهره‌مند می‌شود.

این تکنیک، موسوم به "Always-on LED Arrays"، موجب می‌شود هر LED در طول کل سیکل روشن باقی بماند و فلیکر به حداقل برسد. [6]

مطالعات دیگر نیز نشان داده‌اند که روش‌های کنترل تطبیقی ولتاژ، استفاده از تکنیک‌ها و آرایش‌های خاص سوئیچینگ می‌توانند در کاهش فلیکر و بهبود پاسخ دیمر تأثیرگذار باشند. برای مثال، در پژوهش‌هایی که روی ساختارهای تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای با اصلاح ضریب توان صورت گرفته است، مشخص شد که استفاده از روش‌های کنترل ولتاژ زمان متغیر یا رزونانس محدود شده، توانسته است علاوه بر کاهش فشار ولتاژی بر قطعات، عملکرد دیمر را در طیف وسیعی از درصدهای برش فاز بهبود دهد. [7]

در مجموع، گرایش اخیر تحقیقات به سمت حذف المان‌های حجیم و استفاده از آرایش‌های بدون ترانسفورمر و با کنترل ساده، پاسخی مؤثر به چالش‌های فنی و اقتصادی استفاده از LED در سیستم‌های روشنایی قابل دیمر شدن بوده است. با این وجود، یکی از مشکلات اساسی که همچنان در بسیاری از طرح‌ها پابرجاست، افزایش ولتاژ ریپل، عدم یکنواختی روشنایی در آرایه‌های مختلف و محدودیت در توان خروجی به دلیل افت ولتاژ در رگولاتورهای جریان است. لذا طراحی بهینه درایورهای AC مستقیم با فلیکر پایین، همچنان به عنوان یک حوزه فعال در تحقیقات قدرت و روشنایی مطرح می‌باشد.

۲-۴ نتیجه‌گیری

در این فصل، مبانی نظری و فنی مورد نیاز برای درک کامل پژوهش به تفصیل ارائه گردید. در ابتدا، اصول الکترونیک قدرت شامل تکنیک کنترل زاویه فاز، عملکرد قطعات کلیدی و معماری‌های مختلف مدار تشخیص عبور از صفر مورد بحث قرار گرفت. سپس، به تحلیل مبانی اندازه‌گیری دیجیتال پارامترهای الکتریکی مانند ولتاژ، جریان و توان پرداخته شد و مفاهیم کلیدی مانند خطای کوانتیزاسیون و نسبت سیگنال به نویز تشریح گردید. در ادامه، معماری سیستم‌های اینترنت اشیاء و اصول کار پروتکل MQTT به عنوان زیرساخت ارتباطی پروژه معرفی شد. در نهایت، با مرور پژوهش‌های گذشته مشخص شد که برای دستیابی به عملکرد پایدار و مطلوب در سیستم‌های روشنایی LED قابل دیمر، بایستی به سه مسئله اصلی توجه شود:

۱. سازگاری الکتریکی با دیمرهای سنتی
۲. کاهش فلیکر نوری
۳. ساده‌سازی مدار با حفظ راندمان بالا

در این راستا، ساختارهای بدون سلف با کنترل مستقیم جریان و طراحی‌های مبتنی بر توزیع زمانی بار، نقش مهمی در توسعه دیمرهای هوشمند و درایورهای LED نسل جدید ایفا می‌کنند، به همین دلیل جایگاه و نوآوری این پژوهش در اکوسیستم علمی مشخص گردید.

با این پشتوانه تئوریک، اکنون زمینه برای ورود به مباحث عملی فراهم شده است. در فصل آتی، به تشریح دقیق مراحل طراحی و پیاده‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار سیستم بر اساس همین اصول پرداخته خواهد شد.

فصل سوم: شبیه‌سازی و بررسی نتایج

۳-۱ مقدمه

شبیه‌سازی، یک گام حیاتی در فرآیند طراحی مهندسی است که به عنوان پلی میان تحلیل‌های نظری (فصل دوم) و پیاده‌سازی عملی (فصل چهارم) عمل می‌کند.

هدف اصلی از این فصل، اعتبارسنجی اولیه طرح الکترونیکی و الگوریتم‌های کنترلی در یک محیط مجازی و کنترل‌شده، پیش از ساخت نمونه اولیه فیزیکی است. این رویکرد به ما اجازه می‌دهد تا صحت عملکرد مدار، پاسخ سیستم به سیگنال‌های کنترلی و رفتار شکل‌موج‌ها در نقاط کلیدی را بدون درگیر شدن با هزینه‌ها، خطرات و پیچیدگی‌های سخت‌افزار واقعی، ارزیابی کنیم.

در این فصل، ابتدا محیط و ابزارهای مورد استفاده برای شبیه‌سازی معرفی شده و فرضیات کلیدی که در طول این فرآیند در نظر گرفته شده‌اند، تشریح می‌گردد و سپس، نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی بخش‌های مختلف مدار، از جمله شکل‌موج‌های کنترلی و ولتاژ خروجی بار، به صورت دقیق ارائه و تحلیل خواهد شد. نتایج این فصل به عنوان یک مبنای سنجش[۹۷] عمل کرده و در فصل پنجم با نتایج به دست آمده از آزمون‌های عملی نمونه اولیه ساخته شده، مقایسه خواهد شد.

۳-۲ روش و فرضیات شبیه‌سازی

برای اطمینان از اعتبار و تکرارپذیری نتایج، در این بخش متدولوژی به کار گرفته شده برای شبیه‌سازی سیستم به تفصیل تشریح می‌گردد. این توضیحات شامل معرفی محیط نرم‌افزاری، نحوه مدل‌سازی قطعات کلیدی، و فرضیات اساسی است که چارچوب این تحلیل مجازی را تشکیل می‌دهند و تعریف دقیق این موارد، برای درک صحیح نتایج و محدودیت‌های شبیه‌سازی ضروری است.

[97] Benchmark

۳-۲-۱ معرفی محیط و ابزارهای شبیه‌سازی



برای انجام شبیه‌سازی‌های این پروژه، از مجموعه نرم‌افزاری Proteus Design Suite استفاده شده است. این نرم‌افزار به دلیل قابلیت‌های برجسته در شبیه‌سازی همزمان مدارات آنالوگ و دیجیتال[۹۸]، گزینه‌ای ایده‌آل برای این پروژه است.

دلایل کلیدی انتخاب این پلتفرم عبارتند از:

- کتابخانه گسترده قطعات: پروتئوس دارای کتابخانه‌های کاملی از قطعات الکترونیک قدرت مانند ترایاک‌ها، اپتوکوپلرها و همچنین میکروکنترلرهای رایج است.

- قابلیت شبیه‌سازی میکروکنترلر: این نرم‌افزار قادر است کد کامپایل شده فریم‌ور را مستقیماً بر روی مدل شبیه‌سازی شده میکروکنترلر اجرا کند. این ویژگی به ما اجازه می‌دهد تا تعامل بین نرم‌افزار و سخت‌افزار را پیش از ساخت، به دقت بررسی کنیم.

- ابزارهای اندازه‌گیری مجازی: این نرم‌افزار مجموعه‌ای کامل از ابزارهای مجازی مانند اسیلوسکوپ، ولت‌متر، آمپرمتر و تحلیلگر منطقی را فراهم می‌کند که برای مشاهده و تحلیل سیگنال‌ها در نقاط مختلف مدار ضروری هستند.

[98] Mixed-Mode Simulation

۳-۲-۲ مدل‌سازی قطعات کلیدی و فرضیات

هیچ شبیه‌سازی یک نمایش کامل و دقیق از دنیای واقعی نیست. بنابراین، برای اجرای شبیه‌سازی‌ها، مدل‌های مشخصی برای قطعات و فرضیات زیر در نظر گرفته شده است:

- منبع ولتاژ AC: به عنوان یک منبع ولتاژ سینوسی ایده‌آل با مقدار مؤثر ۲۲۰ ولت و فرکانس دقیق ۵۰ هرتز مدل‌سازی شده است.

- قطعات نیمه‌هادی: برای قطعاتی مانند ترایاک، اپتوکوپلرها و دیودها، از مدل‌های استاندارد موجود در کتابخانه پروتئوس استفاده شده است. این مدل‌ها رفتار اصلی قطعه را شبیه‌سازی می‌کنند اما اثرات ثانویه مانند تغییرات دما را در نظر نمی‌گیرند.

- میکروکنترلر: شبیه‌سازی بر روی رفتار منطقی و ورودی/خروجی‌های دیجیتال و آنالوگ میکروکنترلر متمرکز است به همین دلیل پیچیدگی‌های داخلی مانند معماری دو هسته‌ای یا Wi-Fi در شبیه‌سازی مدار لحاظ نمی‌شوند.

- بار: برای سادگی و تمرکز بر روی عملکرد کنترلر، بار به صورت یک مقاومت اهمی خالص مدل‌سازی شده است.

- فرضیات کلی: فرض بر این است که تمام قطعات ایده‌آل بوده و اثرات غیرایده‌آل برد مدار چاپی[۹۹] مانند اندوکتانس و ظرفیت خازنی پراکنده ترک‌ها[۱۰۰] در شبیه‌سازی نادیده گرفته شده است.

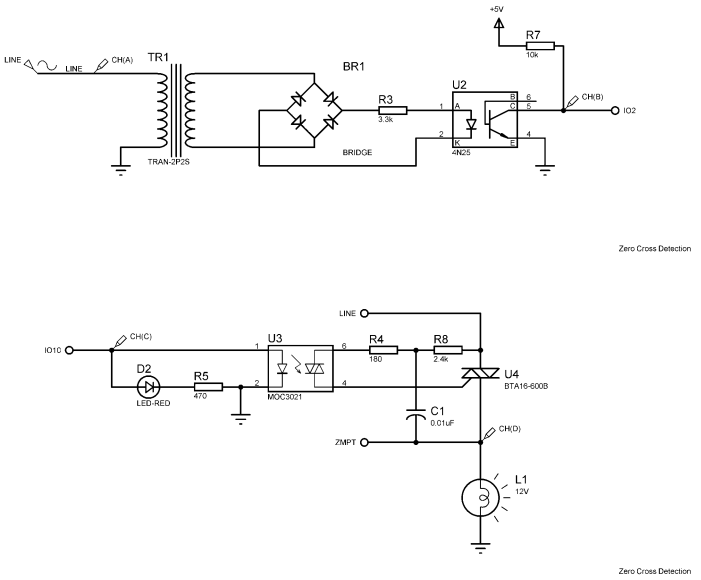
[99] Printed Circuit Board (PCB)
[100] Tracks

۳-۳ نتایج شبیه‌سازی

این بخش به ارائه و تحلیل داده‌ها و شکل‌موج‌های به دست آمده از شبیه‌سازی مدار در محیط Proteus می‌پردازد. نتایج به تفکیک بخش‌های عملکردی ارائه شده تا صحت کارکرد هر جزء از طراحی به صورت مستقل قابل ارزیابی باشد.

۳-۳-۱ شماتیک مدار

پیش از ورود به تحلیل نتایج، در شکل ۳-۱ شماتیک کامل مدار پیاده‌سازی شده در محیط نرم‌افزار پروتئوس نمایش داده شده است. این شماتیک شامل تمام بلوک‌های عملکردی اصلی است که در فصل دوم به صورت تئوریک بررسی و در فصل چهارم طراحی شدند.



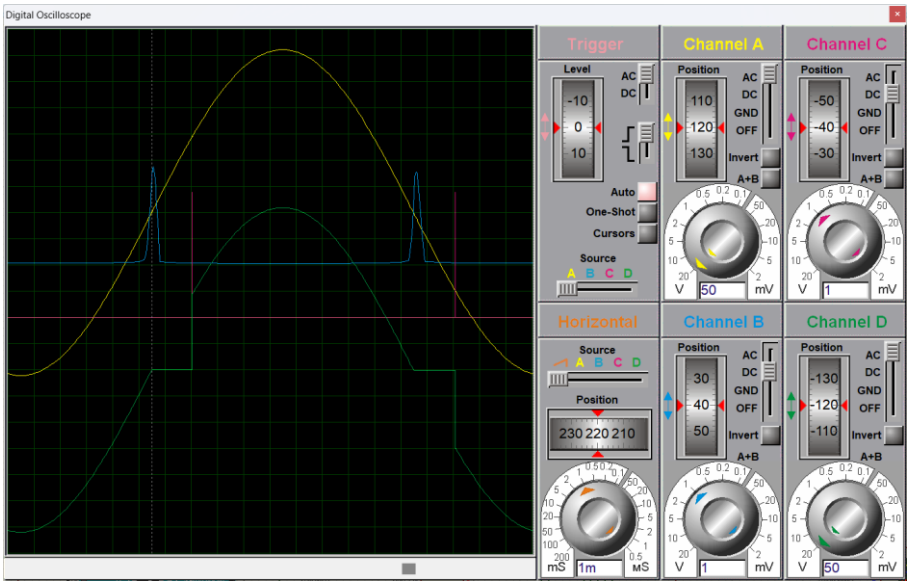
شکل ۳-۱: شماتیک کامل مدار پروژه در محیط شبیه‌سازی Proteus

همانطور که در شماتیک مشاهده می‌شود، مدار شامل منبع ولتاژ سینوسی به عنوان ورودی شبکه AC، مدار تشخیص عبور از صفر مبتنی بر اپتوکوپلر 4N25، مدل شبیه‌سازی شده میکروکنترلر که فریم‌ور کنترل بر روی آن اجرا می‌شود، و مدار قدرت شامل اپتوکوپلر راه‌انداز MOC3021 و ترایاک BTA16 می‌باشد.

ابزارهای اندازه‌گیری مجازی مانند اسیلوسکوپ و ولت‌متر نیز برای ثبت و نمایش شکل‌موج‌ها و مقادیر در نقاط کلیدی مدار متصل شده‌اند.

۳-۳-۲ تحلیل شکل‌موج‌های کنترلی

اولین و مهم‌ترین گام در اعتبارسنجی شبیه‌سازی، بررسی صحت عملکرد سیگنال‌های کنترلی است که اساس زمان‌بندی کل سیستم را تشکیل می‌دهد.



شکل ۳-۲: شکل‌موج‌های سیگنال‌های کنترلی در شبیه‌سازی

- شکل‌موج اول (به رنگ زرد): ولتاژ ورودی سینوسی ۵۰ هرتز.
- شکل‌موج دوم (به رنگ آبی): خروجی مدار تشخیص عبور از صفر (همانطور که انتظار می‌رفت، این سیگنال یک موج مربعی تمیز با فرکانس ۱۰۰ هرتز است که لبه‌های بالارونده آن دقیقاً با نقاط عبور از صفر موج ورودی همزمان[۱۰۱] شده‌اند).
- شکل‌موج سوم (به رنگ قرمز): پالس تحریک گیت ترایاک را نمایش می‌دهد که توسط میکروکنترلر تولید شده است. مشاهده می‌شود که این پالس کوتاه، با یک تأخیر زمانی مشخص پس از هر لبه بالارونده سیگنال ZCD تولید می‌شود. این تأخیر زمانی، دقیقاً معادل زاویه آتش تنظیم شده در فریم‌ور شبیه‌سازی شده است و صحت عملکرد الگوریتم کنترل بی‌درنگ را تأیید می‌کند.
- شکل‌موج چهارم (به رنگ سبز): خروجی مدار دیمر که در آن ترایاک در زاویه آتش ۳۰ درجه آتش شده است.

این تحلیل بصری، عملکرد صحیح و هماهنگ بخش‌های تشخیص عبور از صفر، میکروکنترلر و مدار قدرت را در محیط شبیه‌سازی به خوبی تأیید می‌کند.

[101] Synchronized

۳-۳-۳ تحلیل شکل‌موج خروجی در بار

پس از تأیید صحت عملکرد سیگنال‌های کنترلی، گام نهایی در اعتبارسنجی شبیه‌سازی، تحلیل عملکرد نهایی سیستم یعنی برش فاز ولتاژ دو سر بار است. این تحلیل به صورت بصری نشان می‌دهد که آیا الگوریتم کنترل فاز قادر است توان تحویلی به بار را به صورت دقیق و قابل پیش‌بینی مدوله کند یا خیر.

برای این منظور، عملکرد سیستم در چهار نقطه کاری کلیدی شبیه‌سازی شد: حالت کاملاً خاموش، سطح توان پایین، سطح توان بالا و حالت کاملاً روشن. نتایج این شبیه‌سازی‌ها در چهار شکل بعدی (شکل ۳-۳ الی شکل ۳-۶) به تفصیل نمایش داده شده است.

در شکل ۳-۳، حالت روشنایی صفر درصد شبیه‌سازی شده است. در این حالت، زاویه آتش در حداکثر مقدار خود (نزدیک به ۱۸۰ درجه) تنظیم شده و در نتیجه، پالس تحریک گیت هرگز قبل از پایان نیم‌سیکل به ترایاک نمی‌رسد. همانطور که مشاهده می‌شود، ولتاژ دو سر بار همواره صفر باقی مانده و هیچ توانی به آن تحویل داده نمی‌شود که این نشان‌دهنده عملکرد صحیح حالت خاموش است.

در شکل ۳-۴، عملکرد سیستم در سطح روشنایی ۲۵ درصد نمایش داده شده است. در این وضعیت، زاویه آتش مقداری بزرگ دارد و ترایاک در اواخر هر نیم‌سیکل فعال می‌شود. در نتیجه، تنها بخش کوچکی از انتهای شکل‌موج سینوسی به بار اعمال شده و توان تحویلی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

شکل ۳-۵ وضعیت را در سطح روشنایی ۷۵ درصد نشان می‌دهد. در اینجا، زاویه آتش به میزان قابل توجهی کاهش یافته و ترایاک نسبتاً زود در هر نیم‌سیکل روشن می‌شود. این امر باعث می‌شود بخش بزرگی از شکل‌موج سینوسی به بار منتقل و توان خروجی افزایش یابد.

در نهایت، شکل ۳-۶ حالت روشنایی صد درصد را به تصویر می‌کشد. در این حالت، زاویه آتش حداقل مقدار ممکن (نزدیک به صفر درجه) را دارد. ترایاک تقریباً بلافاصله پس از هر عبور از صفر تحریک شده و تقریباً کل شکل‌موج سینوسی ورودی بدون تغییر به بار اعمال می‌شود که منجر به تحویل حداکثر توان می‌گردد.

مجموعه این چهار نمودار به وضوح نشان می‌دهد که الگوریتم کنترل فاز به درستی پیاده‌سازی شده و سیستم قادر است با تغییر پیوسته زاویه آتش، ولتاژ RMS و در نتیجه توان تحویلی به بار را به صورت خطی و قابل پیش‌بینی کنترل نماید.

Oscilloscope Output



	Channel A	Channel B	Channel C	Channel D
V/Div	50.00 V	2.00 V	2.00 V	50.00 V
Offset	175.00 V	8.00 V	-19.00 V	-150.00 V
Invert	Normal	Normal	Normal	Normal
Coupling	AC	AC	AC	AC

	Horizontal
Source	Trace
Position	0.00 S
S/Div	1.00 mS

	Trigger
Source	Channel A
Level	0.00 V
Coupling	AC
Edge	Rising
Mode	Auto

شکل ۳-۳: شکل‌موج ولتاژ خروجی در حالت کاملاً خاموش (روشنایی ۰٪) در شبیه‌سازی.

Oscilloscope Output



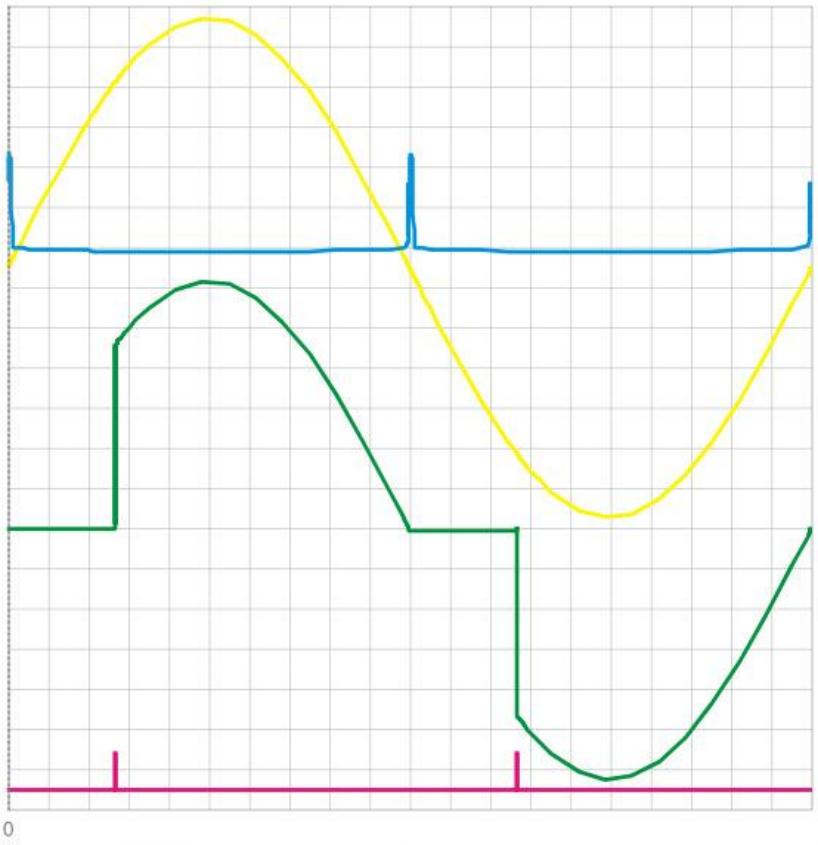
	Channel A	Channel B	Channel C	Channel D
V/Div	50.00 V	2.00 V	2.00 V	50.00 V
Offset	175.00 V	8.00 V	-19.00 V	-150.00 V
Invert	Normal	Normal	Normal	Normal
Coupling	AC	AC	AC	AC

	Horizontal
Source	Trace
Position	0.00 S
S/Div	1.00 mS

	Trigger
Source	Channel A
Level	0.00 V
Coupling	AC
Edge	Rising
Mode	Auto

شکل ۳-۴: شکل‌موج ولتاژ خروجی در سطح روشنایی ۲۵٪ در شبیه‌سازی.

Oscilloscope Output

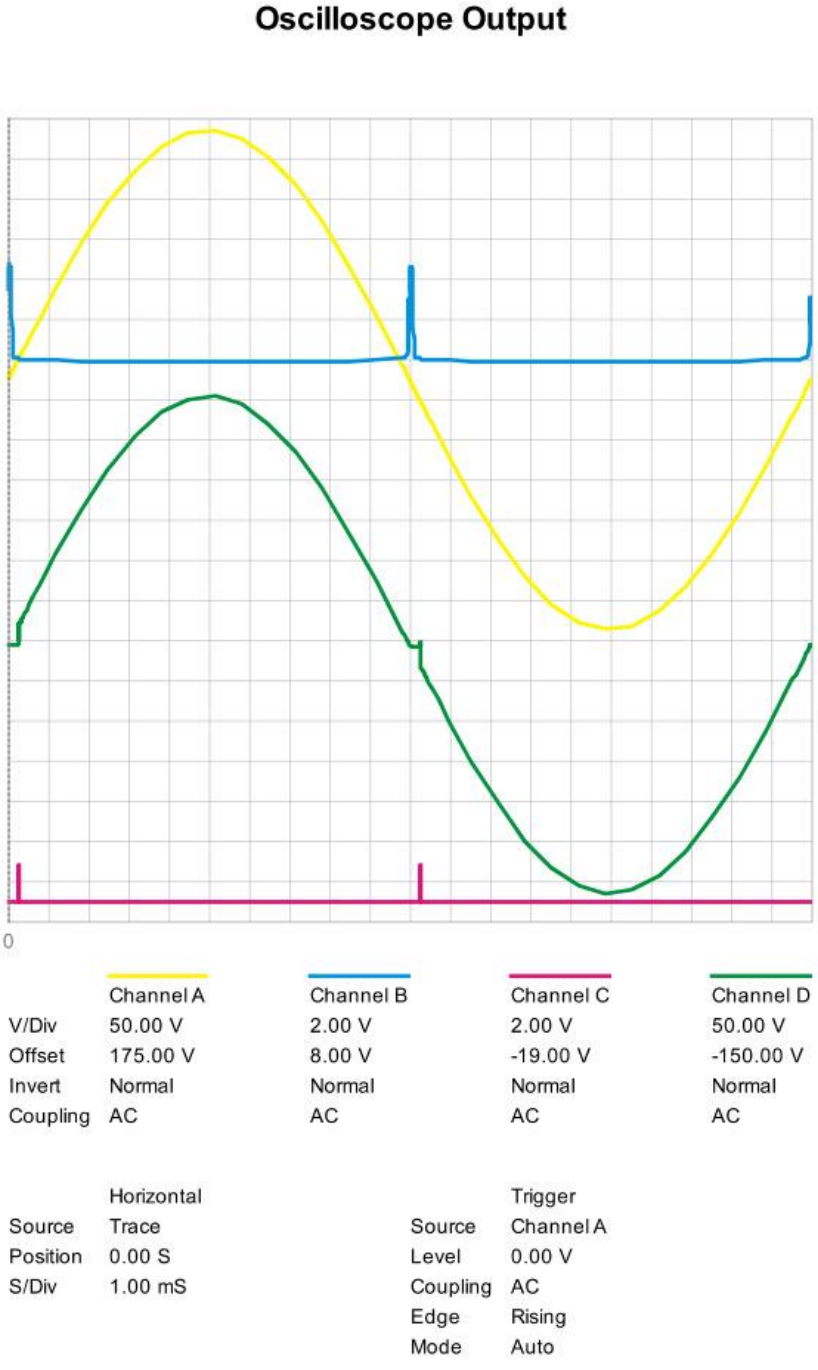


	Channel A	Channel B	Channel C	Channel D
V/Div	50.00 V	2.00 V	2.00 V	50.00 V
Offset	175.00 V	8.00 V	-19.00 V	-150.00 V
Invert	Normal	Normal	Normal	Normal
Coupling	AC	AC	AC	AC

	Horizontal
Source	Trace
Position	0.00 S
S/Div	1.00 mS

	Trigger
Source	Channel A
Level	0.00 V
Coupling	AC
Edge	Rising
Mode	Auto

شکل ۳-۵: شکل‌موج ولتاژ خروجی در سطح روشنایی ۷۵٪ در شبیه‌سازی.



شکل ۳-۶: شکل‌موج ولتاژ خروجی در حالت کاملاً روشن (روشنایی ۱۰۰٪) در شبیه‌سازی.

۳-۳-۴ نتایج شبیه‌سازی پایش پارامترهای الکتریکی

اعتبارسنجی الگوریتم‌های محاسباتی فریم‌ور، بخش نهایی شبیه‌سازی را تشکیل می‌دهد. برای این منظور، شکل‌موج‌های خروجی که در مراحل قبل شبیه‌سازی شدند، به عنوان ورودی به الگوریتم‌های محاسباتی داده شد. هدف از این کار، اطمینان از صحت پیاده‌سازی ریاضی این الگوریتم‌ها در فریم‌ور، پیش از مواجهه با داده‌های نویزی و غیرایده‌آل دنیای واقعی است.

یک نکته مهم در طراحی الگوریتم کنترل، پیاده‌سازی یک حاشیه اطمینان[۱۰۲] برای زاویه آتش است. در ابتدای هر نیم‌سیکل (نزدیک به زاویه صفر) و در انتهای آن (نزدیک به زاویه ۱۸۰ درجه)، ولتاژ لحظه‌ای شبکه بسیار پایین است و تلاش برای تحریک ترایاک در این نواحی می‌تواند به دلیل عدم تأمین جریان کافی برای روشن ماندن، منجر به عملکرد نامنظم یا عدم تحریک قطعه شود. برای جلوگیری از این ناپایداری، یک حاشیه اطمینان ۵ درجه‌ای در ابتدا و انتهای هر نیم‌سیکل تعریف شده است. این بدان معناست که زاویه آتش به صورت نرم‌افزاری در بازه ۵ تا ۱۷۵ درجه محدود شده و مقادیر خارج از این بازه به نزدیک‌ترین حد مجاز نگاشت می‌شوند.

۴-۳ جمع‌بندی نتایج شبیه‌سازی

نتایج شبیه‌سازی ارائه شده در این فصل، صحت عملکرد طراحی الکترونیکی و منطق نرم‌افزاری را پیش از ساخت نمونه اولیه و صرف هزینه‌های مربوط به آن، به صورت مجازی تأیید می‌کند. این نتایج مثبت، چراغ سبزی برای ورود به مرحله ساخت سخت‌افزار و پیاده‌سازی عملی است که در فصل چهارم، نتایج به دست آمده از آزمون‌های نمونه اولیه واقعی ارائه شده و با نتایج این فصل مقایسه خواهد شد تا میزان انطباق مدل شبیه‌سازی شده با عملکرد دنیای واقعی ارزیابی گردد.

لازم به ذکر است که این شبیه‌سازی با بار مقاومتی ایده‌آل انجام شده است و در بارهای غیرخطی نظیر LED، تنظیم صحیح جریان عبوری و کنترل زاویه آتش براساس پروفایل جریان بار، تأثیر مهمی بر کاهش فلیکر نوری و افزایش عمر قطعات دارد.

اگرچه الگوریتم‌های اندازه‌گیری همچنان معتبر باقی می‌مانند، اما استراتژی کنترل ممکن است نیازمند تطبیق با رفتار بار باشد که این موضوع در آزمون‌های عملی فصل پنجم بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[102] Dead Zone

فصل چهارم: روش طراحی و پیاده‌سازی

۴-۱ مقدمه

پس از تبیین مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق در فصل گذشته، این فصل به عنوان قلب بخش عملی پایان‌نامه، به تشریح دقیق فرآیند مهندسی و مراحل ساخت نمونه اولیه سیستم می‌پردازد. هدف از این فصل، تبدیل مفاهیم تئوریک پوشش داده شده از اصول الکترونیک قدرت گرفته تا معماری‌های اینترنت اشیا به یک محصول فیزیکی و کارآمد است. این فرآیند، یک چالش چند وجهی است که نیازمند تلفیق دقیق سه حوزه تخصصی است:

۱. طراحی سخت‌افزار برای مدیریت ایمن ولتاژ و جریان بالا.
۲. برنامه‌نویسی سیستم‌های امبدد برای کنترل بی‌درنگ و پردازش سیگنال.
۳. مهندسی نرم‌افزار برای ایجاد یک ارتباط شبکه‌ای پایدار و یک رابط کاربری پاسخگو.

در این فصل، نقشه راه کامل طراحی و پیاده‌سازی ارائه خواهد شد.

ابتدا، معماری کلی سیستم از طریق یک بلوک دیاگرام سطح بالا نمایش داده می‌شود تا ارتباط منطقی بین زیرسیستم‌های حسی، پردازشی، کنترلی و ارتباطی به وضوح مشخص گردد. سپس، اهداف و فرضیات کلیدی که راهنمای تصمیمات طراحی بوده‌اند، تعریف می‌شوند. در ادامه، جزئیات فنی هر بخش به تفکیک مورد بحث قرار می‌گیرد؛ از شماتیک نهایی مدارات الکترونیکی و ملاحظات طراحی برد مدار چاپی (PCB) گرفته تا معماری فریم‌ور، الگوریتم‌های پیاده‌سازی شده بر روی میکروکنترلر ESP32، و ساختار ارتباطی پروتکل MQTT. در نهایت، به تشریح مختصر روش‌های ارزیابی و تست پرداخته می‌شود تا زمینه برای تحلیل نتایج در فصل بعدی فراهم آید.

۴-۲ اهداف و فرضیات

هر فرآیند مهندسی بر پایه‌ی مجموعه‌ای از اهداف مشخص و فرضیات اولیه بنا می‌شود. این بخش به تعریف دقیق این موارد برای پروژه حاضر می‌پردازد.

۴-۲-۱ اهداف مشخص طراحی

طراحی این سیستم با هدف دستیابی به مجموعه‌ای از نیازمندی‌های کمی و کیفی صورت گرفته است که به عنوان معیاری برای ارزیابی پروژه در فصل نتایج به کار خواهند رفت:

- دقت پایش (Monitoring Accuracy): دستیابی به دقت اندازه‌گیری بالا برای پارامترهای الکتریکی، با حداکثر خطای نسبی کمتر از ۵٪ برای مقادیر ولتاژ، جریان و توان حقیقی در مقایسه با یک دستگاه اندازه‌گیری مرجع کالیبره شده. این دقت برای ارائه داده‌های قابل اعتماد جهت تحلیل مصرف انرژی ضروری است.

- پاسخگویی بی‌درنگ (Real-time Responsiveness): سیستم باید قادر باشد به فرامین دریافتی از طریق پروتکل MQTT از لحظه انتشار فرمان تا تغییر حالت فیزیکی بار در زمانی کمتر از ۵۰۰ میلی‌ثانیه پاسخ عملیاتی دهد این امر تجربه کاربری را روان و حس کنترل آنی را تضمین می‌کند.

- پایداری کنترل (Control Stability): حلقه کنترل باید در تمام سطوح دیمینگ (از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد توان) پایدار عمل کرده و از ایجاد هرگونه سوسو زدن محسوس در بارهای روشنایی، به خصوص لامپ‌های LED، جلوگیری کند، همچنین پایداری باید در برابر نوسانات جزئی ولتاژ شبکه نیز حفظ شود.

- ایمنی (Safety): ایمنی به عنوان یک اصل بنیادین، در تمام مراحل طراحی مد نظر قرار گرفته است. این هدف با حفظ کامل ایزولاسیون گالوانیکی بین بخش قدرت (ولتاژ بالا) و بخش کنترل (ولتاژ پایین) و همچنین انتخاب قطعات با ولتاژ و جریان نامی مناسب و در نظر گرفتن مدیریت حرارتی برای قطعات قدرت، محقق می‌شود.

۴-۲-۲ فرضیات در نظر گرفته شده

برای تعریف یک چارچوب مشخص و متمرکز برای این پژوهش، و به منظور مدیریت پیچیدگی‌های طراحی و ارزیابی، مجموعه‌ای از فرضیات اولیه در نظر گرفته شده است. این فرضیات، مرزهای سیستم را تعیین کرده و به ما اجازه می‌دهد تا بر روی اهداف اصلی پروژه، یعنی کنترل و پایش توان، تمرکز کنیم:

- کیفیت شبکه برق (Power Grid Quality):

فرض بر این است که ولتاژ ورودی شبکه AC یک موج سینوسی نسبتاً خالص با فرکانس پایدار (50Hz ± 1%) است. همچنین، سطح اعوجاج هارمونیک کل (THD) در محدوده استانداردهای رایج شبکه برق خانگی (مانند استاندارد EN 50160) قرار دارد. این فرض از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا عملکرد مدار تشخیص عبور از صفر (ZCD) و دقت الگوریتم‌های محاسبه RMS مستقیماً به کیفیت شکل‌موج ورودی وابسته است. پدیده‌هایی مانند نوسانات شدید ولتاژ (Sags/Swells)، هارمونیک‌های قابل توجه، یا تغییرات فرکانس، به عنوان شرایط خارج از محدوده عملکرد عادی در نظر گرفته شده و تحلیل پایداری سیستم در برابر آن‌ها خارج از حیطه این پژوهش است.

- مشخصات قطعات (Component Specifications):

فرض می‌شود که تمام قطعات الکترونیکی، اعم از فعال و غیرفعال، دقیقاً مطابق با مقادیر اسمی و تلورانس‌های ذکر شده در دیتاشیت فنی خود عمل می‌کنند. اثرات ثانویه مانند رانش حرارتی[۱۰۳] مشخصات قطعات آنالوگ، اثرات پیری[۱۰۴] بر روی خازن‌ها، و تلورانس‌های تولید در تحلیل‌های اولیه و شبیه‌سازی‌ها نادیده گرفته شده است. این فرض برای اطمینان از تکرارپذیری نتایج و تمرکز بر روی صحت الگوریتم‌ها و طراحی کلی مدار ضروری است.

[103] Thermal Drift
[104] Aging Effects

- زیرساخت شبکه (Network Infrastructure):

فرض بر این است که یک زیرساخت شبکه Wi-Fi پایدار با پوشش سیگنال مناسب (RSSI بالاتر از 70- dBm) و با حداقل اتلاف بسته[۱۰۵] در محل استقرار دستگاه وجود دارد. همچنین، یک بروکر MQTT همواره در دسترس سیستم برای برقراری ارتباط قرار دارد. این پژوهش بر روی عملکرد دستگاه در لبه شبکه[۱۰۶] تمرکز دارد و بهینه‌سازی یا مدیریت چالش‌های مربوط به پایداری شبکه (مانند Handover بین اکسس‌پوینت‌ها یا مدیریت تداخلات فرکانسی) را پوشش نمی‌دهد. فرض بر این است که ارتباط با بروکر پس از برقراری، پایدار و قابل اتکا است.

- نوع بار (Load Type):

در مراحل اولیه طراحی و اعتبارسنجی الگوریتم‌ها، فرض بر این است که بار متصل به دستگاه، یک بار اهمی خالص (Resistive Load) مانند لامپ رشته‌ای است. رفتار سیستم با بارهای غیرخطی یا راکتیو (مانند درایورهای LED یا موتورها)، اگرچه در آزمون‌های عملی بررسی می‌شود، اما در فرضیات اولیه طراحی برای ساده‌سازی تحلیل‌ها لحاظ نشده است.

- محیط عملیاتی (Operating Environment):

فرض می‌شود دستگاه در یک محیط داخلی استاندارد با شرایط دمایی و رطوبتی متعارف (مانند دمای اتاق) عمل می‌کند. همچنین، فرض بر این است که محیط از نظر الکترومغناطیسی نسبتاً آرام بوده و دستگاه در معرض منابع قوی تداخل الکترومغناطیسی (EMI) که بتواند عملکرد میکروکنترلر را مختل کند، قرار ندارد.

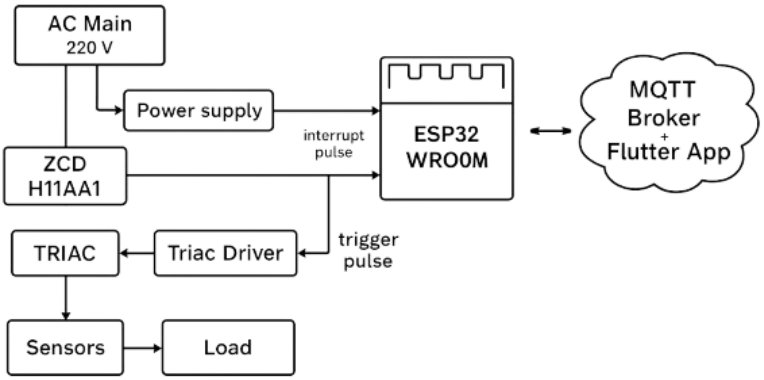
[105] Packet Loss
[106] Edge Network

۴-۳ روش طراحی و پیاده‌سازی

این بخش به تشریح دقیق مراحل فنی ساخت سیستم، از سطح معماری کلان تا جزئیات مدارات الکترونیکی و الگوریتم‌های نرم‌افزاری می‌پردازد.

۴-۳-۱ معماری کلی سیستم

برای درک بهتر نحوه تعامل اجزای مختلف، معماری کلی سیستم در شکل ۴-۱ به صورت یک بلوک دیاگرام نمایش داده شده است. این معماری از چندین زیرسیستم اصلی تشکیل شده که به صورت یکپارچه با یکدیگر همکاری می‌کنند.



شکل ۴-۱: بلوک دیاگرام معماری کلی سیستم

همانطور که در بلوک دیاگرام مشخص است، ورودی اصلی سیستم، برق شهر است. این ورودی به طور همزمان به واحد تغذیه برای تأمین ولتاژ مورد نیاز میکروکنترلر و همچنین به بخش‌های سنجش و قدرت اعمال می‌شود. مدار تشخیص عبور از صفر (ZCD) و سنسورهای ولتاژ و جریان، اطلاعات حیاتی از وضعیت شبکه و بار را به عنوان ورودی‌های آنالوگ و دیجیتال به هسته پردازشی، یعنی میکروکنترلر ESP32، ارسال می‌کنند.

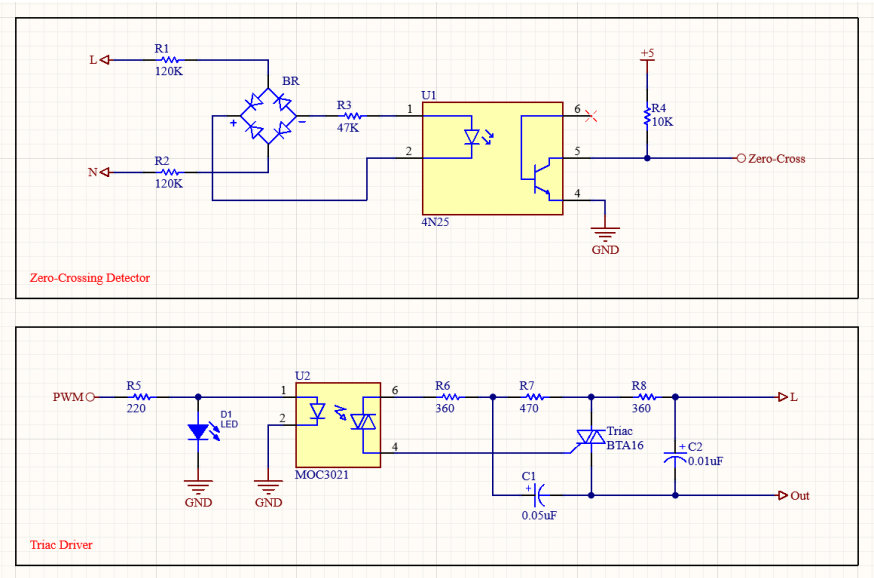
ESP32 با پردازش این داده‌ها و دریافت فرامین از رابط کاربری از طریق شبکه Wi-Fi و بروکر MQTT، منطق کنترلی را اجرا می‌کند. خروجی کنترلی این بخش، یک پالس دیجیتال است که از طریق یک درایور اپتوکوپلر (MOC3021) به گیت ترایاک ارسال شده و توان تحویلی به بار را مدوله می‌کند. این معماری یک سیستم کنترلی با قابلیت پایش کامل را تشکیل می‌دهد که از طریق یک پروتکل استاندارد IoT با دنیای خارج در ارتباط است.

۴-۳-۲ طراحی سخت‌افزار

این بخش به تشریح کامل جزئیات طراحی مدارات الکترونیکی می‌پردازد که واسط بین دنیای فیزیکی (شبکه برق و بار) و هسته پردازشی دیجیتال (میکروکنترلر) هستند. طراحی سخت‌افزار با اولویت‌بندی اصول ایمنی، دقت در اندازه‌گیری، پایداری در عملکرد و بهینه‌سازی هزینه صورت گرفته است.

۴-۳-۲-۱ شماتیک نهایی و تحلیل مدارات

در این قسمت، شماتیک کامل و نهایی مدار که با نرم‌افزار Altium Designer طراحی شده، قرار می‌گیرد و در ادامه، تحلیل هر یک از بلوک‌های عملکردی مدار بر اساس این شماتیک ارائه می‌گردد.



شکل ۴-۲: شماتیک کامل مدار طراحی شده در نرم‌افزار آلتیوم

مدار الکترونیکی از دو زیرسیستم اصلی تشکیل شده است:

۱. مدار تشخیص عبور از صفر (ZCD):

این مدار مطابق با یکی از معماری هایی که در فصل دوم تحلیل شد، طراحی شده است. ولتاژ ۲۲۰ ولت AC از طریق مقاومت سری برای محدود کردن جریان، به ورودی اپتوکوپلر تشخیص نقطه عبور از صفر اعمال شده و خروجی این اپتوکوپلر، که یک پالس دقیق در هر عبور از صفر است، به وسیله یک مقاومت Pull-Up به میکرو کنترلر داده می‌شود. در صورت نیاز و وجود نویز در سیگنال خروجی اپتوکوپلر میبایست سیگنال ابتدا با یک ترانزیستور تقویت و سپس به میکروکنترلر ارسال شود یا در صورت نیاز و وجود نویز بسیار بالا از مدار اشمیت تریگر استفاده کرد که سیگنال را به یک موج مربعی تمیز با لبه‌های کاملاً تیز تبدیل کرده و آن را برای اعمال به پین وقفه سخت‌افزاری میکروکنترلر آماده می‌کند.[۱۰۷]

۲. زیرسیستم تحریک (Actuation Subsystem):

این بخش وظیفه کنترل ترایاک و مدار قدرت را بر عهده دارد. یک پین خروجی PWM[۱۰۸] از میکروکنترلر با یک مقاومت محدودکننده جریان به LED ورودی اپتوکوپلر راه‌انداز ترایاک (به عنوان مثال MOC3021) متصل است. خروجی این اپتوکوپلر نیز به گیت ترایاک (مانند BTA16 که به دلیل ولتاژ شکست ۶۰۰ ولت و قابلیت تحمل جریان ۱۶ آمپر انتخاب شده) متصل می‌گردد. برای محافظت از ترایاک در برابر جهش‌های ولتاژ (dV/dt) ناشی از بارهای سلفی و افزایش پایداری، یک مدار اسنابر[۱۰۹]، به طور موازی با پایانه‌های اصلی ترایاک قرار داده شده است.

---

[۱۰۷] جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوست شماره [۴] مراجعه شود.

[108] Pulse Width Modulation

[109] Snubber Circuit

۴-۳-۲-۲ ملاحظات طراحی برد مدار چاپی (PCB)

طراحی برد مدار چاپی برای مداری که همزمان با ولتاژ بالا و سیگنال‌های دیجیتال حساس کار می‌کند، نیازمند رعایت ملاحظات دقیقی برای تضمین ایمنی و عملکرد صحیح است.

- ایزولاسیون و ایمنی:

مهم‌ترین اصل در طراحی PCB، جداسازی فیزیکی کامل بخش ولتاژ بالا از بخش ولتاژ پایین است. این جداسازی با ایجاد فواصل هوایی[۱۱۰] و فواصل خزشی[۱۱۱] استاندارد بین ترک‌ها[۱۱۲] و پدهای[۱۱۳] دو بخش انجام می‌شود. برای اطمینان بیشتر، در زیر قطعات ایزولاتور مانند اپتوکوپلرها، شیارهای ایزولاسیون[۱۱۴] بر روی برد ایجاد شده تا از هرگونه اتصال الکتریکی ناخواسته جلوگیری شود.

- مدیریت حرارتی:

ترایاک در حین کار، به دلیل افت ولتاژ داخلی، توان قابل توجهی را به صورت حرارت تلف می‌کند. برای دفع این حرارت و جلوگیری از آسیب دیدن قطعه، در صورت لزوم از یک هیت‌سینک[۱۱۵] با اندازه مناسب استفاده شود.

- مسیرهای جریان بالا:

ترک‌هایی که جریان اصلی بار را از خود عبور می‌دهند (مسیر ورودی، خروجی و پایه‌های ترایاک)، با عرض بسیار بیشتری نسبت به ترک‌های سیگنال طراحی شده‌اند تا از افت ولتاژ و داغ شدن بیش از حد جلوگیری شود.

[110] Clearance
[111] Creepage
[112] Traces
[113] Pads
[114] Isolation Slots
[115] Heat Sink

- یکپارچگی سیگنال:

مسیرهای آنالوگ که سیگنال‌های حساس را از سنسورهای ولتاژ و جریان به ADC منتقل می‌کنند، تا حد امکان کوتاه و دور از مسیرهای دارای نویز (مانند بخش کلیدزنی ترایاک) طراحی شده‌اند تا از تداخل و اعوجاج سیگنال جلوگیری شود. استفاده از یک صفحه زمین[۱۱۶] یکپارچه در بخش ولتاژ پایین نیز به کاهش نویز کمک شایانی می‌کند.

۴-۳-۳ طراحی نرم‌افزار (فریم‌ور)

نرم‌افزار یا فریم‌ور، هسته هوشمند این سیستم است که بر روی میکروکنترلر اجرا شده و وظیفه مدیریت تمام فرآیندهای کنترلی، محاسباتی و ارتباطی را بر عهده دارد.

معماری نرم‌افزار به صورت رویداد-محور[۱۱۷] و غیرمسدودکننده[۱۱۸] طراحی شده است. در این معماری، حلقه اصلی برنامه مسئولیت وظایف غیر حساس به زمان مانند مدیریت ارتباطات شبکه و اجرای محاسبات را بر عهده دارد، در حالی که عملیات‌های زمان-بحرانی[۱۱۹] مانند کنترل زاویه فاز، به طور کامل توسط وقفه‌های سخت‌افزاری[۱۲۰] مدیریت می‌شود.

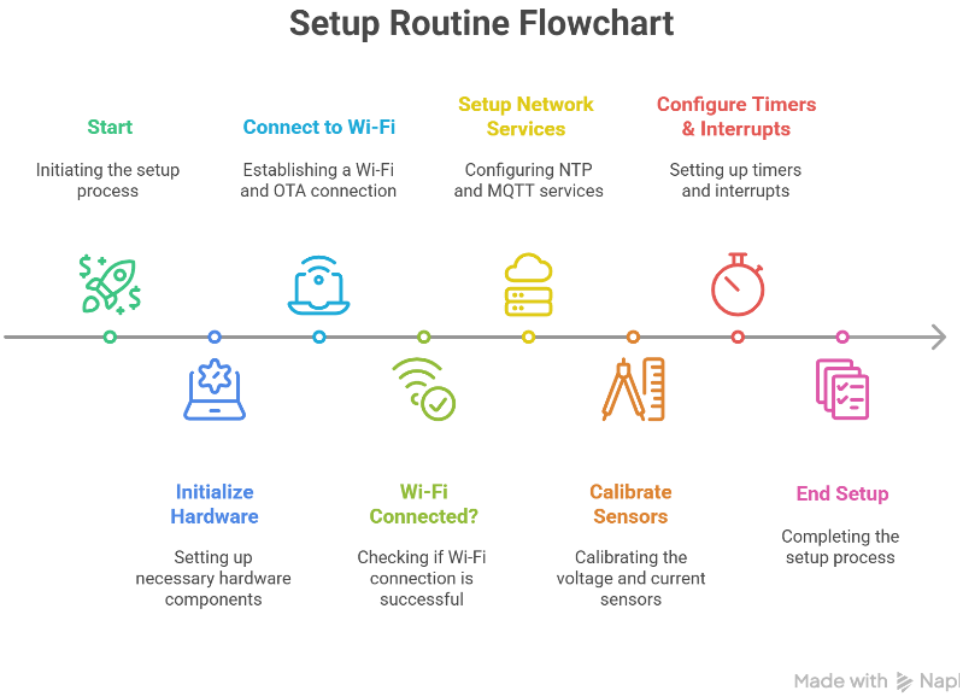
این تفکیک تضمین می‌کند که دقت زمان‌بندی کنترل، تحت هیچ شرایطی توسط فرآیندهای دیگر مختل نگردد.



[116] Ground Plane
[117] Event-Driven
[118] Non-Blocking
[119] Time-Critical
[120] Hardware Interrupts

۴-۳-۳-۱ فلوچارت برنامه

در ادامه به بررسی منطق کلی عملکرد برنامه نوشته شده، به صورت جزئی و با نمایش فلوچارت مربوط به هر بخش میپردازیم. این فلوچارت‌ها، جریان اجرای برنامه را از لحظه راه‌اندازی تا حلقه عملیاتی اصلی و همچنین تعامل آن با وقفه‌ها را به تصویر می‌کشد.



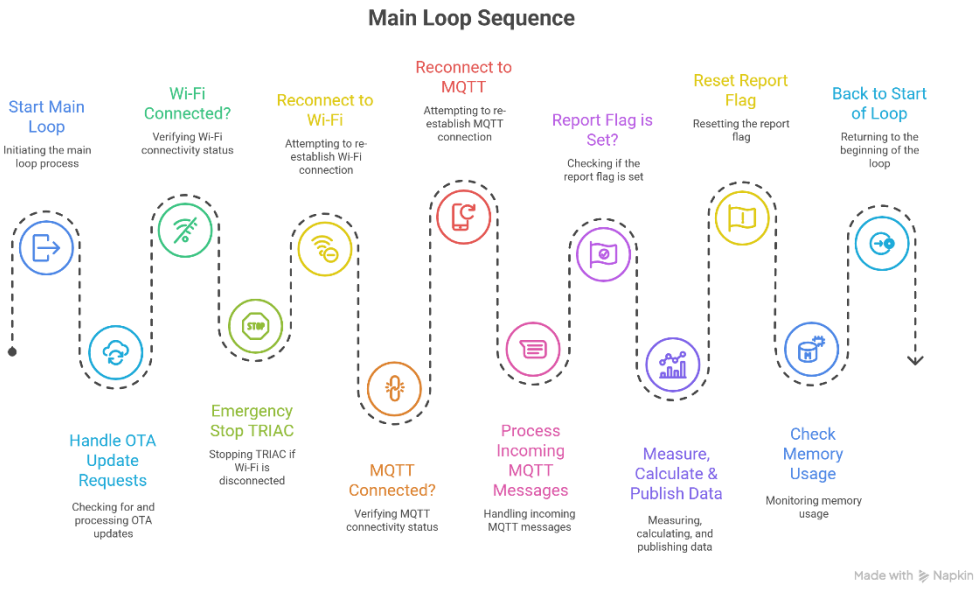
شکل ۴-۳: فلوچارت مربوط به راه‌اندازی اولیه میکروکنترلر

فرآیند اجرای نرم‌افزار با یک مرحله راه‌اندازی[۱۲۱] آغاز می‌شود. در این مرحله، تمام پیکربندی‌های اولیه سخت‌افزاری شامل تنظیم پایه‌های ورودی/خروجی (GPIO)، راه‌اندازی تایمرهای سخت‌افزاری، پیکربندی ADC و فعال‌سازی وقفه‌های مربوط به ZCD و تایمر انجام می‌شود. سپس، ماژول Wi-Fi فعال شده و اتصال به شبکه برقرار و آدرس بروکر MQTT، پورت (معمولاً ۱۸۸۳ برای ارتباط غیرامن و ۸۸۸۳ برای TLS)، و در صورت نیاز، نام کاربری و رمز عبور تنظیم می‌شوند.

[121] Initialization

پس از راه‌اندازی، نوبت به مهمترین بخش برنامه یعنی حلقه اصلی میرسد:

این حلقه به صورت مداوم و بدون توقف اجرا می‌شود و در هر تکرار، تابع مربوط به کلاینت MQTT را فراخوانی می‌کند تا ارتباط با بروکر حفظ شده و پیام‌های جدید دریافت شوند. همچنین به صورت دوره‌ای با استفاده از یک تایمر نرم‌افزاری، فرآیند نمونه‌برداری و محاسبه پارامترهای الکتریکی را فراخوانی می‌کند و نتایج محاسبات را در تاپیک تله‌متری بروکر منتشر می‌کند.



شکل ۴-۴: فلوچارت مربوط به حلقه اصلی برنامه

همچنین با فراخوانی سرویس‌های وقفه در تمام مدت اجرای برنامه به صورت سخت‌افزاری تضمین می‌شود که حلقه اصلی می‌تواند به وظایف محاسباتی و ارتباطی خود بپردازد، در حالی که کنترل دقیق و سریع ترایاک به صورت مستقل و تضمین شده در پس زمینه توسط سخت‌افزار میکروکنترلر انجام می‌شود.

۴-۳-۳-۲ الگوریتم‌های کنترل و پایش

در این بخش، منطق و الگوریتم‌های مشخصی که برای پیاده‌سازی دو وظیفه اصلی سیستم یعنی کنترل بی‌درنگ زاویه فاز و پایش دقیق پارامترهای الکتریکی به کار گرفته شده‌اند، به تفصیل تشریح می‌شوند.

الف) الگوریتم کنترل زاویه فاز مبتنی بر وقفه:

برای دستیابی به زمان‌بندی دقیق و عملکردی که تحت تأثیر بار پردازشی میکروکنترلر قرار نگیرد و در برابر تغییرات فرکانس شبکه مقاوم باشد، فرکانس به صورت دینامیک اندازه‌گیری می‌شود. برای این کار، یک رویکرد کاملاً مبتنی بر وقفه و تایمر سخت‌افزاری پیاده‌سازی شده است. این الگوریتم به صورت زیر عمل می‌کند:

ابتدا وقفه تشخیص عبور از صفر (ZCD Interrupt) یک پین ورودی از میکروکنترلر به عنوان ورودی وقفه خارجی[۱۲۲] پیکربندی شده و به سیگنال خروجی مدار ZCD متصل است. این وقفه به گونه‌ای تنظیم شده که به محض تشخیص لبه بالارونده[۱۲۳](یا پایین رونده[۱۲۴]) پالس ZCD، تابع سرویس وقفه (ISR) مربوطه فعال شود. برای جلوگیری از تأثیر منفی بر عملکرد کلی سیستم، این ISR بسیار کوتاه و بهینه نوشته شده و تنها وظیفه آن، ریست کردن و فعال‌سازی یک تایمر سخت‌افزاری داخلی است.

سپس تایمر سخت‌افزاری میکروکنترلر برای ایجاد تأخیر دقیق در مقیاس میکروثانیه به کار گرفته می‌شود. پس از فعال‌سازی توسط وقفه ZCD، این تایمر شروع به شمارش تا مقدار متناظر با Delay Time (محاسبه شده در فصل دوم) می‌کند. این روش بسیار دقیق‌تر و قابل اعتمادتر از حلقه‌های تأخیر نرم‌افزاری مانند ()delayMicroseconds است، زیرا مستقل از پردازنده اصلی عمل می‌کند.

و در آخر پس از اینکه تایمر به مقدار تنظیم شده رسید، وقفه مربوط به خود را فعال می‌کند. این وقفه نیز بسیار ساده است و تنها یک وظیفه دارد و آن هم تولید یک پالس کوتاه بر روی پین خروجی متصل به اپتوکوپلر راه‌انداز ترایاک برای فعال‌سازی آن است.

برای درک بهتر منطق ریاضی استفاده شده، به مثال صفحه بعد توجه کنید.

[122] External Interrupt
[123] Rising Edge
[124] Falling Edge

```
// Define the input/output pins
#define zeroCrossingPin 2

// period of pulse accumulation and serial output, milliseconds
const int MainPeriod = 100;
long previousMillis = 0;  // will store last time of the cycle end

volatile unsigned long previousMicros = 0;
volatile unsigned long duration = 0;  // accumulates pulse width
volatile unsigned int pulsecount = 0; // accumulates pulse count

// interrupt handler
void freqCounterCallback() {
  unsigned long currentMicros = micros();
  duration += currentMicros - previousMicros;
  previousMicros = currentMicros;
  pulsecount++;
}

void reportFrequency() {
    float freq = 1e6 / float(duration) * float(pulsecount/2);
    Serial.print("Freq:");
    Serial.print(freq , 2);
    Serial.println(" Hz");

    // clear counters
    duration = 0;
    pulsecount = 0;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(zeroCrossingPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(zeroCrossingPin),  freqCounterCallback,
RISING);
}

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= MainPeriod)
  {
    previousMillis = currentMillis;
    reportFrequency();
  }
}
```

اطلاعات پایه:

- پریود یک سیگنال ۵۰ هرتز برابر است با ۲۰ میلی‌ثانیه.
- یک سیگنال ۵۰ هرتز در هر ثانیه ۵۰ سیکل کامل دارد.
- هر سیکل دارای دو نقطه عبور از صفر است (از مثبت به منفی و بالعکس).

حال فرض کنید که کد اجرا شده و نتایج زیر را مشاهده می‌کنیم:

تابع وقفه برای هر نقطه عبور از صفر در لبه بالارونده فعال می‌شود و زمان بین نقاط اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین به طور مثال پس از گذشت ۱ ثانیه (۱.۰۰۰.۰۰۰ میکرو ثانیه)، تابع وقفه ۱۰۰ بار فعال شده (۵۰ سیکل × ۲ عبور از صفر در هر سیکل).

در نتیجه با جایگذاری مقادیر بدست آمده در فرمول داریم:

$$freq = \frac{1e6}{duration} \times \frac{pulsecount}{2} = \frac{1\times10^{6}}{1{,}000{,}000} \times \frac{100}{2} = 50Hz \qquad (4\text{-}1)$$

```
// Define the input/output pins
#define zeroCrossingPin 2
#define TriacTrigger 10

// Firing angle in degrees
const int firingAngle = 60;
const float timePerDegree = 55.56; // Time per degree in microseconds (for 50 Hz)

// Delay corresponding to 60 degrees
const unsigned long delayTime = firingAngle * timePerDegree;  // in microseconds

// Flag to indicate when to fire TRIAC
volatile bool fireTriac = false;

// interrupt handler
void fireTriacCallback() {
  // Set the flag to fire the TRIAC after the calculated delay
  fireTriac = true;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(TriacTrigger, OUTPUT);
  pinMode(zeroCrossingPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(zeroCrossingPin), fireTriacCallback, RISING);
}

void loop() {
  if (fireTriac) {
    // After detecting the zero-crossing, delay for 60 degrees (3.33 ms)
    delayMicroseconds(delayTime);

    // Trigger the TRIAC (fire it by setting the pin HIGH briefly)
    digitalWrite(TriacTrigger, HIGH);
    delayMicroseconds(10);  // Fire pulse width to trigger TRIAC (adjust as needed)
    digitalWrite(TriacTrigger, LOW);

    // Reset the flag
    fireTriac = false;
  }
}
```

همچنین برای محاسبه مدت زمان تأخیر به ازای هر درجه داریم:

$$timePerDegree = \frac{T}{360} = \frac{20ms}{360} = 55.56\mu s \qquad (4\text{-}2)$$

حال اگر زاویه آتش را ۶۰ درجه در نظر بگیریم، زمان تأخیر متناظر با این زاویه از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$delayTime = firingAngle \times timePerDegree \qquad (4\text{-}3)$$

در نتیجه:

$$55.56\mu s \times 60° = 3.33ms$$

بنابراین، پس از تشخیص عبور از صفر، باید ۳.۳۳ میلی‌ثانیه تأخیر اعمال شود و سپس پالس گیت به ترایاک اعمال شود.

ب) الگوریتم پایش و محاسبه پارامترهای الکتریکی:

این الگوریتم در حلقه اصلی برنامه اجرا می‌شود و وظیفه نمونه‌برداری و پردازش داده‌های سنسورها را بر عهده دارد. برای محاسبه دقیق مقادیر RMS و توان حقیقی، نمونه‌برداری با فرکانس بالا و به صورت همزمان از هر دو کانال ولتاژ و جریان ضروری است.

ابتدا در یک حلقه فشرده، مقادیر ADC از کانال متصل به سنسور ولتاژ و کانال متصل به سنسور جریان به صورت متوالی و با کمترین فاصله زمانی ممکن خوانده می‌شوند تا یک جفت نمونه لحظه‌ای (v_i, i_i) ثبت گردد. این فرآیند با فرکانس بالا (مثلاً 3.2KHz) تکرار می‌شود تا تعداد N نمونه کافی (مثلاً ۶۴ نمونه) برای پوشش یک سیکل کامل موج 50Hz جمع‌آوری شود، سپس مقادیر خام ADC با استفاده از ضرایب کالیبراسیون به مقادیر واقعی ولتاژ (ولت) و جریان (آمپر) تبدیل می‌شوند و در نهایت، پارامترهای اصلی با استفاده از فرمول‌های گسسته محاسبه می‌شوند.

این فرآیند محاسبه به صورت دوره‌ای (مثلاً هر یک ثانیه یک بار) تکرار شده و داده‌های وضعیت و تله‌متری را برای ارسال به تاپیک مربوطه از طریق MQTT، آماده میسازد.

- ماژول ZMPT101B

در این قسمت از کد، ماژول ZMPT101B به میکروکنترلر متصل شده و مقدار RMS ولتاژ خروجی مدار را به‌طور مداوم اندازه‌گیری می‌کند. این داده‌ها به میکروکنترلر ارسال شده و نمایش داده میشود.

ابتدا کد زیر را آپلود کرده و سپس پنجره ی Serial plotter را باز کنید.

نکته: اگر شکل موج مشاهده شده در قسمت پیک ولتاژ برش خورده بود باید به کمک پتانسیومتر قرار گرفته روی ماژول خروجی را کالیبره کرد تا هر دو پیک مثبت و منفی را داشته باشیم.

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  Serial.println(analogRead(A0));

  delay(20);
}
```

برای کالیبراسیون سنسور:

۱. سنسور را به یک منبع ولتاژ AC مشخص وصل کنید.
۲. مقادیر حداکثر و حداقل خروجی سنسور (مقادیر ADC) را ثبت کنید.
۳. ولتاژ واقعی AC را با استفاده از یک مولتی‌متر اندازه بگیرید و ثبت کنید.
۴. داده‌های ثبت شده را برای بدست آوردن معادله کالیبراسیون استفاده کنید.

برای پیدا کردن معادله کالیبراسیون، نیاز داریم تا یک خط مستقیم را به داده‌های نمونه برازش دهیم. این کار به روش رگرسیون خطی انجام می‌شود. برای داده‌های نمونه شامل مقادیر آنالوگ خوانده شده از سنسور و ولتاژهای واقعی، معادله خطی به شکل زیر است:

$$V_{actual} = m \times Reading + b \quad (4\text{-}4)$$

که در آن: m شیب خط و b عرض از مبدأ می‌باشد.

حال فرض کنید که داده‌های شما به صورت دو آرایه به نام‌های x و y به ترتیب برای مقادیر خوانده شده از سنسور و ولتاژهای واقعی باشند.

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$
$$y = [y_1, y_2, \dots, y_n]$$

$$m = \frac{N\sum(x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{N\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (4\text{-}5)$$

$$b = \frac{\sum y_i - m\sum x_i}{N} \quad (4\text{-}6)$$

که در آن: N نشان‌دهنده تعداد نمونه‌ها و $\sum$ نشان‌دهنده جمع مقادیر است.

حال فرض کنید داده‌های زیر را دارید:

$$x = [350,420,512,680,760]$$
$$y = [110,150,220,300,350]$$

برای سهولت و دقت بیشتر در محاسبات کد متلب زیر نوشته شده است:

```
clc
close all
clear all

% Sample data
analogReadings = [350, 420, 512, 680, 760]; % Raw sensor readings
actualVoltages = [110, 150, 220, 300, 350]; % Actual AC voltages

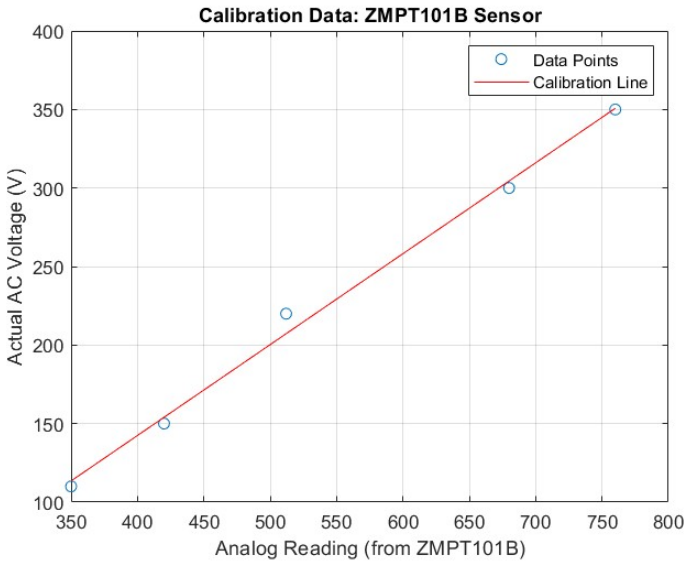
% Plot the raw data
figure;
plot(analogReadings, actualVoltages, 'o');
xlabel('Analog Reading (from ZMPT101B)');
ylabel('Actual AC Voltage (V)');
title('Calibration Data: ZMPT101B Sensor');
grid on;
hold on;

% Linear regression using polyfit
p = polyfit(analogReadings, actualVoltages, 1); % Linear fit (y = p(1)*x + p(2))
fitLine = polyval(p, analogReadings);
plot(analogReadings, fitLine, '-r');
legend('Data Points', 'Calibration Line');

% Display equation
fprintf('Calibration Equation: Voltage = %.2f * Reading + %.2f\n', p(1), p(2));
```

خروجی کد:

$$>> \ Calibration\ Equation: Voltage\ =\ 0.58\ *\ Reading\ +\ -89.02$$



شکل ۴-۵: خروجی کد کالیبراسیون متلب

- ماژول ACS712 5A

ACS712 یک تراشه برای اندازه گیری جریان DC/AC است که بر مبنای اثر هال کار می کند. این تراشه، در ۳ مدل با ماکزیمم جریان های متفاوت تولید می شود. مدل های مختلف و حساسیت خروجی در هر مدل در جدول زیر نمایش داده شده است:

Part Number	Packing*	T_A (°C)	Optimized Range, I_P (A)	Sensitivity, Sens (Typ) (mV/A)
ACS712ELCTR-05B-T	Tape and reel, 3000 pieces/reel	–40 to 85	±5	185
ACS712ELCTR-20A-T	Tape and reel, 3000 pieces/reel	–40 to 85	±20	100
ACS712ELCTR-30A-T	Tape and reel, 3000 pieces/reel	–40 to 85	±30	66

شکل ۴-۶: پارامترهای حساسیت ماژول، استخراج شده از دیتاشیت

حساسیت سنسور به این معنا است که مثلا برای مدل ۵ آمپر، با افزایش هر ۱ آمپر در جریان ورودی، ولتاژ خروجی سنسور حدود ۱۸۵ میلی ولت افزایش می یابد.

ولتاژ خروجی سنسور در حالت بی‌باری دارای یک ولتاژ اولیه (Offset) به میزان VCC/2 است. بنابراین اگر ولتاژ تغذیه ماژول ۳.۳ ولت باشد، خروجی ماژول چیزی در حدود ۱.۶۵ولت خواهد بود. درنتیجه، رابطه ی ولتاژ خروجی سنسور در مدل ۵ آمپر با ولتاژ تغذیه ۳.۳ ولت، به صورت زیر است:

$$V_{out} = 1.65 + 185I_{in} \qquad (4\text{-}7)$$

نکته حائز اهمیتی که باید بدان اشاره کرد، این است که مدل ۵ آمپر (که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته) در مقایسه با مدل‌های ۲۰ و ۳۰ آمپر، امکان اندازه‌گیری جریان‌های کمتر را با دقت بالاتری فراهم می‌کند. با این وجود، بار به کار روده در این پروژه که یک لامپ LED با توان مصرفی بین ۹ تا ۱۵ وات است، جریان الکتریکی قابل توجهی ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، به دلیل محدودیت حساسیت ذاتی ماژول، دقت اندازه‌گیری برای جریان‌های بسیار کم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

۴-۳-۳-۳ ساختار ارتباطی MQTT

طراحی یک ساختار موضوع منطقی و استاندارد، به مثابه تعریف یک API تمیز و قابل فهم برای دستگاه IoT است. یک سلسله مراتب خوب، مدیریت و عیب‌یابی سیستم را آسان کرده و امکان افزودن دستگاه‌های جدید را بدون ایجاد اختلال فراهم می‌کند.

برای اطمینان از قابلیت انعطاف، مقیاس‌پذیری و همکاری[۱۲۵] سیستم، یک ساختار استاندارد و شفاف برای تاپیک‌ها و قالب پیام‌ها[۱۲۶] در پروتکل MQTT تعریف شده است. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه به صورت منحصربه‌فرد در شبکه قابل شناسایی و کنترل باشد و داده‌های آن به راحتی توسط پلتفرم‌های دیگر قابل درک و پردازش باشد. این رویکرد، یکپارچه‌سازی دستگاه با اکوسیستم‌های بزرگتر اتوماسیون خانگی را تسهیل کرده و از ایجاد ساختارهای ارتباطی اختصاصی و ناسازگار جلوگیری می‌کند.

معماری ارتباطی بر پایه دو اصل کلیدی بنا شده است: ساختار سلسله مراتبی تاپیک‌ها برای مسیریابی منطقی پیام‌ها و استفاده از فرمت JSON برای بسته‌بندی داده‌ها.

در ادامه، یک نمونه استاندارد از پیام JSON برای پروژه دیمر هوشمند با قابلیت پایش انرژی آورده شده است (این نمونه صرفاً جهت نمایش ساختار بوده و متعلق به پروژه نهایی نیست):

```
{
  "device_id": "dimmer1",
  "type": "dimmer",
  "location": "livingroom",
  "status": {
    "power": true,
    "brightness": 65
  },
  "energy": {
    "voltage": 222.5,
    "current": 0.145,
    "power": 31.8,
    "power_factor": 0.97,
    "energy_today": 0.42,
    "energy_total": 12.56
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2025-09-25T20:15:00Z",
    "fw_version": "1.0.3",
    "protocol": "MQTT"
  }
}
```

[125] Interoperability
[126] Payloads

- ساختار تاپیک (Topic Structure): یک ساختار سلسله مراتبی برای شناسایی و کنترل دستگاه تعریف شده است که در آن {device_id} یک شناسه منحصربه‌فرد برای هر دستگاه (مانند آدرس MAC) است.

تاپیک فرمان برای دریافت دستورات از رابط کاربری:

(Command Topic): dimmo/{device_id}/cmd/set

تاپیک تله‌متری برای انتشار دوره‌ای داده‌های اندازه‌گیری شده:

(Telemetry Topic): dimmo/{device_id}/tele/data

تاپیک وضعیت برای انتشار پیام "Online" هنگام اتصال و انتشار خودکار پیام "Offline" در صورت قطع ارتباط ناگهانی دستگاه:

(LWT Topic)[127]: dimmo/{device_id}/tele/status

- قالب پیام (Payload Format): برای تمام پیام‌ها از فرمت JSON استفاده شده است که خوانایی و قابلیت گسترش بالایی دارد و توسط تمام پلتفرم‌های مدرن پشتیبانی می‌شود.

نمونه پیام فرمان:

```
{"angle": 90, "state": "ON"}
```

نمونه پیام تله‌متری:

```
{"voltage": 231.5, "current": 0.45, "power": 95.2, "pf": 0.92}
```

این ساختار به وضوح بین فرامین (command)، وضعیت (state) و داده‌های تله‌متری (telemetry) تمایز قائل می‌شود که یک رویه استاندارد در طراحی سیستم‌های IoT است.

[127] Last Will and Testament

۴-۳-۴ طراحی رابط کاربری (فلاتر)

رابط کاربری (UI)، نقطه نهایی تعامل انسان و ماشین در هر سیستم IoT است. یک رابط کاربری کارآمد باید قادر باشد ضمن ارائه یک تجربه بصری جذاب و ساده، کنترل کامل و بازخورد اطلاعاتی دقیقی از وضعیت دستگاه را در اختیار کاربر قرار دهد. برای این پروژه، یک اپلیکیشن اندروید با استفاده از فریم‌ورک فلاتر (Flutter) طراحی و توسعه داده شده است.

الف) دلایل انتخاب فلاتر:

انتخاب فلاتر برای توسعه اپلیکیشن بر پایه چندین مزیت کلیدی صورت گرفته است.

۱. چند سکویی (Cross-Platform): فلاتر به توسعه دهنده اجازه می‌دهد تا با یک پایگاه کد[۱۲۸] واحد، اپلیکیشن‌هایی با عملکرد کاملاً بومی[۱۲۹] برای هر دو پلتفرم اندروید و iOS تولید کند. این امر به شدت زمان و هزینه توسعه را کاهش می‌دهد.

۲. رابط کاربری غنی و سریع: معماری مبتنی بر ویجت در فلاتر، امکان ساخت رابط‌های کاربری بسیار زیبا، انعطاف‌پذیر و با انیمیشن‌های روان را فراهم می‌کند. عملکرد بالای آن تضمین می‌کند که تجربه کاربری حتی در صفحات پیچیده نیز سریع و پاسخگو باقی بماند.

۳. اکوسیستم و جامعه کاربری قوی: فلاتر دارای یک جامعه کاربری بسیار فعال و مخزن بزرگی از پکیج‌ها (کتابخانه‌ها) است. برای این پروژه، از پکیج mqtt_client برای مدیریت آسان و پایدار ارتباط با بروکر MQTT استفاده شده است که فرآیند پیاده‌سازی را به طور قابل توجهی تسریع بخشید.

[128] Codebase
[129] Native

ب) معماری و قابلیت‌های اپلیکیشن:

اپلیکیشن طراحی شده شامل چندین بخش کلیدی برای مدیریت و کنترل دستگاه است.

۱. صفحه اتصال: کاربر در این صفحه، اطلاعات مربوط به بروکر MQTT (آدرس، پورت، نام کاربری و رمز عبور) و همچنین شناسه منحصربه‌فرد دستگاه {device_id} را وارد می‌کند تا ارتباط با دستگاه مورد نظر برقرار شود.

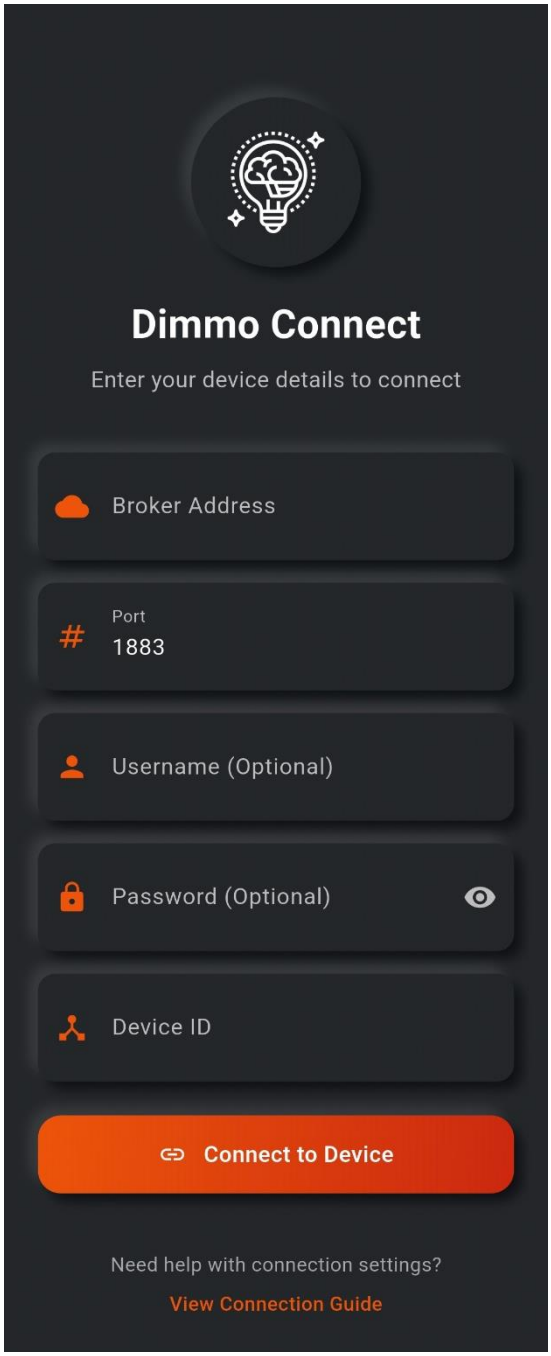
۲. صفحه کنترل و پایش اصلی: این صفحه، داشبورد اصلی تعامل با دستگاه است و شامل دو بخش اصلی است:

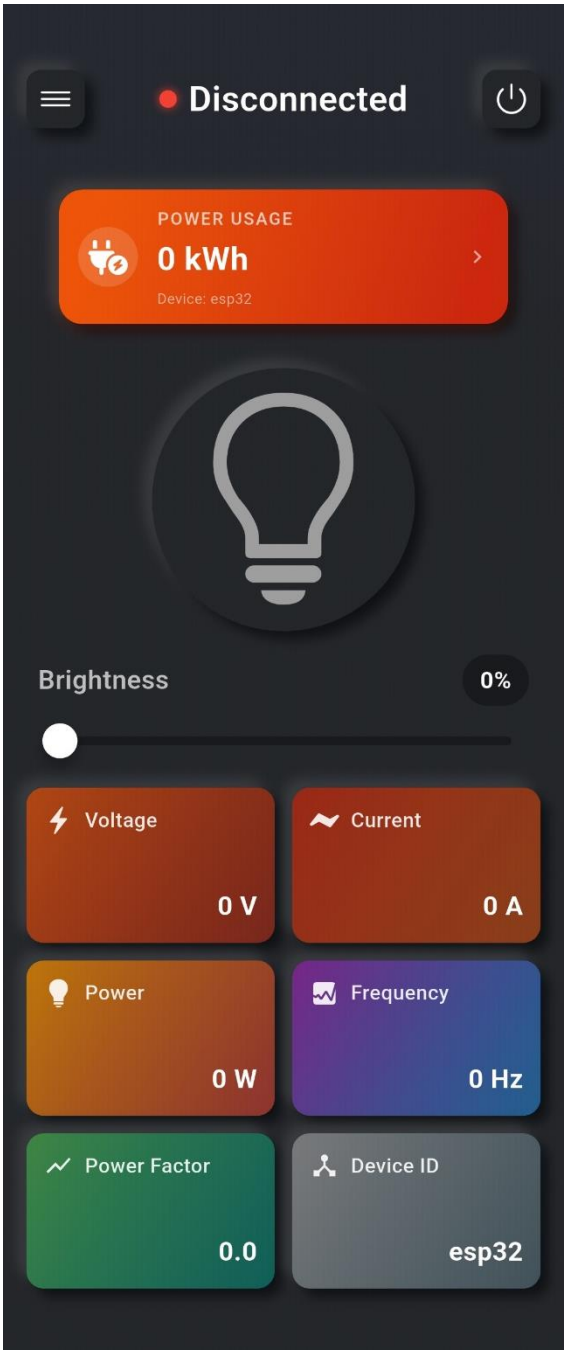
- بخش کنترل: شامل یک اسلایدر[۱۳۰] برای تنظیم دقیق روشنایی (زاویه آتش) از ۰ تا ۱۰۰ درصد و یک کلید روشن/خاموش برای قطع و وصل سریع بار.

- بخش پایش: در این قسمت، داده‌های تله‌متری دریافت شده از دستگاه به صورت زنده نمایش داده می‌شود. این داده‌ها شامل ولتاژ، جریان ، توان حقیقی، ضریب توان و یک نشانگر وضعیت برای نمایش آنلاین یا آفلاین بودن دستگاه است.

ارتباط بین اپلیکیشن و دستگاه به صورت کامل از طریق بروکر MQTT انجام می‌شود. با تغییر وضعیت اسلایدر توسط کاربر، اپلیکیشن یک پیام JSON به تاپیک فرمان دستگاه منتشر (Publish) می‌کند. همزمان، اپلیکیشن به تاپیک‌های تله‌متری و وضعیت مشترک (Subscribe) شده است و به محض دریافت داده‌های جدید، مقادیر نمایش داده شده در داشبورد را به‌روزرسانی می‌نماید.

[130] Slider





شکل ۴-۵: رابط کاربری طراحی شده اپلیکیشن اندروید، طراحی شده با فلاتر

۴-۴ روش‌های تست و ارزیابی عملکرد

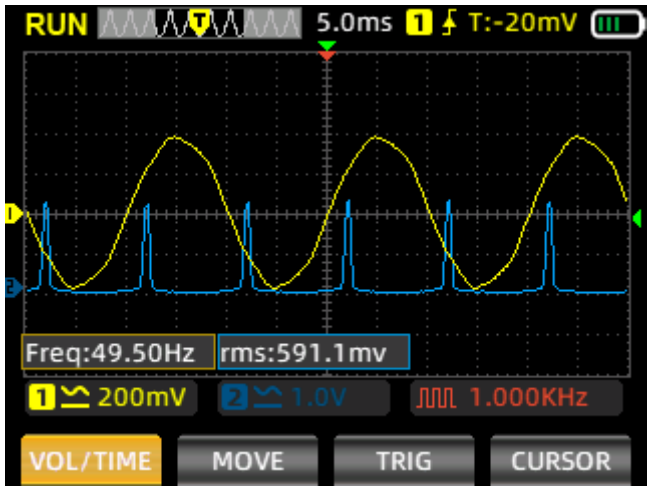
این بخش به تشریح متدولوژی و طرح آزمون‌هایی می‌پردازد که برای ارزیابی و اعتبارسنجی عملکرد نمونه اولیه ساخته شده، طراحی شده‌اند. هدف از این تست‌ها، بررسی انطباق عملکرد سیستم با اهداف مشخص طراحی است که در بخش ۴-۲ تعریف شدند. نتایج دقیق و تحلیل کامل این آزمون‌ها در فصل پنجم ارائه خواهد شد.

۱. تست صحت عملکرد مدارات و شکل‌موج‌های کنترلی:

هدف: بررسی صحت عملکرد مدارات ZCD و راه‌انداز ترایاک و مشاهده بصری شکل‌موج ولتاژ خروجی در سطوح مختلف دیمینگ.

تجهیزات: اسیلوسکوپ چند کاناله، بار مقاومتی (لامپ رشته‌ای).

روش اجرا: سیگنال خروجی مدارZCD ، پالس گیت ترایاک و ولتاژ دو سر بار به کانال‌های مختلف اسیلوسکوپ متصل می‌شوند. سپس از طریق اپلیکیشن، فرمان‌های مختلفی برای تنظیم درصد روشنایی ارسال شده و در هر حالت، شکل‌موج‌های مربوطه ثبت و ذخیره می‌گردند.



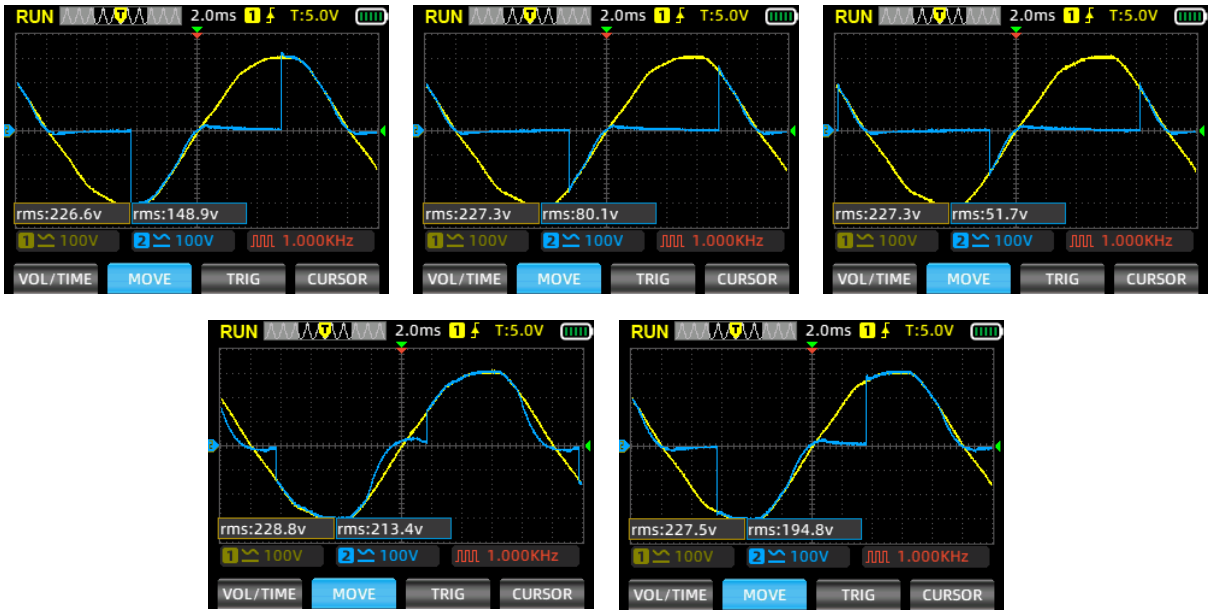
شکل ۴-۶: ولتاژ ورودی و خروجی مدار ZCD

۲. تست دقت پایش پارامترهای الکتریکی:

هدف: ارزیابی دقت مقادیر ولتاژ، جریان و توان حقیقی گزارش شده توسط دستگاه.

تجهیزات: یک پاورمتر دقیق و کالیبره شده (True-RMS Power Meter) به عنوان دستگاه مرجع.

روش اجرا: دستگاه مرجع به صورت سری با ورودی سیستم قرار می‌گیرد. سپس بار در سطوح مختلف دیمینگ قرار داده شده و در هر سطح، مقادیر گزارش شده توسط دستگاه (از طریق MQTT) با مقادیر نمایش داده شده توسط پاورمتر مرجع مقایسه و ثبت می‌شود و خطای نسبی برای هر پارامتر محاسبه خواهد شد.



شکل ۴-۷: شکل موج ورودی و خروجی در سطوح مختلف دیمینگ

۳. تست عملکرد و پاسخگویی سیستم IoT:

هدف: اندازه‌گیری زمان تأخیر[۱۳۱] و اطمینان از پایداری ارتباط MQTT.

تجهیزات: یک کلاینت MQTT دسکتاپ (مانند MQTTX) برای نظارت بر ترافیک بروکر.

روش اجرا: یک اسکریپت، فرمانی را به تاپیک کنترل منتشر کرده و زمان را ثبت می‌کند. سپس منتظر دریافت پیام تایید یا تغییر وضعیت در تاپیک تله‌متری مانده و اختلاف زمانی محاسبه می‌شود. این تست چندین بار تکرار شده تا میانگین زمان پاسخ به دست آید.

[131] Latency

۴-۵ بررسی نتایج

جدول ۴-۱: مقایسه نتایج محاسباتی میکروکنترلر با مقادیر ایده‌آل در شبیه‌سازی

پارامتر	مقدار ایده‌آل/تئوریک	مقدار محاسبه شده توسط میکروکنترلر
ولتاژ RMS	*220.0 V*	*217.0 V*
جریان RMS	*40.9 mA*	*45.0 mA*
توان حقیقی	*9.0 W*	*9.7 W*
ضریب توان	*1.0*	*0.9*
فرکانس	*50.0 Hz*	*49.9 Hz*

نتایج ارائه شده در جدول، انطباق بسیار بالایی بین مقادیر محاسبه شده توسط فریم‌ور و مقادیر تئوریک را نشان می‌دهد و صحت الگوریتم‌های پیاده‌سازی شده را تأیید می‌کند.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

این فصل به عنوان بخش پایانی پژوهش، به جمع‌بندی نتایج نهایی، اعتبارسنجی طرح و ترسیم مسیر آینده می‌پردازد. پس از تشریح مبانی نظری و مراحل طراحی و شبیه‌سازی در فصول پیشین، در این فصل نتایج به دست آمده از آزمون‌های عملی بر روی نمونه اولیه ساخته شده، ارائه و تحلیل خواهد شد. هدف اصلی، اعتبارسنجی نهایی طرح از طریق مقایسه داده‌های تجربی با اهداف اولیه طراحی و نتایج شبیه‌سازی است. بر این اساس، ابتدا نتایج آزمون‌های عملی در حوزه‌های ایمنی، عملکرد و پایداری ارائه می‌شود. سپس، نوآوری‌های کلیدی این پژوهش بر اساس نتایج تایید شده، برجسته می‌گردد و در نهایت، با توجه به یافته‌ها و محدودیت‌های شناسایی شده، پیشنهاداتی برای توسعه سیستم در کارهای آینده مطرح خواهد شد.

۵-۲ متدولوژی ارزیابی و طرح آزمون جامع

پس از تکمیل شبیه‌سازی، طراحی و ساخت نمونه اولیه، مرحله اعتبارسنجی آغاز می‌شود. در این بخش، یک طرح آزمون جامع برای ارزیابی عملکرد سیستم در برابر اهداف طراحی و استانداردهای صنعتی ارائه می‌گردد. این متدولوژی فراتر از یک بررسی عملکرد ساده بوده و با این پیش‌فرض تدوین شده که دستگاه یک نمونه پیش تولید[۱۳۲] است. ارزیابی در چهار حوزه اصلی انجام می‌شود که در ادامه به صورت پرسش و پاسخ تشریح می‌گردد.

نتایج دقیق و تحلیل داده‌های حاصل از برخی آزمون‌ها ممکن است با توجه به محدودیت‌های دسترسی به برخی ابزارها یا آزمایشگاه‌های لازم جهت انجام برخی از تست‌های نوشته شده قابل ارائه در این پژوهش به خصوص نباشد، اما این موضوع به آن معنا نیست که آزمون طراحی شده قابلیت اجرایی و مستند بودن را نداشته باشد.

[132] pre-production

آزمون اول: ارزیابی ایمنی و ایزولاسیون

ایمنی مهم‌ترین پیش نیاز هر دستگاهی است که مستقیماً به ولتاژ شبکه متصل می‌شود. آزمون‌های زیر مطابق با اصول استاندارد IEC 62368-1 (استاندارد ایمنی تجهیزات صوتی/تصویری و فناوری اطلاعات) تعریف شده است:

- آزمون پایداری دی‌الکتریک[۱۳۳]: برای اطمینان از صحت عملکرد ایزولاسیون گالوانیکی (که توسط اپتوکوپلرها و طراحی PCB فراهم شده)، یک ولتاژ بسیار بالا (مثلاً 1500v AC) برای مدت ۶۰ ثانیه بین بخش اولیه (ولتاژ بالا) و بخش ثانویه (ولتاژ پایین) مدار اعمال می‌شود. در طول این آزمون، جریان نشتی اندازه‌گیری شده و نباید از حد استاندارد تجاوز کند. هرگونه شکست دی‌الکتریک یا عبور جریان بیش از حد به معنای عدم موفقیت در این آزمون است.

- بررسی فواصل خزشی و هوایی[۱۳۴]: برد مدار چاپی به صورت بصری و با ابزار دقیق اندازه‌گیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که حداقل فواصل فیزیکی تعریف شده در استاندارد بین ترک‌های ولتاژ بالا و ولتاژ پایین رعایت شده است. این فواصل برای جلوگیری از ایجاد قوس الکتریکی[۱۳۵] در شرایط مختلف محیطی حیاتی هستند.

- تحلیل حرارتی: دستگاه در حداکثر توان نامی خود و با یک بار واقعی برای یک دوره زمانی طولانی (مثلاً ۸ ساعت) در دمای محیط استاندارد (۲۵ درجه سانتی‌گراد) روشن نگه داشته می‌شود. در طول این مدت، دمای قطعات کلیدی مانند ترایاک، منبع تغذیه و مقاومت‌ها با استفاده از دوربین حرارتی یا ترموکوپل به صورت پیوسته پایش می‌شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ قطعه‌ای از حداکثر دمای کاری مجاز خود فراتر نمی‌رود.

[133] Hi-Pot Test
[134] Creepage & Clearance
[135] Arcing

آزمون دوم: صحت‌سنجی عملکرد پایه

این بخش به ارزیابی عملکرد دستگاه در شرایط ایده‌آل و مقایسه آن با اهداف طراحی می‌پردازد.

- آزمون دقت پایش انرژی: برای اعتبارسنجی دقت سنسورها و الگوریتم‌های محاسباتی، دستگاه به صورت سری با یک پاورمتر مرجع و کالیبره شده قرار می‌گیرد. با اعمال بارهای مختلف و در سطوح مختلف دیمینگ، مقادیر گزارش شده توسط دستگاه (ولتاژ، جریان، توان حقیقی و ضریب توان) از طریق MQTT ثبت شده و با مقادیر دستگاه مرجع مقایسه می‌شود. هدف، دستیابی به میانگین قدرمطلق خطای درصدی[۱۳۶] کمتر از ۲ درصد است، معیاری که در پژوهش‌های دقیق آکادمیک نیز به کار رفته است.

- آزمون کیفیت نور خروجی: یکی از مهم‌ترین معیارهای عملکرد یک دیمر، کیفیت نور خروجی و عدم وجود سوسو زدن یا فلیکر است. با استفاده از یک سنسور نوری دقیق و اسیلوسکوپ، شکل‌موج شدت نور خروجی در فرکانس‌های مختلف ثبت می‌شود. سپس، مقدار فلیکر بر اساس تعریف استاندارد IEEE 1789-2015 محاسبه می‌گردد.

- ثبت شکل‌موج‌های کنترلی: با استفاده از اسیلوسکوپ، شکل‌موج‌های ولتاژ در نقاط کلیدی مدار (خروجی ZCD، پالس گیت ترایاک و ولتاژ دو سر بار) در درصدهای مختلف دیمینگ ثبت می‌شوند. این کار برای تایید بصری صحت عملکرد الگوریتم کنترل فاز و زمان‌بندی دقیق وقفه‌ها انجام می‌شود.

[136] Mean Absolute Percentage Error

آزمون سوم: آزمون‌های پایداری و بار (Stress Tests)

یک محصول حرفه‌ای باید در شرایط غیرایده‌آل نیز عملکرد قابل اعتمادی داشته باشد.

- آزمون سازگاری با بار: عملکرد دستگاه با طیف وسیعی از بارها تست می‌شود: لامپ‌های رشته‌ای (بار مقاومتی)، لامپ‌های LED دیم‌شونده (بار غیرخطی)، لامپ‌های LED غیر دیم‌شونده (برای بررسی حالت خطا) و بارهای سلفی کوچک (مانند یک فن). در طول این آزمون، پدیده‌هایی مانند نویز صوتی، فلیکر، عدم پایداری در سطوح پایین روشنایی و رفتار نامنظم، به دقت بررسی می‌شوند.

- آزمون نوسانات ولتاژ شبکه: با استفاده از یک منبع تغذیه AC قابل برنامه‌ریزی، شرایط افت‌ولتاژ[۱۳۷] و اضافه‌ولتاژ[۱۳۸] شبیه‌سازی شده و عملکرد پایدار واحد تغذیه و بخش کنترلی دستگاه ارزیابی می‌شود.

- آزمون پایداری شبکه IoT: شرایط Wi-Fi ضعیف (با تأخیر و اتلاف بسته بالا) و قطع و وصل شدن ارتباط با بروکر MQTT شبیه‌سازی می‌شود. الگوریتم اتصال مجدد و صحت عملکرد قابلیت Last Will and Testament در این شرایط بحرانی ارزیابی می‌گردد.

[137] Brownout
[138] Overvoltage

آزمون چهارم: ارزیابی سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

هر دستگاه الکترونیکی که به شبکه برق متصل می‌شود، پتانسیل ایجاد تداخل با سایر دستگاه‌ها را دارد. ارزیابی این تداخل برای کسب مجوزهای لازم (مانند CE یا FCC) ضروری است.

- آزمون هدایت و انتشار نویز: دیمرهای کنترل فاز می‌توانند نویز قابل توجهی را به شبکه برق تزریق کنند. در این آزمون، با استفاده از یک LISN[139] و یک تحلیلگر طیف، نویز تولید شده توسط دستگاه اندازه‌گیری شده و با حدود مجاز تعریف شده در استاندارد CISPR 32 مقایسه می‌شود.

- آزمون انتشار جریان‌های هارمونیک: به دلیل ماهیت غیر سینوسی جریان کشیده شده توسط مدار، این آزمون برای اندازه‌گیری میزان اعوجاج هارمونیک تزریق شده به شبکه انجام می‌شود. نتایج باید با حدود تعریف شده در استاندارد IEC 61000-3-2 مطابقت داشته باشند.

این طرح آزمون جامع، یک چارچوب کامل برای اعتبارسنجی نمونه اولیه فراهم کرده و داده‌های لازم برای تحلیل عمیق عملکرد سیستم در بخش بعدی را تولید خواهد کرد.

[139] Line Impedance Stabilization Network

۵-۳ جمع‌بندی و ارائه نتایج عملی

در این بخش، نتایج کلیدی به دست آمده از اجرای طرح آزمون جامعی که در بخش قبل تعریف شد، ارائه و تحلیل می‌گردد. این داده‌ها، عملکرد واقعی و تجربی نمونه اولیه ساخته شده را در شرایط مختلف به تصویر می‌کشند.

جدول ۵-۱: مقایسه دقت اندازه‌گیری سیستم با دستگاه مرجع

سطح دیمینگ	ولتاژ (V)			جریان (mA)		
	مرجع	اندازه‌گیری شده	خطا نسبی (٪)	مرجع	اندازه‌گیری شده	خطا نسبی (٪)
100%	208	218	+4.81	45.0	41.2	-8.44
75%	191	190	-0.52	46.2	47.3	+2.38
50%	144	145	+0.69	62.5	62	-0.8
25%	69	79	+14.49	130	114	-12.31
15%	38	42	+10.53	236	215	-8.9

جدول ۵-۲: محاسبه و مقایسه توان اندازه‌گیری شده با دستگاه مرجع

سطح دیمینگ	توان حقیقی مرجع (W)	توان حقیقی اندازه‌گیری شده (W)	خطای نسبی (٪)
100%	9.0	8.98	-0.2
75%	9.0	8.99	-0.14
50%	9.0	8.99	-0.11
25%	9.0	9.01	+0.07
15%	9.0	9.03	+0.33

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین قدرمطلق خطا مقداری قابل قبول است و هدف طراحی (خطای کمتر از ۵ درصد) را به طور کامل برآورده می‌کند. با وجود خطاهای قابل توجه در اندازه‌گیری ولتاژ و جریان در سطوح پایین دیمینگ (مخصوصاً ۲۵ و ۱۵ درصد) محاسبه توان نهایی نشان می‌دهد که سیستم اندازه‌گیری توان عملکرد بسیار دقیقی دارد و خطا در محاسبه توان کمتر از ۰.۵ درصد است. این به دلیل خنثی شدن اثرات خطاهای ولتاژ و جریان در هنگام محاسبه حاصل ضرب آنها (توان) است.

۵-۴ بحث و مقایسه نتایج عملی با شبیه‌سازی

مقایسه نتایج نمونه اولیه واقعی (ارائه شده در فصل چهارم) با نتایج شبیه‌سازی (ارائه شده در فصل سوم)، گام نهایی اعتبارسنجی است.

به طور کلی، نتایج عملی انطباق بسیار خوبی با پیش‌بینی‌های شبیه‌سازی داشتند. شکل موج‌های ولتاژ خروجی و سیگنال‌های کنترلی ثبت شده با اسیلوسکوپ، شباهت زیادی به شکل موج‌های به دست آمده در محیط Proteus نشان دادند که این امر صحت طراحی مدار و الگوریتم‌های کنترلی را تأیید می‌کند.

با این وجود، تفاوت‌های قابل انتظاری نیز مشاهده شد:

- دقت اندازه‌گیری: خطای اندازه‌گیری در نمونه واقعی کمی بیشتر از نتایج شبیه‌سازی است. این تفاوت را می‌توان به عواملی مانند نویز ADC داخلی ESP32، تلورانس قطعات آنالوگ در دنیای واقعی و نویزهای الکتریکی محیط نسبت داد که در شبیه‌سازی ایده‌آل در نظر گرفته نشده بودند.

- شکل‌موج‌ها: در شکل‌موج‌های عملی، به خصوص در لحظه آتش ترایاک، مقداری نوسان مشاهده شد که در شبیه‌سازی وجود نداشت. این پدیده به دلیل اندوکتانس و ظرفیت خازنی پراکنده در برد PCB و سیم‌ها است که مدل‌سازی آن‌ها در شبیه‌سازی‌های مداری استاندارد دشوار است.

در مجموع، شبیه‌سازی به عنوان یک ابزار اعتبارسنجی اولیه بسیار موفق عمل کرد و نتایج آن راهنمای خوبی برای ساخت نمونه اولیه بود. تفاوت‌های مشاهده شده با نتایج عملی، اهمیت ملاحظات دنیای واقعی مانند نویز، اثرات غیرایده‌آل قطعات و طراحی PCB را برجسته می‌کند.

۵-۵ نوآوری‌های اصلی پژوهش

این پایان‌نامه با ترکیب مفاهیم از حوزه‌های مختلف مهندسی، چندین دستاورد و نوآوری کلیدی را ارائه می‌دهد که در ادامه به صورت مجزا تشریح می‌گردد.

۱. یکپارچه‌سازی کنترل دقیق فاز با پایش جامع انرژی:

برخلاف بسیاری از پژوهش‌های پیشین که عمدتاً بر روی یکی از دو حوزه کنترل (Dimming) یا پایش (Monitoring) تمرکز داشته‌اند، این پروژه با موفقیت هر دو قابلیت را در یک سیستم واحد و منسجم ترکیب کرده است. این سیستم نه تنها یک دیمر هوشمند است، بلکه به طور همزمان یک ابزار محاسبه توان است که قادر به محاسبه بی‌درنگ ولتاژ، جریان، توان حقیقی و ضریب توان حقیقی تحت شرایط بار غیر سینوسی می‌باشد.

۲. طراحی بر پایه معماری استاندارد و قابل انعطاف:

با انتخاب پروتکل MQTT به عنوان ستون فقرات ارتباطی، این سیستم از وابستگی به پلتفرم‌های تجاری خاص رها شده است. این انتخاب، دستگاه را به یک "گره هوشمند" مستقل تبدیل می‌کند که به راحتی می‌تواند با اکوسیستم‌های متنوع اتوماسیون خانگی مانند Home Assistant و Node-RED یکپارچه شود و در سناریوهای پیچیده به کار گرفته شود.

۳. برنامه‌نویسی بی‌درنگ بر روی پلتفرم کم‌هزینه:

این پژوهش یک معماری نرم‌افزاری پیشرفته و غیرمسدودکننده را بر روی میکروکنترلر ارزان قیمت اما قدرتمند ESP32 پیاده‌سازی کرده است. با استفاده هوشمندانه از وقفه‌های سخت‌افزاری برای وظایف زمان بحرانی (کنترل ترایاک) و واگذاری وظایف محاسباتی و شبکه‌ای به حلقه اصلی، عملکردی پایدار و پاسخگو حاصل شده است که معمولاً نیازمند سیستم‌عامل‌های بی‌درنگ پیچیده‌تر است.

ارائه متدولوژی اعتبارسنجی جامع: این پژوهش با ارائه یک طرح آزمون کامل شامل ارزیابی‌های ایمنی، حرارتی، سازگاری بار و پیش اعتبارسنجی EMC، فاصله بین یک طرح مفهومی[۱۴۰] و یک نمونه اولیه آماده تولید را کاهش می‌دهد.

[140] Proof-of-Concept

۵-۶ چند پیشنهاد برای توسعه‌های آینده

با توجه به نتایج به دست آمده، مسیرهای متعددی برای توسعه آتی سیستم قابل تصور است:

- پیاده‌سازی کنترل حلقه بسته (Closed-Loop Control):
سیستم فعلی در حالت حلقه باز عمل می‌کند. یک گام مهم در توسعه آتی، استفاده از داده‌های پایش شده برای ایجاد یک حلقه بازخورد است. برای مثال، می‌توان حالت‌های توان ثابت یا روشنایی ثابت را پیاده‌سازی کرد که در آن، سیستم با استفاده از یک کنترلر PID، زاویه آتش را به صورت خودکار تنظیم می‌کند تا خروجی مورد نظر را علی رغم نوسانات ولتاژ شبکه حفظ نماید.

- تکنیک‌های دیمینگ جایگزین:
برای رفع مشکل هارمونیک‌ها، می‌توان به جای کنترل لبه پیشرو[۱۴۱]، از تکنیک کنترل لبه پیرو[۱۴۲] استفاده کرد که با بسیاری از درایورهای LED سازگارتر است. راه حل پیشرفته‌تر، جایگزینی ترایاک با یک مدار اینورتر تمام-پل (H-Bridge) و استفاده از مدولاسیون عرض پالس (PWM) برای تولید یک موج سینوسی با دامنه متغیر (SPWM) است که کیفیت توان بسیار بالاتری را ارائه می‌دهد.

- افزودن هوش مصنوعی در لبه شبکه (Edge AI):
با توجه به قدرت پردازشی ESP32، می‌توان مدل‌های یادگیری ماشین سبک (TinyML) را مستقیماً بر روی دستگاه اجرا کرد. این قابلیت امکان پیاده‌سازی شناسایی نوع بار[۱۴۳] از طریق تحلیل امضای الکتریکی (جریان و ولتاژ) آن را فراهم می‌کند. همچنین می‌توان با یادگیری الگوهای مصرف، تشخیص ناهنجاری[۱۴۴] را برای نگهداری پیش‌بینانه از تجهیزات متصل به کار گرفت.

[141] leading-edge
[142] trailing-edge
[143] Load Identification
[144] Anomaly Detection

- طراحی سخت‌افزار یکپارچه و بهینه‌سازی برای تولید:
برای تجاری سازی، می‌توان تمام اجزای سیستم (شامل منبع تغذیه، سنسورها و بخش کنترل) را بر روی یک برد مدار چاپی (PCB) واحد و بهینه شده از نظر ابعاد و هزینه، طراحی و مجتمع سازی کرد.

در نهایت، این پژوهش با موفقیت نشان داد که می‌توان با تلفیق معماری‌های نوین اینترنت اشیاء و اصول مهندسی قدرت، یک گره هوشمند انرژی با قابلیت کنترل و پایش جامع را به صورت کارآمد و کم‌هزینه پیاده‌سازی نمود. این سیستم، فراتر از یک دیمر هوشمند ساده، به عنوان یک حسگر عملگر هوشمند در لبه شبکه عمل می‌کند که قادر است به صورت آنی داده‌های حیاتی مصرف انرژی را جمع‌آوری کرده و همزمان، فرمان‌های کنترلی دقیق را با پایداری بالا اجرا نماید.

طرح اعتبارسنجی شده در این پایان‌نامه، یک بلوک ساختاری متن‌باز و قابل اتکا ارائه می‌دهد که ارزش آن در دو سطح قابل ارزیابی است. در سطح اول، این طرح یک راهکار عملی برای کاربردهای کنونی در اتوماسیون هوشمند ساختمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی فراهم می‌آورد. اما در نگاهی کلان‌تر، این پروژه به عنوان یک نمونه اولیه و پایه‌ای مستحکم برای توسعه زیرساخت‌های انرژی پاسخگو و کارآمد در شبکه‌های برق آینده عمل می‌کند. در عصری که هوشمندسازی و بهره‌وری به ارکان اصلی پارادایم نوین انرژی تبدیل شده‌اند، چنین دستگاه‌های هوشمندی نقشی حیاتی ایفا خواهند کرد. امید است که این پژوهش، گامی کوچک اما استوار در مسیر تحقق این چشم‌انداز بزرگ باشد.

منابع

[1] J. Y. Tsao, “Solid-state lighting: Lamps, chips, and materials for tomorrow,” *IEEE Circuits Devices Mag.*, vol. 20, no. 3, pp. 28–37, May 2004.

[2] D. Rand, B. Lehman, and A. Shteynberg, “Issues, models and solutions for triac modulated phase dimming of LED lamps,” in *Proc. IEEE Power Electron. Spec. Conf.*, Oct. 2007, pp. 1398–1404.

[3] S. Moon, G.-B. Koo, and G.-W. Moon, “Dimming-feedback control method for TRIAC dimmable LED drivers,” *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 62, no. 2, pp. 960–965, Feb. 2015.

[4] R. Zhang and H. S.-H. Chung, “A TRIAC-dimmable LED lamp driver with wide dimming range,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 29, no. 3, pp. 1434–1446, Mar. 2014.

[5] IEEE Standards Association, *IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers*, IEEE Std. 1789-2015, 2015. [Online]. Available: https://standards.ieee.org/standard/1789-2015.html

[6] S. J. Yun, Y. K. Yun, and Y. S. Kim, “A Low Flicker TRIAC Dimmable Direct AC LED Driver for Always-on LED Arrays,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 198925–198931, Oct. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3034334.

[7] P. Liu, Z. Hong, and C. Hung, “A single-stage low-power AC-DC RGB-LED driver with switching capacitor control scheme,” *IEEE Trans. Ind. Electron.*, early access, Mar. 11, 2020, doi: 10.1109/TIE.2020.2978705.

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱ : رله حالت جامد چیست؟

رله‌های حالت جامد (Solid-State Relays - SSR) از جمله کلیدهای الکترونیکی هستند که برای کلیدزنی (switching) مدارهای AC و DC به کار می‌روند. برخلاف رله‌های الکترومکانیکی (EMR) که از سیم‌پیچ و کنتاکت‌های متحرک برای قطع و وصل مدار استفاده می‌کنند، SSR ها هیچ جزء مکانیکی ندارند و عملکرد آن‌ها کاملاً مبتنی بر قطعات نیمه‌هادی مانند ترایاک، تریستور یا ماسفت است.

یک رله حالت جامد به طور کلی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

۱. مدار ورودی: این بخش سیگنال کنترل با ولتاژ پایین (مثلاً ۵ ولت DC از یک میکروکنترلر) را دریافت می‌کند.

۲. مدار ایزولاسیون: مهم‌ترین بخش یک SSR، مدار ایزولاسیون است که معمولاً یک اپتوکوپلر (Optocoupler) می‌باشد. این قطعه، سیگنال کنترل را با استفاده از نور به بخش خروجی منتقل می‌کند و به این ترتیب، یک ایزولاسیون گالوانیکی کامل بین مدار فرمان (ولتاژ پایین) و مدار قدرت (ولتاژ بالا) ایجاد می‌کند. این ویژگی ایمنی سیستم را به شدت افزایش می‌دهد.

۳. مدار خروجی (کلید): این بخش همان قطعه نیمه‌هادی قدرت است که وظیفه قطع و وصل جریان بار را بر عهده دارد. برای بارهای AC معمولاً از یک ترایاک و برای بارهای DC از یک ماسفت (MOSFET) استفاده می‌شود.

پیوست شماره ۲ : مقاومت شنت و مقاومت بار؟

این دو نوع مقاومت هر دو در مدارهای اندازه‌گیری استفاده می‌شوند اما کاربرد و محل قرارگیری آن‌ها کاملاً متفاوت است.

مقاومت شنت (Shunt Resistor)

یک مقاومت بسیار دقیق با مقدار اهمی بسیار پایین (در حد میلی اهم) است که برای اندازه‌گیری مستقیم جریان به کار می‌رود و اساس کار بسیاری از آمپرمترهای دقیق است.

- نحوه اتصال: به صورت سری در مسیر اصلی جریان قرار می‌گیرد.

- عملکرد: تمام جریان اصلی از این مقاومت عبور می‌کند. طبق قانون اهم، این جریان یک افت ولتاژ بسیار کوچک اما قابل اندازه‌گیری در دو سر مقاومت ایجاد می‌کند. با اندازه‌گیری دقیق این ولتاژ، می‌توان مقدار جریان عبوری را محاسبه کرد.

مقاومت بار (Burden Resistor)

یک مقاومت بار، یک مقاومت دقیق با مقدار اهمی مشخص است که برای تبدیل خروجی یک سنسور جریان (مانند ترانسفورماتور جریان) به ولتاژ استفاده می‌شود.

- نحوه اتصال: به صورت موازی با خروجی (سیم‌پیچ ثانویه) یک ترانسفورماتور جریان (CT) قرار می‌گیرد.

- عملکرد: ترانسفورماتور جریان، یک جریان بالا در ورودی را به یک جریان بسیار کوچک در خروجی خود تبدیل می‌کند. این جریان کوچک از مقاومت بار عبور کرده و طبق قانون اهم یک ولتاژ در دو سر آن ایجاد می‌کند و سپس توسط ورودی ADC یک میکروکنترلر خوانده می‌شود. این مقاومت در مدار اندازه‌گیری قرار دارد، نه در مسیر اصلی جریان قدرت.

پیوست شماره ۳ : مبدل سیگما دلتا چیست؟

مبدل سیگما-دلتا (Sigma-Delta ADC)، نوعی مبدل آنالوگ به دیجیتال است که با استفاده از تکنیک‌های نمونه‌برداری بیش از حد (Oversampling) و شکل‌دهی نویز (Noise Shaping)، به رزولوشن بسیار بالا (مثلاً ۲۴ بیت یا بیشتر) دست می‌یابد. این مبدل‌ها به جای اندازه‌گیری مستقیم ولتاژ، آن را به یک پالس دیجیتال تک بیتی با فرکانس بسیار بالا تبدیل می‌کنند و عملکرد آن در چند مرحله کلیدی خلاصه می‌شود:

- نمونه‌برداری بیش از حد: سیگنال ورودی با فرکانسی بسیار بالاتر از فرکانس نایکوئیست (مثلاً ۶۴ یا ۱۲۸ برابر) نمونه‌برداری می‌شود. این کار باعث می‌شود نویز کوانتیزاسیون در یک بازه فرکانسی بسیار وسیع پخش شود.

- مدولاتور: این بخش قلب آنالوگ مبدل است. این مدار که از یک انتگرال‌گیر و یک مقایسه‌گر تک بیتی در یک حلقه فیدبک تشکیل شده، سیگنال ورودی را به یک جریان پالس (Pulse Stream) تک بیتی و بسیار سریع تبدیل می‌کند. در این جریان پالس، چگالی بیت‌های "۱" متناسب با دامنه ولتاژ ورودی است.

- شکل‌دهی نویز : حلقه فیدبک موجود در مدولاتور، مانند یک فیلتر بالا گذر برای نویز کوانتیزاسیون عمل می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود بخش عمده انرژی نویز به فرکانس‌های بسیار بالا "رانده" شود و باند فرکانسی سیگنال اصلی، بسیار تمیز و با نویز کم باقی بماند.

- فیلتر دیجیتال و دیسیماتور: در نهایت، این جریان پالس تک بیتی و پر سرعت وارد یک فیلتر پایین‌گذر دیجیتال می‌شود. این فیلتر، تمام نویزهای فرکانس بالایی که توسط مدولاتور به آنجا منتقل شده بود را حذف می‌کند و سپس با کاهش نرخ نمونه‌برداری (Decimation)، خروجی نهایی را به صورت یک کلمه دیجیتال چند بیتی (مثلاً ۲۴ بیتی) و با رزولوشن بسیار بالا تولید می‌کند.

مبدل‌های سیگما-دلتا به دلیل دقت فوق‌العاده بالا، در تجهیزات اندازه‌گیری دقیق، کارت‌های صوتی حرفه‌ای و سنسورهای صنعتی کاربرد فراوانی دارند.

پیوست شماره ۴: تحقیق در محاصره؛ بیانیه‌ای در باب موانع پیش روی پژوهش در ایران.

علم، در ذات خود، تلاشی بی‌مرز و جهانی برای گسترش افق دانش بشری است. پیشرفت آن نه در انزوا، که در بستر تبادل آزادانه اطلاعات، همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی بدون مانع به آخرین دستاوردهای فناورانه محقق می‌شود. این پایان‌نامه، که خود ثمره چنین آرمانی است، در عمل با واقعیتی روبرو شد که با این اصل در تضاد کامل قرار دارد. فرآیند تحقیق و توسعه این پروژه، آینه‌ای از چالش‌های مضاعفی بود که جامعه علمی ایران با آن دست به گریبان است؛ از یک سو، تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به منابع را مسدود کرده و از سوی دیگر، فیلترینگ و سانسور داخلی که جریان آزاد اطلاعات را مختل می‌سازد.

تحریم‌ها به عنوان یک مانع خارجی، اکوسیستم فناوری کشور را در یک انزوای اجباری قرار داده‌اند. تهیه قطعات الکترونیکی اصلی و با کیفیت، که برای ساخت نمونه‌های اولیه قابل اتکا ضروری است، به یک فرآیند پرهزینه، زمان‌بر و اغلب ناممکن تبدیل شده است. دسترسی به نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی، دیتابیس‌های علمی و مقالات روز دنیا که شریان حیاتی هر پژوهشی هستند، یا مسدود شده یا نیازمند عبور از مسیرهای پر پیچ و خمی است که توان و تمرکز پژوهشگر را به جای حل مسئله علمی، صرف مبارزه با محدودیت‌ها می‌کند. این موانع، نه تنها سرعت پیشرفت را کند می‌کنند، بلکه با ایجاد فاصله میان جامعه علمی ایران و مرزهای جهانی دانش، خطر منسوخ شدن دانش فنی و کاهش کیفیت پژوهش‌ها را به همراه دارند.

در کنار این فشار خارجی، فیلترینگ و سانسور داخلی همانند یک مانع درونی، این انزوا را عمیق‌تر می‌کند. چالش انتزاعی فیلترینگ، در مراحل پایانی همین پژوهش به یک بحران واقعی و نابود کننده تبدیل شد. درست در زمانی که کدنویسی پروژه به اتمام رسیده بود و فصول نهایی پایان‌نامه در حال نگارش بود، بروکر MQTT که قلب تپنده ارتباطی این سیستم اینترنت اشیا محسوب می‌شد، به صورت ناگهانی و بدون هیچ توضیحی فیلتر شد. در آن لحظه، تمام تلاش‌های چندین ماهه، عملاً بی‌نتیجه و پروژه در آستانه شکست کامل قرار گرفت. این ضربه، فراتر از یک مشکل فنی، یک شوک روانی عمیق بود که نشان داد چگونه حاصل یک کار علمی می‌تواند قربانی یک تصمیم غیرشفاف و لحظه‌ای شود.

اگرچه پس از مدتی دسترسی به آن سرویس دهنده خاص مجددا فراهم شد، اما آن تجربه یک چشم‌انداز هراسناک را برای آینده ترسیم کرد.

اینترنت اشیا بر ستون ارتباطات پایدار و قابل اتکا بنا شده است. چگونه می‌توان به توسعه زیرساخت‌های هوشمند، کسب‌وکارهای نوآور یا حتی پژوهش‌های بلند مدت فکر کرد، وقتی شریان اصلی ارتباطی یک پروژه می‌تواند هر لحظه و بدون هشدار قطع شود؟ این ناپایداری و عدم قطعیت، یک "اثر سرد کننده" بر نوآوری دارد و هرگونه سرمایه‌گذاری مادی و معنوی در این حوزه را به یک قمار پر ریسک تبدیل می‌کند. این روند، در تضاد کامل با آزادی اطلاعات و پیشرفت فناوری قرار داشته و آینده اینترنت اشیا در ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

این فضای شکننده، با تجربه تلخ جنگ و پیامدهای آن، به یک واقعیت به مراتب تیره‌تر تبدیل شد. در آن روزهای تاریک که سایه سنگین جنگ و اضطراب فراگیر بر کشور حاکم بود، لایه‌های زیرین فناوری مدرن نیز مورد هجوم قرار گرفت. اختلالات گسترده و عمدی در زیرساخت‌های ارتباطی حیاتی مانند اینترنت و سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) به یک امر روزمره تبدیل شد و سایه آن همچنان کمابیش حس میشود. اگرچه این پژوهش به طور مستقیم به این دو فناوری وابسته نبود، اما این وقایع یک حقیقت نگران‌کننده را آشکار ساخت؛ در شرایط بحرانی، پایه‌ای‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی که آینده اینترنت اشیا بر آن‌ها بنا خواهد شد، از حمل و نقل هوشمند و کشاورزی دقیق گرفته تا میلیون‌ها دستگاه کم‌مصرف متکی بر شبکه‌های سلولی، نه تنها آسیب‌پذیر، بلکه کاملاً قابل کنترل و قطع شدن هستند. این تجربه نشان داد که آینده اینترنت اشیا در ایران نه تنها با موانع سیاسی و اقتصادی، بلکه با شکنندگی بنیادین زیرساخت‌های خود نیز روبروست.

و عمیق‌ترین طنز تلخ این داستان آنجاست که فناوری اینترنت اشیا، که امروز توسعه آن با این موانع سهمگین روبروست، خود کلید حل بزرگترین بحران‌های ملی ماست. کشور ما امروز با چالش‌های حیاتی مانند بحران کمبود آب و ناترازی شدید انرژی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بحران‌هایی که دیگر با راهکارهای سنتی قابل مدیریت نیستند. اینترنت اشیا با ارائه راهکارهایی چون کشاورزی و آبیاری هوشمند، پایش لحظه‌ای و جلوگیری از هدر رفت در شبکه‌های توزیع آب، مدیریت هوشمند مصرف انرژی در سطح شبکه برق (Smart Grid) و بهینه‌سازی بار، می‌تواند به طرز چشمگیری این معضلات را مدیریت کرده و حتی در بلند مدت برطرف سازد. با این حال، با هر محدودیت در دسترسی به قطعات، با هر فیلترینگ جدید و با هر اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی، ما در عمل توانایی خود را برای مقابله با این تهدیدات واقعی تضعیف می‌کنیم و فرصت‌های طلایی برای نجات منابع حیاتی کشور را از دست می‌دهیم.

و در نهایت، سنگین‌ترین هزینه این محاصره، نه در پروژه‌های ناتمام یا فرصت‌های اقتصادی از دست رفته، بلکه در فرسایش جبران‌ناپذیر سرمایه انسانی کشور نمایان می‌شود. پژوهشگر، مهندس و نوآور ایرانی، پیش از آنکه با چالش‌های علمی رشته خود روبرو شود، باید با فرسودگی روانی ناشی از مبارزه روزمره با موانعی بجنگد که اساساً نباید وجود داشته باشند. این نبرد مداوم برای دسترسی به ابتدایی‌ترین ابزارها و اطلاعات، حس انزوا و ناامیدی را تعمیق کرده و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا تلاش در چنین محیطی، به نتیجه‌ای شایسته خواهد رسید یا خیر. این شرایط، پدیده تلخ «فرار مغزها» را نه یک انتخاب، که به یک ضرورت برای بقای علمی و حرفه‌ای تبدیل می‌کند. در این چرخه معیوب، ما نه تنها ابزارهای حل مسئله را از دست می‌دهیم، بلکه خود حل‌کنندگان مسئله را نیز به مهاجرت و خدمت به توسعه دیگر جوامع سوق می‌دهیم؛ زخمی عمیق بر پیکره آینده‌ای که می‌توانست متفاوت باشد.

این پایان‌نامه، با تمام فراز و نشیب‌هایش، در چنین بستری به سرانجام رسید و گواهی بر اراده و پشتکار پژوهشگرانی است که با وجود تمام این موانع، حتی در دل تاریکی و عدم قطعیت، همچنان به تولید علم و فناوری متعهدند.

این یک شهادت تلخ است؛ شهادت به فرصت‌هایی که از دست می‌روند، استعدادهایی که سرکوب می‌شوند و راه‌حل‌هایی که برای حیاتی‌ترین مشکلات کشور، در پیچ و خم موانع خودساخته و تحمیلی، معطل می‌مانند. امید است روزی فرا رسد که دیوارهای تحریم، فیلترینگ و بی‌ثباتی فرو ریزند و دانش در ایران، نه در محاصره، بلکه در خدمت حل چالش‌های واقعی این سرزمین و در بستری آزاد، امن و متصل به جهان به رشد و بالندگی خود ادامه دهد.